

Test Envanteri — Dosya Bazında Kapsam Dökümü

Üretim: 2026-08-31 · **Kaynak:** monorepo kaynak test dosyalarının tek tek okunmasıyla derlendi (otomatik parse değil). **Kapsam:** packages/, services/, apps/* içindeki tüm *.test.ts / *.test.tsx dosyaları + e2e/ Playwright spec'leri. **Yapı:** Her test dosyası bir başlıktır (### dosya yolu); altında dosyanın "Hedef" özeti ve TEK TEK her it(...)/test(...) bloğunun neyi kontrol ettiği madde madde yazılıdır. Dosya sonundaki [DOSYA NOTU] satırı, o dosyanın testlerinin KAPSAMADIĞI dalları söyler — bu notların tümü belgenin sonundaki "Boşluk Dökümü" bölümünde birleştirilmiştir.

İstatistik

Bölüm	Kapsam	Test dosyası	Madde (it/test)
1	packages/core · shared-utils · shared-types	18	217
2	packages/ui · simulators · plugin-sdk · epias · editor	26	169
3	web-service — presentation · application · domain · config	22	257
4	web-service — infrastructure · device-service · data-service · integration-service	32	258
5	apps — field · container-web · superadmin · demo-backend · e2e	36	202
6	packages/tamper-logger — tamper-evident log kütüphanesi	14	104
7	packages/platform — messaging · container-access · logging	3	35
8	packages/ws-tunnel — çoklanmış WS tüneli (2026-09-01 ayrıldı)	14	245
Toplam		165	~1484

Sayım doğrulaması (2026-09-01): ws-tunnel ayrımı sonrası tüm monorepo gerçek vitest çıktısıyla doğrulandı — **156 test dosyası / 1471 test, tümü yeşil (bun run test)**. Proje bazında: ws-tunnel 14/245, web-service 44/423, shared-types 6/67, platform-container-access 0 (interface yalnızca tip), container-web 9/82. tunnel-proxy.test.ts 34 ve ws-socket-client.test.ts 9 başlık sayısı it.each genişlemelerini içerir. **Faz B teknik (2026-09-01):** ws-tunnel tam bağımsız (shared-types tip bağımlılığı söküldü — jenerik TunnelRole/TunnelUser/TunnelTelemetryPoint); paket içi loopback uçtan uca (demo/loopback.spec.ts 5 test) + examples/loopback-demo.mjs 6/6.

Ayrım Kaydı — ws-tunnel TAMAMLANDI (2026-09-01, KUTUPHANE-ÇIKARMA-PLANI.md Faz A)

Aşağıdaki tablo ayrımın kontrol listesi idi ve **uygulandı** — gerçek hedefler ve sapmalar:

→ packages/ws-tunnel taşınacak (jenerik: çoklanmış WS tüneli)

Dosya (kaynak)	Test dosyası	Madde
packages/platform/container-access/src/tunnel/{types, frame-codec, index}.ts	frame-codec.test.ts	18
packages/shared-types/src/field-connector.ts (kontrol mesaj tipleri + zod şemaları)	field-connector.test.ts	27

Dosya (kaynak)	Test dosyası	Madde
field-connector/field-connector.ts (durum makinesi — ISnapshotSource/IMessageSubscriber enjeksiyonuyla)	field-connector.test.ts + field-connector.spec.ts	53 + 7
field-connector/tunnel-client.ts	tunnel-client.test.ts	25
field-connector/ws-socket-client.ts + interfaces.ts (ISocketClient)	adapters.test.ts (WsSocketClient/Factory kısmı)	9
field-connector/reconnect-delay.ts	reconnect-delay.test.ts	13
field-connector/container-session-server.ts (ITokenSigner enjeksiyonuyla)	container-session-server.test.ts	3
field-connector/session-store.ts (ContainerSessionStore)	session-store.test.ts	10
container-session/session-gateway.ts + field-session-store.ts (IAuditSink/IFieldChannel/ILogger enjeksiyonuyla; session-audit monorepo'da kaldı — SessionAudit IAuditSink implementasyonu)	session-gateway.test.ts	10
container-session/tunnel-proxy.ts (IStreamSink + kanal arayüzü; Fastify adapter'i monorepo'da)	tunnel-proxy.test.ts	34
container-session/tunnel.spec.ts — monorepo'da kaldı (ürün entegrasyon kapısı)	—	4
YENİ: errors (core'dan birebir kopya — paket bağımsızlığı)	result.test.ts + domain-error.test.ts	31
Toplam		240

Monorepo'da kalacak (domain — GD-PMS field/container ürünü)

Dosya	Test dosyası	Madde	Not
container-proxy/container-proxy.ts	container-proxy.test.ts	52	Faz 3 kanal metotları (sendControl/sendBinary/observer) ws-tunnel kanal kontratına adapter olur
container-proxy/container-ws-routes.ts	container-ws-routes.test.ts	4	
field-connector/realtime-snapshot-source.ts	adapters.test.ts (RealtimeSnapshotSource kısmı)	6	
field-connector/telemetry-query-responder.ts	telemetry-query-responder.test.ts	7	
field-connector/telemetry-series-series-source.ts	telemetry-series-source.test.ts	4	

Dosya	Test dosyası	Madde	Not
presentation/routes/session-routes.ts	session-routes.test.ts	6	Fastify route katmanı
realtime/ws-routes.ts (tünel oturum token kabulü), rbac.ts (sessionAuthenticator), auth-routes.ts (tunnel bayrağı)	ilgili dosyalar	—	
apps/container-web session-auth	session-auth.test.ts	7	
e2e/tunnel.spec.ts + e2e/field-flow.spec.ts, tools/tunnel-demo.mjs + tools/field-connector-demo.mjs	—	2 + 1	canlı kanıtlar monorepo'da kalır

Ayrım sonrası monorepo'da YAZILAN adapter testleri (tamamı yeşil): container-proxy-field-channel.test.ts (4), fastify-stream-sink.test.ts (3), jose-token-signer.test.ts (4), session-audit.test.ts (5), realtime-snapshot-source.test.ts (6). Kapılar (KUTUPHANE-CIKARMA-PLANI.md §7): tüm monorepo testleri yeşil (1463), nx run-many -t build yeşil, bun tools/tunnel-demo.mjs 9/9 + bun tools/field-connector-demo.mjs gözle demoları geçti; tunnel.spec.ts (4) monorepo'da entegrasyon kanıtı olarak yeşil.

Nasıl okunur

- **Başlık:** ### yol` + (N test) — dosyadaki it/test bloğu sayısı.
- **Hedef:** Test edilen sınıf/bileşen + dosya başındaki JSDoc sözleşmesinin özeti.
- **Madde formatı:** 1. (describe: "...") **it adı** — Açıklama. — "X sınıfındaki Y metodunun test bloğu — şu girdi/koşul şu beklenen davranışı üretiyor mu kontrol ediyor" tarzında tek cümle.
- **(skip) / (todo):** Tanımlı ama çalıştırılmayan bloklar.
- **[DOSYA NOTU]:** O dosyanın kapsamadığı dallar — boşluk analizi için birincil girdi.

1. packages/core · shared-utils · shared-types

packages/core/src/modbus/client.test.ts (8 test)

Hedef: ModbusTcpClient — jsmodbus TCP sarmalayıcı; connect/timeout/reconnect yaşam döngüsü ve bağlantı gerektiren hataların karakterizasyonu.

1. (describe: "ModbusTcpClient (T3)") **"connect başarılı: bağlı durum + reconnect sayacı sıfırlanır"** — ModbusTcpClient.connect socket "connect" olayında isConnected=true döndürüp doğru host/port ile bağlandığını doğruluyor.
2. (describe: "ModbusTcpClient (T3)") **"connect error eventi → 'Modbus connection failed' hatası"** — connect socket "error" olayında "Modbus connection failed: ..." hatasıyla reddediyor mu kontrol ediyor.
3. (describe: "ModbusTcpClient (T3)") **"connect timeout (varsayılan 3000 ms) → socket destroy + hata"** — connect 3000 ms'de yanıt gelmeyince socket'i yok edip "Modbus connection timeout" fırlatıyor mu kontrol ediyor.
4. (describe: "ModbusTcpClient (T3)") **"bağlı değilken read/write 'Not connected' fırlatır"** — bağlantı yokken tüm okuma/yazma metodlarının "Not connected" fırlattığını doğruluyor.
5. (describe: "ModbusTcpClient (T3)") **"readHoldingRegisters jsmodbus sonucunu döner; hata sarılır"** — readHoldingRegisters jsmodbus değer dizisini döndürüp hata durumunda "Read holding registers failed"

sarmalaması yapıyor mu kontrol ediyor.

6. (describe: "ModbusTcpClient (T3)") "**socket close eventi bağlantıyı düşürür**" — bağlantı socket "close" olayının isConnected'ı false'a geçtiğini doğruluyor.
7. (describe: "ModbusTcpClient (T3)") "**bağlıyken socket error eventi bağlantıyı düşürür**" — bağlantı socket "error" lifecycle olayının isConnected'ı false'a geçtiğini doğruluyor (`client.ts:71` yolu).
8. (describe: "ModbusTcpClient (T3)") "**reconnect: cleanup + bekleme sonrası yeniden connect**" — `reconnect` eski socket'i yok edip jitter'li bekleme sonrası yeni socket'le bağlandığını doğruluyor.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/core/src/messaging/redis.test.ts (8 test)

Hedef: `RedisConnection` — node-redis sarmalayıcı; URL kurulumu, idempotent connect/disconnect ve kademeli bozulan ping davranışı.

1. (describe: "RedisConnection (T3)") "**şifresiz config: URL redis://host:port + database opsiyonu**" — constructor şifresiz config'den `redis://host:port` URL'ini ve database seçeneğini üretiyor mu kontrol ediyor.
2. (describe: "RedisConnection (T3)") "**şifreli config: URL şifre taşıır**" — constructor şifreli config'den `redis://:s3cret@h:6379` URL'ini üretiyor mu kontrol ediyor.
3. (describe: "RedisConnection (T3)") "**connect yalnızca bir kez client.connect çağırır (idempotent)**" — `connect` tekrar çağırıldığında `client.connect`'in yalnızca bir kez çağırıldığını ve `isReady`'nin `client.isReady`'yi izlediğini doğruluyor.
4. (describe: "RedisConnection (T3)") "**disconnect yalnızca bağlantıyı quit çağırır**" — `disconnect` bağlı değilken `quit` çağırılmayıp bağlandıktan sonra bir kez çağırıldığını doğruluyor.
5. (describe: "RedisConnection (T3)") "**ping PONG → true**" — `ping` PONG yanıtında true döndürüyor mu kontrol ediyor.
6. (describe: "RedisConnection (T3)") "**ping hatası → false (throw DEĞİL — kademeli bozulma)**" — `ping` hata durumunda throw etmeden false döndürüyor mu kontrol ediyor.
7. (describe: "RedisConnection (T3)") "**connectionConfig yapılandırmayı döner**" — `connectionConfig` host/port/db üçlüsünü geri döndürüyor mu kontrol ediyor.
8. (describe: "RedisConnection (T3)") "**client ham redis client'ı döner**" — `client` metodunun ham `RedisClient` type örneğini döndürdüğünü doğruluyor.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/core/src/modbus/device.test.ts (27 test)

Hedef: `ModbusDevice` — ISP sözleşmeli okuma (register + bitfield birleşik, adres sıralı + paralel gruplama), scale/offset'li yazma, transactional `writeAtomic` (ham register backup + rollback) ve config doğrulaması.

1. (describe: "ModbusDevice.read() ISP sözleşmesi") "**register + bitfield çıktıları birleşik döner**" — `read()` register telemetrisi ile bitfield çıktıları tek dizide birleştirip döndürüyor mu kontrol ediyor.
2. (describe: "ModbusDevice.read() ISP sözleşmesi") "**bitfield bit değeri mask ile çıkarılır**" — `read()` 0b101 register'ından BSC Alarm bitini maske ile 1 olarak çıkarıyor mu kontrol ediyor.
3. (describe: "ModbusDevice.read() ISP sözleşmesi") "**bitfield config yoksa yalnızca register telemetrisi döner**" — `read()` bitfieldConfigs yokken yalnızca register telemetrisini döndürüyor mu kontrol ediyor.
4. (describe: "ModbusDevice.write()") "**scale/offset uygulanmış ham değeri HOLDING register'ına yazar**" — `write()` 465 değerini scale 10/offset 5 ile 46 ham değerine çevirip `writeHoldingRegisters`'a gönderiyor mu kontrol ediyor.
5. (describe: "ModbusDevice.write()") "**COIL telemetrisini writeCoils ile boolean olarak yazar**" — `write()` COIL tipi telemetriyi 1 → true ve 0 → false olarak `writeCoils`'a yönlendiriyor mu kontrol ediyor.
6. (describe: "ModbusDevice.write()") "**boş girdi → transport'a yazma çağırısı YAPILMAZ**" — `write([])` boş dizide `transport`'a hiçbir yazma çağırısı yapılmadığını doğruluyor.

7. (describe: "ModbusDevice.write()") **"config'te olmayan isim yok sayılır (kademeli bozulma)"** — `write()` config'te olmayan telemetri ismini sessizce atlıyor mu kontrol ediyor.
8. (describe: "ModbusDevice.writeAtomic() (TEİAŞ #22 — transactional)") **"başarılı yazımda backup okur, yazar, rollback ÇAĞRILMAZ"** — `writeAtomic` başarılı yolda backup okuması + tek yazma yapıp rollback çağırmadığını doğruluyor.
9. (describe: "ModbusDevice.writeAtomic() (TEİAŞ #22 — transactional)") **"ikinci grupta hata → ilk grup ESKİ değerine geri yüklenir + orijinal hata fırlar"** — `writeAtomic` ikinci grup yazımı patlayınca ilk grubu eski değere geri yükleyip orijinal hatayı fırlatıyor mu kontrol ediyor.
10. (describe: "ModbusDevice.writeAtomic() (TEİAŞ #22 — transactional)") **"rollback sırasında hata olursa ORİJİNAL hata fırlar (rollback hatası yutulur)"** — `writeAtomic` rollback hatasında orijinal yazma hatasını fırlatıp rollback hatasını yuttuğunu doğruluyor.
11. (describe: "ModbusDevice.writeAtomic() (TEİAŞ #22 — transactional)") **"COIL yazımı başarılı + holding başarısız → coil ESKİ değerine döner"** — `writeAtomic` coil başarıyla holding yazımı patlayınca coil'i eski false değerine geri yazıyor mu kontrol ediyor (COIL backup'u readCoils'tan).
12. (describe: "ModbusDevice.writeAtomic() (TEİAŞ #22 — transactional)") **"FLOAT32 değerleri BE register çifti olarak yazılır ve rollback round-trip korunur"** — `writeAtomic` FLOAT32 23.5'i [16828,0] register çifti olarak yazıp rollback'te aynı çifti geri yüklüyor mu kontrol ediyor.
13. (describe: "ModbusDevice.writeAtomic() (TEİAŞ #22 — transactional)") **"yalnızca INPUT_REGISTER girdi → no-op (backup dahi okunmaz)"** — `writeAtomic` yalnızca INPUT_REGISTER girdide hiçbir okuma/yazma yapmadığını doğruluyor.
14. (describe: "ModbusDevice okuma gruplaması (Faz B — adres sıralı + paralel)") **"bitişik adresler priority farkına rağmen tek istekte okunur"** — `read()` okuma yolunda priority'yi yok sayıp adrese göre grupladığını ve bitişik adresleri tek `readHoldingRegisters` çağrısında okuduğunu doğruluyor.
15. (describe: "ModbusDevice okuma gruplaması (Faz B — adres sıralı + paralel)") **"okuma sırası: HOLDING, INPUT, COIL, DISCRETE, bitfield"** — `read()` sonuç sırasının tip sırasına (HOLDING, INPUT, COIL, DISCRETE, bitfield) uyduğunu doğruluyor.
16. (describe: "ModbusDevice okuma gruplaması (Faz B — adres sıralı + paralel)") **"coil/discrete okumalarında sıra korunur"** — paralel okumada da coil sonuçlarının girdi sırasıyla döndüğünü doğruluyor.
17. (describe: "ModbusDevice okuma gruplaması (Faz B — adres sıralı + paralel)") **"tüm sonuçlar aynı poll timestamp'ini taşır"** — bir `read()` çağrısındaki tüm sonuçların TEK timestamp taşıdığını doğruluyor.
18. (describe: "ModbusDevice okuma gruplaması (Faz B — adres sıralı + paralel)") **"yalnızca bitfield'lı cihazda read() bitfield sonuçlarını döner"** — telemetryList boşken bile `read()`'in bitfield çıktılarını döndürdüğünü doğruluyor (ISP: read = TÜM telemetri).
19. (describe: "ModbusDevice okuma gruplaması (Faz B — adres sıralı + paralel)") **"aynı isimli girdilerde tag alt küme eşleşmesi doğru olanı seçer"** — aynı isimli iki config girdisinde girdi tag'lerine göre doğru adresin seçildiğini doğruluyor.
20. (describe: "ModbusDevice okuma gruplaması (Faz B — adres sıralı + paralel)") **"32-bit tam genişlik bitfield doğru çözülür"** — bit 0-31'i kaplayan alanın 0x1234ABCD değerini doğru çözdüğünü doğruluyor (maske wrap regresyonu).
21. (describe: "ModbusDevice config doğrulaması (Faz C)") **"bitfield bit aralığı 31 üstü reddedilir"** — `bitEnd > 31` olan bitfield config'inin constructor'da throw ettiğini doğruluyor.
22. (describe: "ModbusDevice config doğrulaması (Faz C)") **"bitEnd < bitStart reddedilir"** — ters bit aralığının constructor'da throw ettiğini doğruluyor.
23. (describe: "ModbusDevice config doğrulaması (Faz C)") **"bitfield registerType COIL reddedilir"** — COIL bitfield registerType'nin constructor'da throw ettiğini doğruluyor.
24. (describe: "ModbusDevice writeAtomic ham backup (Faz C)") **"COIL backup'u readCoils'tan okunur; aynı adresli HOLDING ile karışmaz"** — aynı adresteki COIL + HOLDING'in ayrı planlanıp COIL backup'ının `readCoils`'tan okunduğunu ve rollback'in `writeCoils [false]` yaptığını doğruluyor.
25. (describe: "ModbusDevice writeAtomic ham backup (Faz C)") **"rollback ham register'ları aynen geri yazar (float kayma yok)"** — scale 0.1'li değer rollback'te decode/encode olmadan ham [46] olarak geri yazıldığını doğruluyor (float bölüm kayması regresyonu).

26. (describe: "ModbusDevice yazma limiti (Faz C)") **"125 register üstü yazma grubu reddedilir"** — 126 register'lık bitişik yazma grubunun "Batch too large" fırlattığını doğruluyor.
27. (describe: "ModbusDevice bağlantı cooldown (mevcut davranış karakterizasyonu)") **"kopuk bağlantıda reconnect dener; 10 sn içinde ikinci deneme reddedilir"** — kopuk bağlantıda `read()`'in reconnect denediğini, 10 sn cooldown içinde "reconnect cooldown active" fırlatıp süre dolunca tekrar denediğini doğruluyor.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/core/src/modbus/client-rtu.test.ts (7 test)

Hedef: `ModbusRtuClient` — jsmodbus RTU sarmalayıcı; `SerialPort` yaşam döngüsü, config varsayılanları ve path bağlamı hata mesajları.

1. (describe: "ModbusRtuClient (T3)") **"config varsayılanlarıyla SerialPort kurulur (connect anında)"** — `connect` `SerialPort`'u path/baudRate + varsayılan dataBits 8, stopBits 1, parity none ile kuruyor mu kontrol ediyor.
2. (describe: "ModbusRtuClient (T3)") **"connect open eventi ile bağlanır"** — `connect` port "open" olayında `isConnected=true` döndürüyor mu kontrol ediyor.
3. (describe: "ModbusRtuClient (T3)") **"connect error eventi → 'Modbus RTU connection failed'"** — `connect` port "error" olayında "Modbus RTU connection failed: ..." hatasıyla reddediyor mu kontrol ediyor.
4. (describe: "ModbusRtuClient (T3)") **"connect timeout → port kapatılır + path bağlamı hata"** — `connect` 3000 ms timeout'ta portu kapatıp path içeren "Modbus RTU connection timeout" fırlatıyor mu kontrol ediyor.
5. (describe: "ModbusRtuClient (T3)") **"bağlı değilken okuma 'Not connected' fırlatır"** — bağlantı yokken `readHoldingRegisters` ve `writeSingleCoil`'in "Not connected" fırlattığını doğruluyor.
6. (describe: "ModbusRtuClient (T3)") **"close eventi bağlantıyı düşürür"** — bağlıyken port "close" olayının `isConnected`'i false'a çektiğini doğruluyor.
7. (describe: "ModbusRtuClient (T3)") **"bağlıyken port error eventi bağlantıyı düşürür"** — bağlıyken port "error" lifecycle olayının `isConnected`'i false'a çektiğini doğruluyor (`client-rtu.ts:87` yolu).

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/core/src/modbus/utills.test.ts (1 test)

Hedef: `randomFloat` — [0,1) aralığında kriptografik uniform rasgele sayı (client/rtu reconnect jitter'ı ortak yardımcısı).

1. (describe: "randomFloat") **"[0,1) aralığında döner — 100 örneklem"** — 100 çağrının tamamının [0,1) aralığında kaldığını doğruluyor.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/core/src/messaging/bullmq-adapter.test.ts (18 test)

Hedef: `BullMQAdapter` (JENERİK — JobType/kuyruk adı BİLMEZ) + `BullMQQueue` facade'ı — `openQueue` lazy/önbellekli kurulum, `add/repeatable/executeAndWait/registerWorker/stats/jobCounts/close` ve kademeli bozulan sayaçlar. Sistem kuyruğu sözleşmesi `packages/platform/messaging`'e taşındı.

1. (describe: "BullMQAdapter openQueue (jenerik)") **"kuyruk + QueueEvents kurulur; retryOptions işlenir"** — `openQueue(name, { retryOptions })`'in `Queue` + `QueueEvents` kurduğunu ve `retryOptions`'i kuyruğa işlediğini doğruluyor.
2. (describe: "BullMQAdapter openQueue (jenerik)") **"aynı ad iki kez açılırsa tek Queue örneği döner (önbellek)"** — lazy önbelleklemenin aynı ad için tek örnek döndürdüğünü doğruluyor.
3. (describe: "BullMQAdapter openQueue (jenerik)") **"QueueEvents failed handler'ı konsola yazılır"** — failed event'inin kuyruk adıyla `console.error`'a yazıldığını doğruluyor.
4. (describe: "BullMQQueue facade (jenerik)") **"add: jobName + data + jobId/delay/priority iletimi"** — `add`'in tüm opsiyonları `bullmq`'ya ilettiğini doğruluyor.

5. (describe: "BullMQQueue facade (jenerik)") **"addRepeatable: every + startDate + jobId"** — **addRepeatable**'in repeat opsiyonlarını ilettiğini doğruluyor.
6. (describe: "BullMQQueue facade (jenerik)") **"addRepeatablePattern: pattern + jobId"** — **addRepeatablePattern**'in cron pattern ilettiğini doğruluyor.
7. (describe: "BullMQQueue facade (jenerik)") **"executeAndWait: nesne sonuç spread edilir (success:true varsayılan)"** — worker nesnesinin spread edildiğini ve success varsayılanının true olduğunu doğruluyor.
8. (describe: "BullMQQueue facade (jenerik)") **"executeAndWait: worker success:false sonucu EZER"** — worker'ın **success:false**'unun varsayılanı ezdiğini doğruluyor.
9. (describe: "BullMQQueue facade (jenerik)") **"executeAndWait: nesne olmayan sonuç → { success: true }"** — sonuç nesne değilse **{ success: true }** döndürdüğünü doğruluyor.
10. (describe: "BullMQQueue facade (jenerik)") **"executeAndWait: timeout/hatada → { success: false, reason }"** — hatada throw ETMEDEN **{ success: false, reason }** döndürdüğünü doğruluyor.
11. (describe: "BullMQQueue facade (jenerik)") **"registerWorker: doğru ad + concurrency; onCompleted/onFailed bağlanır"** — worker kurulumu + callback'lerin bağlandığını ve processor'ın unknown data ile çağrıldığını doğruluyor.
12. (describe: "BullMQQueue facade (jenerik)") **"worker error eventi konsola yazılır"** — error event'inin kuyruk adıyla loglandığını doğruluyor.
13. (describe: "BullMQQueue facade (jenerik)") **"stats: sayaçlar döner; reddedilen sayaç 0 sayılır"** — allSettled kademeli bozulmasını doğruluyor.
14. (describe: "BullMQQueue facade (jenerik)") **"jobCounts delegate eder"** — **jobCounts**'in bullmq getJobCounts'a delege ettiğini doğruluyor.
15. (describe: "BullMQAdapter queueStatus/health/close (jenerik)") **"queueStatus: açık tüm kuyrukları kuyruk adıyla döner"** — **queueStatus**'ın tüm facade'ları kuyruk adıyla listelediğini doğruluyor.
16. (describe: "BullMQAdapter queueStatus/health/close (jenerik)") **"health: ping false → false; ping true → true"** — yalnızca redis ping'e dayalı health'i doğruluyor.
17. (describe: "BullMQAdapter queueStatus/health/close (jenerik)") **"health: ping hatası → false (throw yok)"** — ping hatasının throw ETMEDEN false döndürdüğünü doğruluyor.
18. (describe: "BullMQAdapter queueStatus/health/close (jenerik)") **"close: tüm worker + QueueEvents + Queue close'ları çağrılır"** — **close()**'un üç kaynağı da kapattığını doğruluyor.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor (sistem kuyruğu testleri platform-messaging'e taşındı).

packages/core/src/errors/result.test.ts (17 test)

Hedef: **Result<T,E>** — iki durumlu (ok/err), null/undefined reddeden, immutable dönüşümlü fonksiyonel hata taşıyıcı (T0.2 kontratı).

1. (describe: "ok()") **"başarı durumu taşır"** — **Result.ok(42)** isOk=true, isErr=false ve unwrap=42 döndürüyor mu kontrol ediyor.
2. (describe: "ok()") **"null kabul etmez — constructor doğrular"** — **Result.ok(null)**'in throw ettiğini doğruluyor.
3. (describe: "ok()") **"undefined kabul etmez — constructor doğrular"** — **Result.ok(undefined)**'in throw ettiğini doğruluyor.
4. (describe: "err()") **"hata durumu taşır"** — **Result.err("modbus_timeout")** isErr=true ve error()="modbus_timeout" döndürüyor mu kontrol ediyor.
5. (describe: "err()") **"undefined hata kabul etmez"** — **Result.err(undefined)**'in throw ettiğini doğruluyor.
6. (describe: "unwrap / error sınırları") **"err üzerinde unwrap fırlatır"** — hata durumunda **unwrap()**'in throw ettiğini doğruluyor.
7. (describe: "unwrap / error sınırları") **"ok üzerinde error() fırlatır"** — başarı durumunda **error()**'in throw ettiğini doğruluyor.
8. (describe: "unwrap / error sınırları") **"unwrapOr hata durumunda fallback döner"** — **unwrapOr(7)** hata durumunda 7 döndürüyor mu kontrol ediyor.

9. (describe: "unwrap / error sınırları") "**unwrapOr başarı durumunda değeri döner**" — **unwrapOr(7)** başarı durumunda kendi değerini döndürüyor mu kontrol ediyor.
10. (describe: "map") "**ok üzerinde dönüşüm uygular**" — **map(v => v*10)** ok(2)'yi ok(20)'ye dönüştürüyor mu kontrol ediyor.
11. (describe: "map") "**err üzerinde dönüşüm uygulamaz — hatayı korur**" — **map** hata durumunda fonksiyonu çağırmaııp hatayı aynen koruyor mu kontrol ediyor.
12. (describe: "andThen") "**ok üzerinde zincirler ve yeni Result döner**" — **andThen** ok(2)'yi koşullu zincirleme ile ok(3)'e dönüştürüyor mu kontrol ediyor.
13. (describe: "andThen") "**err üzerinde zincirlemez — hatayı korur**" — **andThen** hata durumunda fonksiyonu çağırmaııp hatayı koruyor mu kontrol ediyor.
14. (describe: "match") "**ok kolunu çalıştırır**" — **match** başarı durumunda ok kolunu çalıştırıp "ok:3" döndürüyor mu kontrol ediyor.
15. (describe: "match") "**err kolunu çalıştırır**" — **match** hata durumunda err kolunu çalıştırıp "err:x" döndürüyor mu kontrol ediyor.
16. (describe: "immutability") "**map/andThen mevcut nesneyi değiştirmez**" — dönüşümlerin orijinal Result'ı değiştirmedığını doğruluyor.
17. (describe: "immutability") "**her üretim yeni örnektir**" — iki ayrı **Result.ok(1)** çağrısının farklı örnekler döndürdüğünü doğruluyor.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/core/src/errors/domain-error.test.ts (14 test)

Hedef: **DomainError** hiyerarşisi — beklenmeyen hataların immutable tabanı; alt sınıfların kind/retryable sabitlemesi.

1. (describe: "DomainError tabanı") "**tüm alanları korur**" — **DomainError** code/message/kind/retryable/context/cause alanlarının tümünü koruduğunu doğruluyor.
2. (describe: "DomainError tabanı") "**boş message kabul etmez — constructor doğrular**" — boş message ile kurulumun throw ettiğini doğruluyor.
3. (describe: "DomainError tabanı") "**boş code kabul etmez**" — boş code ile kurulumun throw ettiğini doğruluyor.
4. (describe: "DomainError tabanı") "**varsayılanlar: context boş, cause yok**" — opsiyonel alan verilmediğinde context={} ve cause=undefined olduğunu doğruluyor.
5. (describe: "DomainError tabanı") "**Error zincirinin parçasıdır**" — DomainError'ın Error örneğı olduğunu doğruluyor.
6. (describe: "alt sınıf kind/retryable sabitlemesi") "**ValidationError → kind=validation, retryable=false**" — alt sınıfın kind/retryable değerlerini sabitlediğini doğruluyor.
7. (describe: "alt sınıf kind/retryable sabitlemesi") "**NotFoundError → kind=not_found, retryable=false**" — alt sınıfın kind/retryable değerlerini sabitlediğini doğruluyor.
8. (describe: "alt sınıf kind/retryable sabitlemesi") "**UnauthorizedError → kind=unauthorized, retryable=false**" — alt sınıfın kind/retryable değerlerini sabitlediğini doğruluyor.
9. (describe: "alt sınıf kind/retryable sabitlemesi") "**ForbiddenError → kind=forbidden, retryable=false**" — alt sınıfın kind/retryable değerlerini sabitlediğini doğruluyor.
10. (describe: "alt sınıf kind/retryable sabitlemesi") "**ConflictError → kind=conflict, retryable=false**" — alt sınıfın kind/retryable değerlerini sabitlediğini doğruluyor.
11. (describe: "alt sınıf kind/retryable sabitlemesi") "**TransientError → kind=transient, retryable=true**" — alt sınıfın kind/retryable değerlerini sabitlediğini doğruluyor.
12. (describe: "alt sınıf kind/retryable sabitlemesi") "**FatalError → kind=fatal, retryable=false**" — alt sınıfın kind/retryable değerlerini sabitlediğini doğruluyor.
13. (describe: "alt sınıf kind/retryable sabitlemesi") "**alt sınıflar context/cause seçeneklerini kabul eder**" — **TransientError**'ın context seçeneğini kabul edip cause'u undefined bıraktığını doğruluyor.
14. (describe: "alt sınıf kind/retryable sabitlemesi") "**kind üzerine yazılamaz — alt sınıf kimliği korunur**" — DomainError tipine atanan alt sınıf örneğinin kendi kind'ini koruduğunu doğruluyor.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/core/src/modbus/decoder.test.ts (27 test)

Hedef: `BinaryPayloadDecoder` — register dizisinden byte-order varyantlı ilkel tip çözümleme (uint16/int16/uint32/int32/float32/float64) ve sıralı pozisyon ilerlemesi.

- (describe: "constructor + byte order") **"stores registers in BIG_ENDIAN order (no transform)"** — BIG_ENDIAN'da register'ların dönüşümsüz sırayla uint16 olarak çözüldüğünü doğruluyor.
- (describe: "constructor + byte order") **"reverses bytes for LITTLE_ENDIAN"** — LITTLE_ENDIAN'da byte ters çevirmenin uint32=1 sonucunu verdiğini doğruluyor.
- (describe: "constructor + byte order") **"swaps words for BIG_ENDIAN_SWAP"** — BIG_ENDIAN_SWAP'ta iki 2-baytlık kelimenin yer değiştirip uint32=0x00020001 verdiğini doğruluyor.
- (describe: "constructor + byte order") **"does 4-byte reverse for LITTLE_ENDIAN_SWAP"** — LITTLE_ENDIAN_SWAP'ta 4 bayt tersinin uint32=0x03040102 verdiğini doğruluyor.
- (describe: "decodeUint16") **"decodes single unsigned 16-bit"** — `decodeUint16` tek register'ı 42 olarak çözüyor mu kontrol ediyor.
- (describe: "decodeUint16") **"decodes 0xFFFF as 65535"** — `decodeUint16` 0xFFFF'yi 65535 olarak çözüyor mu kontrol ediyor.
- (describe: "decodeInt16") **"decodes positive value"** — `decodeInt16` 100 değerini 100 olarak çözüyor mu kontrol ediyor.
- (describe: "decodeInt16") **"decodes negative value (two's complement)"** — `decodeInt16` 0xFFFF'yi iki tümleyen ile -1 olarak çözüyor mu kontrol ediyor.
- (describe: "decodeUint32") **"decodes two registers into 32-bit unsigned"** — `decodeUint32` iki register'ı 65536 olarak çözüyor mu kontrol ediyor.
- (describe: "decodeUint32") **"decodes max value"** — `decodeUint32` [0xFFFF,0xFFFF]'yi 0xFFFFFFFF olarak çözüyor mu kontrol ediyor.
- (describe: "decodeInt32") **"decodes positive 32-bit"** — `decodeInt32` register çiftini 100 olarak çözüyor mu kontrol ediyor.
- (describe: "decodeInt32") **"decodes negative 32-bit"** — `decodeInt32` [0xFFFF,0xFFFF]'yi -1 olarak çözüyor mu kontrol ediyor.
- (describe: "decodeFloat32") **"decodes float 32 from two registers"** — `decodeFloat32` [0x4366,0x8000] çiftini 230.5 olarak çözüyor mu kontrol ediyor.
- (describe: "decodeFloat32") **"decodes 0.0"** — `decodeFloat32` sıfır register çiftini 0 olarak çözüyor mu kontrol ediyor.
- (describe: "decodeFloat32") **"decodes negative float"** — `decodeFloat32` [0xBF80,0x0000] çiftini -1.0 olarak çözüyor mu kontrol ediyor.
- (describe: "decodeFloat64") **"decodes float 64 from four registers"** — `decodeFloat64` dört register'ı 123.456 olarak çözüyor mu kontrol ediyor.
- (describe: "decodeFloat64") **"decodes 0.0"** — `decodeFloat64` sıfır register dizisini 0 olarak çözüyor mu kontrol ediyor.
- (describe: "sequential position advancement") **"advances position across multiple decodes"** — ardışık decode çağrılarının pozisyonu ilerletip doğru değerler döndürdüğünü doğruluyor.
- (describe: "getRegisterCount") **"INT16 requires 1 register(s)"** — `getRegisterCount("INT16")`'nin 1 döndürdüğünü doğruluyor.
- (describe: "getRegisterCount") **"UINT16 requires 1 register(s)"** — `getRegisterCount("UINT16")`'nin 1 döndürdüğünü doğruluyor.
- (describe: "getRegisterCount") **"BOOL requires 1 register(s)"** — `getRegisterCount("BOOL")`'un 1 döndürdüğünü doğruluyor.
- (describe: "getRegisterCount") **"INT32 requires 2 register(s)"** — `getRegisterCount("INT32")`'nin 2 döndürdüğünü doğruluyor.

23. (describe: "getRegisterCount") **"UINT32 requires 2 register(s)"** — `getRegisterCount("UINT32")`'nin 2 döndürdüğünü doğruluyor.
24. (describe: "getRegisterCount") **"FLOAT32 requires 2 register(s)"** — `getRegisterCount("FLOAT32")`'nin 2 döndürdüğünü doğruluyor.
25. (describe: "getRegisterCount") **"FLOAT64 requires 4 register(s)"** — `getRegisterCount("FLOAT64")`'nin 4 döndürdüğünü doğruluyor.
26. (describe: "scale/offset pattern (integration example)") **"applies scale and offset after decoding"** — decode sonrası scale 0.1 uygulamasının 2305 → 230.5 verdiğini doğruluyor.
27. (describe: "scale/offset pattern (integration example)") **"handles negative offset"** — decode sonrası scale 0.1 + offset -40 uygulamasının 500 → 10 verdiğini doğruluyor.

[DOSYA NOTU] Dosya başında JSDoc yok; çözücünün sınır durumları (yetersiz register sayısıyla decode, kısmi byte-order bozuk girdi) kapsamıyor — hata yolu davranışı belirsiz.

`packages/core/src/timeseries/implementations/timescaledb/timescaledb-adapter.test.ts` (6 test)

Hedef: `TimescaleDBAdapter` — cihaz başına hypertable'a transaction'lı telemetri yazımı ve Grafana kuralına göre bucket origin hizalaması.

1. (describe: "TimescaleDBAdapter — write/INSERT akışı (2026-08-30 T3)") **"multi-row INSERT + BEGIN/COMMIT üretir; tablo adı device_ öneklisi"** — `write` BEGIN → INSERT INTO device_BSC_1 → COMMIT sırasını ve 7 kolonlu multi-row INSERT'i üretiyor mu kontrol ediyor.
2. (describe: "TimescaleDBAdapter — write/INSERT akışı (2026-08-30 T3)") **"boş girdi → havuz işlemi YAPILMAZ"** — `write([])` boş girdide pool/client query çağırmadığını doğruluyor.
3. (describe: "TimescaleDBAdapter — write/INSERT akışı (2026-08-30 T3)") **"INSERT hatası → ROLLBACK; write hata YUTAR (allSettled — kademeli bozulma, pipeline durmaz)"** — INSERT hatasında ROLLBACK çalıştırılıp write'ın hatayı yutarak çözüldüğünü doğruluyor.
4. (describe: "TimescaleDBAdapter — write/INSERT akışı (2026-08-30 T3)") **"ensureTableExists tablo DDL'ini yalnızca bir kez çalıştırır (tablo ön belleği)"** — aynı cihaz için iki write'ta CREATE TABLE DDL'inin yalnızca bir kez çalıştığını doğruluyor.
5. (describe: "TimescaleDBAdapter — bucket origin hizalaması (Grafana kuralı)") **"aggregate: bucket'lar sorgunun from zamanına hizalanır (origin=\$1)"** — `aggregate` SQL'inin `time_bucket(..., $1)` ile origin'i from zamanına bağladığını doğruluyor.
6. (describe: "TimescaleDBAdapter — bucket origin hizalaması (Grafana kuralı)") **"getDownsampledData: bucket'lar from ISO zamanına hizalanır (origin literal)"** — `getDownsampledData` SQL'inin from zamanını literal `::timestampz` olarak gömdüğünü doğruluyor.

[DOSYA NOTU] Kaynaktaki sıkıştırma/retention policy kurulumu

(`add_compression_policy/add_retention_policy`), `close()` ve `health()` metodları hiç test edilmemiş — yalnızca write akışı ve bucket origin hizalaması kapsanıyor.

`packages/shared-utils/src/config/definitions.test.ts` (7 test)

Hedef: `shared-utils` config tanımları — log seviyesi/imza anahtarı/dosya yolu/tier tanımlarının `ConfigLoader`'dan tip güvenli okunması.

1. (describe: "log config definitions (T0.5/T0.6)") **"logLevel varsayılanı info'dur"** — `ConfigLoader`'dan `log.level`'in varsayılan "info" olarak okunduğunu doğruluyor.
2. (describe: "log config definitions (T0.5/T0.6)") **"logLevel env ile okunur"** — `LOG_LEVEL` env değişkeninin "error" olarak okunmasını sağlıyor mu kontrol ediyor.
3. (describe: "log config definitions (T0.5/T0.6)") **"logLevel geçersiz değerde fırlatır"** — `logLevel.validate("verbose")`'in throw ettiğini doğruluyor.

4. (describe: "log config definitions (T0.5/T0.6)") "**logSigningKeyPath varsayılanı doludur**" — `logSigningKeyPath.default`'in `"/etc/gd-pms/log-signing.key"` olduğunu doğruluyor.
5. (describe: "log config definitions (T0.5/T0.6)") "**logFilePath varsayılanı undefined — tier varsayılanına düşer**" — `logFilePath.default`'in undefined olduğunu doğruluyor.
6. (describe: "log config definitions (T0.5/T0.6)") "**serviceTier geçersiz değerde fırlatır**" — `serviceTier.validate` "edge" için throw edip "FIELD"ı "field"a normalize ediyor mu kontrol ediyor.
7. (describe: "log config definitions (T0.5/T0.6)") "**tüm tanımlar benzersiz anahtara sahiptir**" — `ALL_CONFIG_DEFINITIONS` içindeki tüm anahtarların benzersiz olduğunu doğruluyor.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/shared-utils/src/config/loader.test.ts (10 test)

Hedef: `ConfigLoader` — kaynak öncelikli (`ObjectSource` > `EnvSource` > default) config yükleme, birim normalizasyonu ve `redacted/reload/health` davranışı.

1. (describe: "ConfigLoader (T3)") "**kaynak önceliği: ObjectSource EnvSource'u ezer**" — aynı anahtarda `ObjectSource` değerinin env değerine kazandığını doğruluyor.
2. (describe: "ConfigLoader (T3)") "**kaynak yoksa default değer kullanılır**" — hiçbir kaynakta olmayan anahtarın default 8080 ile yüklendiğini doğruluyor.
3. (describe: "ConfigLoader (T3)") "**EnvSource sayısal değerleri number'a çevirir**" — `PORT="9090"` string'inin number 9090'a çevrildiğini doğruluyor.
4. (describe: "ConfigLoader (T3)") "**validate hatası load()'da anahtar bağlamıyla fırlar**" — geçersiz değerde `load()`'un "limit.count" bağlamıyla throw ettiğini doğruluyor.
5. (describe: "ConfigLoader (T3)") "**get bilinmeyen anahtarda fırlar**" — bilinmeyen anahtar için `get`'in throw ettiğini doğruluyor.
6. (describe: "ConfigLoader (T3)") "**birim normalizasyonu: duration-ms ve bytes**" — "30s" → 30000 ve "1KB" → 1024 normalizasyonlarını doğruluyor.
7. (describe: "ConfigLoader (T3)") "**geçersiz duration-ms fırlatır**" — "30ss" değerinde load'un duration hatasıyla throw ettiğini doğruluyor.
8. (describe: "ConfigLoader (T3)") "**redacted: secret tanımlar maskelenir, diğerleri görünür**" — `redacted()`'in `auth.secret`'i "****" yapıp `server.port`'u açık gösterdiğini doğruluyor.
9. (describe: "ConfigLoader (T3)") "**reload: değişen değer onChange'e bildirilir**" — `reload()`'un değişen anahtarı `key/oldValue/newValue` ile bildirip unsub sonrası bildirmediğini doğruluyor.
10. (describe: "ConfigLoader (T3)") "**health: erişilebilir kaynaklar healthy döner**" — `health()`'in env ve override kaynakları için `healthy=true` döndürdüğünü doğruluyor.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/shared-types/src/result.test.ts (11 test)

Hedef: `Result` (shared-types) — değer/hata taşıyan basit iki durumlu sonuç tipi (eski fonksiyonel `Result`'in hafif versiyonu).

1. (describe: "ok()") "**creates a success result with the value**" — `Result.ok(42)` `isSuccess=true`, `value=42` ve `error=undefined` döndürüyor mu kontrol ediyor.
2. (describe: "ok()") "**preserves generic type**" — `Result.ok<string>("hello")`'nin string değerini koruduğunu doğruluyor.
3. (describe: "ok()") "**handles object values**" — `Result.ok({a:1, b:"x"})`'in nesne değerini koruduğunu doğruluyor.
4. (describe: "ok()") "**handles undefined value**" — `Result.ok(undefined)`'in `isSuccess=true` ile undefined değer taşıdığını doğruluyor.

5. (describe: "ok()") **"handles null value"** — `Result.ok(null)`'ın `isSuccess=true` ile null değeri taşıdığını doğruluyor.
6. (describe: "fail()") **"creates a failure result with error message"** — `Result.fail(...)` `isFailure=true`, error mesajı ve `value=undefined` döndürüyor mu kontrol ediyor.
7. (describe: "fail()") **"creates failure with different error messages"** — farklı hata mesajının aynen taşındığını doğruluyor.
8. (describe: "fail()") **"has undefined value on failure"** — hata durumunda `value`'nın `undefined` olduğunu doğruluyor.
9. (describe: "isFailure") **"returns true for failed result"** — fail edilmiş sonucun `isFailure=true` döndürdüğünü doğruluyor.
10. (describe: "isFailure") **"returns false for success result"** — başarılı sonucun `isFailure=false` döndürdüğünü doğruluyor.
11. (describe: "immutability pattern") **"readonly properties create new Result each time"** — iki ayrı `Result.ok(1)`'in farklı örnekler olup aynı değeri taşıdığını doğruluyor.

[DOSYA NOTU] Dosya başında JSDoc yok; `value/error` getter dışında dönüşüm API'si (`map/match` vb.) yok — kontrat yalnızca taşıyıcı olarak sabitlenmiş.

packages/shared-types/src/schemas/alarm.test.ts (8 test)

Hedef: Cihaz alarm kuralı şeması — `alarms` üst seviye bölümü ve bitfield şemasından `alarmLimit/logType` temizliği (Faz 0 eki).

1. (describe: "device alarm kuralı şeması") **"alarms bölümünü kabul eder"** — `deviceConfigFileSchema` `alarms` listesini kabul edip `telemetry/severity` ikilisini koruyor mu kontrol ediyor.
2. (describe: "device alarm kuralı şeması") **"geçersiz severity reddedilir"** — `deviceAlarmRuleSchema` "fatal" `severity`'sini reddediyor mu kontrol ediyor.
3. (describe: "device alarm kuralı şeması") **"telemetry boş olamaz"** — boş `telemetry` adını reddediyor mu kontrol ediyor.
4. (describe: "device alarm kuralı şeması") **"activeLow opsiyoneldir (varsayılan false)"** — `activeLow:true` değerinin kabul edilip korunduğunu doğruluyor.
5. (describe: "device alarm kuralı şeması") **"alarms yoksa config yine geçerli (geriye uyumlu)"** — `alarms`'sız `config`'in geçerli kalıp `alarms` `undefined` döndürdüğünü doğruluyor.
6. (describe: "bitfield alarmLimit/logType temizliği") **"alarmLimit artık şemada yok — strip edilir"** — `bitfieldFieldSchema`'nın `alarmLimit` anahtarını strip ettiğini doğruluyor.
7. (describe: "bitfield alarmLimit/logType temizliği") **"logType artık şemada yok — strip edilir"** — `bitfieldFieldSchema`'nın `logType` anahtarını strip ettiğini doğruluyor.
8. (describe: "bitfield alarmLimit/logType temizliği") **"çıktı tipi alarmLimit/logType taşımaz (derleme kontratı)"** — `parse` çıktısı tipinin iki alanı da `compile-time` taşımadığını doğruluyor.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/shared-types/src/schemas/service-config.test.ts (15 test)

Hedef: Servis config şemaları — `redisConfigSchema`, `postgresConfigSchema`, `serviceConfigFileSchema` doğrulama kuralları.

1. (describe: "redisConfigSchema") **"accepts minimal config"** — `host+port` ile minimal `config`'i kabul ediyor mu kontrol ediyor.
2. (describe: "redisConfigSchema") **"accepts full config"** — `password/db` dahil tam `config`'i kabul ediyor mu kontrol ediyor.
3. (describe: "redisConfigSchema") **"rejects empty host"** — boş `host`'u reddediyor mu kontrol ediyor.
4. (describe: "redisConfigSchema") **"rejects port 0"** — `port 0`'ı reddediyor mu kontrol ediyor.

5. (describe: "redisConfigSchema") "**rejects port > 65535**" — 65536 portunu reddediyor mu kontrol ediyor.
6. (describe: "redisConfigSchema") "**rejects negative db index**" — db=-1'i reddediyor mu kontrol ediyor.
7. (describe: "postgresConfigSchema") "**accepts valid config**" — geçerli config'in parse edildiğini doğruluyor.
8. (describe: "postgresConfigSchema") "**accepts with optional ssl and maxConnections**" — ssl/maxConnections opsiyonel alanlarını kabul ediyor mu kontrol ediyor.
9. (describe: "postgresConfigSchema") "**rejects empty database**" — boş database adını reddediyor mu kontrol ediyor.
10. (describe: "postgresConfigSchema") "**rejects empty password**" — boş password'u reddediyor mu kontrol ediyor.
11. (describe: "postgresConfigSchema") "**rejects zero maxConnections**" — maxConnections=0'ı reddediyor mu kontrol ediyor.
12. (describe: "serviceConfigFileSchema") "**accepts minimal config**" — yalnızca redis içeren minimal dosya config'ini kabul ediyor mu kontrol ediyor.
13. (describe: "serviceConfigFileSchema") "**accepts full config with optional sections**" — postgresql + poll/worker/management opsiyonel alanlarını kabul ediyor mu kontrol ediyor.
14. (describe: "serviceConfigFileSchema") "**rejects missing redis**" — redis'siz config'i reddediyor mu kontrol ediyor.
15. (describe: "serviceConfigFileSchema") "**rejects invalid redis config**" — geçersiz redis bölümünü reddediyor mu kontrol ediyor.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/shared-types/src/schemas/server-config.test.ts (11 test)

Hedef: Sunucu config şemaları — `authConfigSchema` (JWT secret/expiry kuralları) ve `serverConfigSchema` (host/port kuralları).

1. (describe: "authConfigSchema") "**accepts valid config**" — geçerli jwtSecret + süre alanlarını kabul ediyor mu kontrol ediyor.
2. (describe: "authConfigSchema") "**rejects short jwtSecret (< 16 chars)**" — 16 karakterden kısa secret'ı reddediyor mu kontrol ediyor.
3. (describe: "authConfigSchema") "**rejects zero accessTokenExpirySeconds**" — 0 saniyelik access token süresini reddediyor mu kontrol ediyor.
4. (describe: "authConfigSchema") "**rejects negative refreshTokenExpirySeconds**" — negatif refresh süresini reddediyor mu kontrol ediyor.
5. (describe: "authConfigSchema") "**rejects non-integer expiry**" — ondalıklı süreyi reddediyor mu kontrol ediyor.
6. (describe: "authConfigSchema") "**accepts exactly 16 char jwtSecret**" — tam 16 karakterlik secret'ı kabul ediyor mu kontrol ediyor.
7. (describe: "serverConfigSchema") "**accepts valid config**" — geçerli host+port'u kabul ediyor mu kontrol ediyor.
8. (describe: "serverConfigSchema") "**rejects empty host**" — boş host'u reddediyor mu kontrol ediyor.
9. (describe: "serverConfigSchema") "**rejects port 0**" — port 0'ı reddediyor mu kontrol ediyor.
10. (describe: "serverConfigSchema") "**rejects port > 65535**" — 99999 portunu reddediyor mu kontrol ediyor.
11. (describe: "serverConfigSchema") "**rejects negative port**" — negatif portu reddediyor mu kontrol ediyor.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/shared-types/src/schemas/validate.test.ts (4 test)

Hedef: `validateOrThrow` — zod şemasını etiketli hata mesajıyla doğrulayan yardımcı.

1. (describe: "validateOrThrow") "**returns parsed data on valid input**" — geçerli girdide parse edilmiş veriyi döndürüyor mu kontrol ediyor.
2. (describe: "validateOrThrow") "**throws with label in error message on invalid input**" — geçersiz girdide hata mesajının "User" etiketini içerdiğini doğruluyor.

3. (describe: "validateOrThrow") **"throws with detailed Zod validation errors"** — geçersiz girdide detaylı zod hatasıyla throw ettiğini doğruluyor.
4. (describe: "validateOrThrow") **"handles nested schema errors"** — iç içe şema hatasında "DB" etiketiyle throw ettiğini doğruluyor.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/shared-types/src/schemas/device-config.test.ts (18 test)

Hedef: Cihaz config şemaları — `bitfieldFieldSchema`, `bitfieldConfigSchema` ve `deviceConfigFileSchema` doğrulama kuralları.

1. (describe: "bitfieldFieldSchema") **"accepts valid input"** — geçerli bit alanını kabul ediyor mu kontrol ediyor.
2. (describe: "bitfieldFieldSchema") **"rejects bitStart > bitEnd"** — bitStart'ın bitEnd'den büyük olmasını reddediyor mu kontrol ediyor.
3. (describe: "bitfieldFieldSchema") **"rejects bitStart > 15"** — 16'dan büyük bit indeksini reddediyor mu kontrol ediyor.
4. (describe: "bitfieldFieldSchema") **"rejects empty name"** — boş ismi reddediyor mu kontrol ediyor.
5. (describe: "bitfieldFieldSchema") **"accepts optional fields omitted"** — opsiyonel alanlar olmadan kabul ediyor mu kontrol ediyor.
6. (describe: "bitfieldFieldSchema") **"accepts with all optional fields"** — label0/label1/scale/offset/tags alanlarıyla kabul edip değerleri koruyor mu kontrol ediyor.
7. (describe: "bitfieldFieldSchema") **"logType artık şemada yok (T0.11) — bilinmeyen anahtar strip edilir"** — logType anahtarının strip edildiğini doğruluyor.
8. (describe: "bitfieldConfigSchema") **"accepts valid config"** — geçerli registerAddress/registerType/fields config'ini kabul ediyor mu kontrol ediyor.
9. (describe: "bitfieldConfigSchema") **"rejects empty fields array"** — boş fields dizisini reddediyor mu kontrol ediyor.
10. (describe: "bitfieldConfigSchema") **"rejects invalid registerType"** — COIL registerType'ını reddediyor mu kontrol ediyor.
11. (describe: "deviceConfigFileSchema") **"accepts valid device config without optional fields"** — opsiyonel alansız geçerli cihaz config'ini kabul ediyor mu kontrol ediyor.
12. (describe: "deviceConfigFileSchema") **"accepts config with optional fields"** — pollIntervalMs/simulator/bitfieldConfigs alanlarını kabul ediyor mu kontrol ediyor.
13. (describe: "deviceConfigFileSchema") **"rejects empty deviceId"** — boş deviceId'yi reddediyor mu kontrol ediyor.
14. (describe: "deviceConfigFileSchema") **"rejects empty telemetry array"** — boş telemetry dizisini reddediyor mu kontrol ediyor.
15. (describe: "deviceConfigFileSchema") **"rejects invalid protocol"** — HTTP protokolünü reddediyor mu kontrol ediyor.
16. (describe: "deviceConfigFileSchema") **"rejects invalid transport kind"** — "teleport" transport kind'ını reddediyor mu kontrol ediyor.
17. (describe: "deviceConfigFileSchema") **"accepts simulator transport (tip açık string — kayıt defteri çalışma zamanında doğrular)"** — bilinmeyen simülatör tipleri dahil tüm simulator transport'larını kabul ediyor mu kontrol ediyor.
18. (describe: "deviceConfigFileSchema") **"accepts tcp and rtu transport kinds"** — tcp ve rtu kind'larını kabul ediyor mu kontrol ediyor.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

2. packages/ui · simulators · plugin-sdk · epias · editor

packages/ui/src/logging/client-logger.test.ts (10 test)

Hedef: `ClientLogger` + `installGlobalErrorHandlers` — T0.8 kontratı: `log()` olaylarını tamponlayıp tek `transport.send()` ile batch gönderir, başarısızlıkta retry/drop sayaçları tutar ve global pencere hatalarını logger'a bağlar.

1. (describe: "ClientLogger (T0.8)") "**batchSize dolunca tek send ile flush eder**" — `ClientLogger.log` blok davranışı: 2 olayda send yapılmaz, 3. olayda batchSize dolunca tek `transport.send()` çağrısında 3 olay birlikte gider.
2. (describe: "ClientLogger (T0.8)") "**interval geçince flush eder**" — zamanlayıcı davranışı: `batchIntervalMs` dolunca bekleyen olaylar otomatik tek send ile gönderilir.
3. (describe: "ClientLogger (T0.8)") "**send başarısızsa retry eder — aynı olaylar tekrar gönderilir**" — retry mekanizması: ilk send hata verince batch retry kuyruğuna döner ve sonraki flush'ta aynı olaylar başarıyla yeniden gönderilir.
4. (describe: "ClientLogger (T0.8)") "**maxRetries aşıncı drop + sayaç**" — offline drop davranışı: ardışık denemeler `maxRetries`'ı aşınca batch atılır, `droppedEvents()` sayacı artar ve send hiç çağrılmaz.
5. (describe: "ClientLogger (T0.8)") "**pending() bekleyen olay sayısını döner**" — `pending()` sorgusu: tampondaki gönderilmemiş olay sayısını doğru döndürür.
6. (describe: "ClientLogger (T0.8)") "**close() kalan batch'i flush eder ve timer durur**" — kapanış davranışı: `close()` kalan olayları son kez gönderir ve sonrasında interval bir daha flush tetiklemez.
7. (describe: "ClientLogger (T0.8)") "**boş transport kabul edilmez**" — kurucu validasyonu: transport verilmezse `ClientLogger` fırlatır.
8. (describe: "installGlobalErrorHandlers (T0.8)") "**window.onerror olayını logger'a iletir**" — global hata yakalama: `window`'a error eventi dispatch edilince logger'a error eventi yazılır (pending 1 olur).
9. (describe: "installGlobalErrorHandlers (T0.8)") "**unhandledrejection'ı logger'a iletir**" — global hata yakalama: `unhandledrejection` eventi logger'a error eventi olarak iletilir.
10. (describe: "installGlobalErrorHandlers (T0.8)") "**temizleme fonksiyonu listener'ları kaldırır**" — cleanup davranışı: dönen temizleme fonksiyonu çağrıldıktan sonra error eventleri logger'a ulaşmaz.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/ui/src/components/LogTerminal/LogTerminal.test.tsx (5 test)

Hedef: `LogTerminal` — alarm kutucuğu sözleşmesi (Faz 0 eki): `alarm` metadata'lı satırlarda "Çözüldü" kutucuğu render edilir; duruma göre boş/disabled/işaretli olur ve tıklama `provider.resolveAlarm(entry)` çağırır.

1. "**alarm satırında kutucuk render edilir**" — alarm metadata'lı log satırı için `alarm-resolve-<alarmAdı>` test-id'li kutucuk DOM'a düşer.
2. "**resolved=false kutucuk boş ve tıklanınca resolveAlarm çağırılır**" — çözülmemiş alarm kutucuğu boş + aktif olur ve tıklanınca `provider.resolveAlarm(entry)` çağırılır.
3. "**resolved=true kutucuk işaretli + disabled + çözen gösterilir**" — çözülmüş alarm kutucuğu işaretli ve devre dışı olur, çözen kullanıcı adı görüntülenir.
4. "**resolveAlarm yoksa kutucuk disabled (saf UI kullanımı)**" — `resolveAlarm` sağlanmadığında kutucuk devre dışı render edilir.
5. "**alarm'sız satırda kutucuk YOKTUR**" — alarm metadata'sı olmayan satırlarda hiç checkbox render edilmez.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/ui/src/components/RackCard/RackCard.test.tsx (5 test)

Hedef: `RackCard` — T4 sözleşmesi: rack metriklerini (isim/SoC/SoH/voltaj/güç) gösterir, SoC barı %0-100 kırpılır, `onDetailClick` verilirse "Detay" butonu render edilir ve labels i18n'i dışarıdan alır.

1. "**temel metrikleri gösterir (SoC/SoH/Güç/Voltaj)**" — rack adı, "85.0%", "45.2 kW", "748.0 V", "95.0 %" ve "Cevrimici" etiketi aynı anda görünür.
2. "**SoC % değeri 0-100 arasına kırpılır**" — `soc=140` verildiğinde bar doluluk genişliği inline style'da %100'e kırpılır.

3. **"onDetailClick verilirse Detay butonu render edilir ve çağrılır"** — "Detaya Git" butonuna tıklanınca `onDetailClick` bir kez çağrılır.
4. **"onDetailClick verilmezse buton render edilmez"** — callback yokken Detay butonu DOM'da bulunmaz.
5. **"offline durumda offline etiketi görünür"** — `status="offline"` iken "Cevrimdisi" etiketi render edilir.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

`packages/ui/src/colors/tokens.test.ts` (8 test)

Hedef: `hexToNumber` + `COLORS` token tablosu — hex string'leri PIXIJS 0x sayı formatına çevirir ve token değerlerinin geçerli hex formatında olduğunu doğrular.

1. (describe: "hexToNumber") **"converts hex string to number"** — `#10b981` girişi `0x10b981` sayısına çevrilir.
2. (describe: "hexToNumber") **"handles alpha hex colors"** — `#fff0000` girişi `0xff0000`'e doğru dönüşür.
3. (describe: "hexToNumber") **"handles white"** — `#ffffff` → `0xffffffff` dönüşür.
4. (describe: "hexToNumber") **"handles black"** — `#000000` → `0x000000` dönüşür.
5. (describe: "COLORS tokens") **"all status tokens are valid hex"** — success/warning/error/info token'ları 6 haneli hex regex'ine uyar.
6. (describe: "COLORS tokens") **"all background tokens are valid hex"** — bgApp/bgCard/bgHeader token'ları geçerli hex formatındadır.
7. (describe: "COLORS tokens") **"all text tokens are valid hex"** — textPrimary/textWhite/textMuted geçerli hex'tir.
8. (describe: "COLORS tokens") **"no two tokens share the same value for common groups"** — yaygın gruplardaki token çiftleri (success/error, warning/info, bgApp/bgCard) aynı değeri paylaşmaz.

[DOSYA NOTU] 104 token'lık tablonun yalnızca bir alt kümesi (~10 token) doğrulanıyor; kalan token'ların format geçerliliği ve tekillik garantisi kapsam dışı.

`packages/ui/src/transport/HttpPollingTransport.test.ts` (6 test)

Hedef: `HttpPollingTransport` — T2 sözleşmesi: connect anında ilk fetch + periyodik poll yapar, başarılı yanıtları onData'ya iletir, HTTP hatalarında state'i bozmaz (kademeli bozulma) ve token'ı Authorization header'ına koyar.

1. **"connect: ilk fetch + interval kurulur; state connected yayınlanır"** — connect anında ilk fetch atılır, state "connected" yayınlanır ve 5 sn sonra ikinci poll `deviceIds=BSC-1` sorgu parametresiyle yapılır.
2. **"başarılı fetch onData'yı besler (telemetries fallback data)"** — yanıt gövdesinde `telemetries` veya `data` alanı varsa her poll'da onData doğru batch ile çağrılır.
3. **"HTTP 500 → onError; state BOZULMAZ (kademeli bozulma)"** — 500 yanıtında observer'a Error iletilir ama bağlantı state'i "connected" kalır.
4. **"getToken Authorization header olarak eklenir"** — `getToken` dönen token isteklere `Bearer tok-1` header'ı olarak eklenir.
5. **"disconnect: interval durur + state idle"** — disconnect sonrası zaman ilerletilse bile fetch sayısı artmaz ve state "idle" olur.
6. **"subscribe geri dönüşü observer'ı çıkarır"** — unsubscribe edilen observer'a connect sonrası onData ulaşmaz.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

`packages/ui/src/transport/transport-contract.test.ts` (7 test)

Hedef: `ITelemetryTransport` kontratı — herhangi bir implementasyonun sağlaması gereken davranışların referans (passthrough) implementasyon üzerinden doğrulanması.

1. **"starts idle and transitions to connected"** — passthrough transport "idle" başlar ve connect sonrası "connected" olur.
2. **"transitions back to idle on disconnect"** — disconnect sonrası state "idle" a döner.

3. **"notifies observer of connection state changes"** — observer'a connect/disconnect sırasında sırayla ["connected", "idle"] state geçişleri bildirilir.
4. **"unsubscribe stops notifications"** — unsubscribe edilen observer'a state değişikliği bildirimi ulaşmaz.
5. **"onData callback delivers telemetry batches"** — observer kontratının onData callback'i hiç veri gelmediğinde null kalır.
6. **"onError callback receives errors from transport"** — observer kontratının onError callback'i hiç hata gelmediğinde null kalır.
7. **"multiple observers all receive notifications"** — iki observer da connect bildirimini alır.

[DOSYA NOTU] 5. ve 6. maddeler passthrough transport veri/hata üretmediği için davranış değil yalnızca kontrat varlığı doğrular; veri iletim mekanizması bu dosyada iddia edilmez.

packages/ui/src/transport/MockTransport.test.ts (8 test)

Hedef: `MockTransport` — metrik tanımlarından intervalMs ritmiyle, min/max aralığında sahte telemetry batch'leri üretir (Storybook/demo/test senaryoları).

1. **"starts in idle state"** — yeni transport "idle" başlar.
2. **"transitions to connected on connect()"** — connect sonrası state "connected" olur.
3. **"generates data for each definition per tick"** — her tick'te tanım başına bir satır üretilir; deviceId ve metrik isimleri doğru set edilir.
4. **"generates values within min/max range"** — 10 tick boyunca üretilen tüm Voltage/Current değerleri tanımlı min/max aralığında kalır.
5. **"stops generating after disconnect"** — disconnect sonrası tick'ler ilerlese de onData bir daha çağrılmaz ve state idle olur.
6. **"unsubscribe stops receiving data"** — unsubscribe edilen observer veri almaz.
7. **"multiple observers all receive data"** — iki observer da aynı tick verilerini alır.
8. **"respects custom intervalMs"** — 500 ms interval'li transport her 500 ms'te bir batch üretir.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/ui/src/transport/WebSocketTransport.test.ts (7 test)

Hedef: `WebSocketTransport` — T2 sözleşmesi: open'da deviceId başına subscribe mesajı gönderir, initial/telemetry mesajlarını onData'ya iletir, açılış öncesi kapanmada hata verir ve açılış sonrası kopmada üstel backoff ile reconnect eder.

1. **"connect → open: connected + deviceId başına subscribe mesajı"** — open olayında "connected" yayınlanır ve `BSC-1`, `CB-1` için iki ayrı subscribe mesajı gönderilir.
2. **"token varsa query'ye eklenir"** — `getToken` varsa WS URL'ine `token=tok-1` query parametresi eklenir.
3. **"initial ve telemetry mesajları onData'yı besler"** — `initial` ve `telemetry` tipindeki mesajların her ikisi de onData'ya iletilir.
4. **"malform mesaj onError üretir (bağlantı kopmaz)"** — JSON olmayan mesaj geldiğinde onError çağrılır ama bağlantı korunur.
5. **"açılmadan kapanma → error + rejected; reconnect YOK"** — open olmadan kapanınca state "error" ve "WebSocket connection rejected" hatası iletilir; 60 sn içinde yeni bağlantı açılmaz.
6. **"açıldıktan sonra kapanma → üstel backoff reconnect (tavan 30 sn)"** — open sonrası kapanmada ~3 sn sonra ikinci WS instance'ı açılır (backoff).
7. **"disconnect: cancelled — kapanma sonrası reconnect OLMAZ, state idle"** — disconnect sonrası socket kapanıp 60 sn geçse de yeni bağlantı açılmaz, state "idle" kalır.

[DOSYA NOTU] `onerror` olayı dalı hiç test edilmiyor ve JSDoc'taki backoff tavanının (30 sn) davranışı iddia edilmiyor — yalnızca ilk backoff (~3 sn) doğrulanıyor.

packages/ui/src/core/TranslationProvider/TranslationProvider.test.tsx (5 test)

Hedef: `TranslationProvider/useTranslation` — T4 sözleşmesi: sözlükten çeviri + `{param}` interpolasyonu, eksik anahtarlar anahtarın kendisini döndürme, `extraKeys override`'ı ve `setLocale` ile dil değişimi.

1. **"varsayılan dilde çeviri + interpolasyon"** — "hello" → "Merhaba", "greet {name}" → "Selam Kanka" ve `locale()` "tr" döner.
2. **"eksik anahtar anahtarın kendisini döner (fallback)"** — sözlükte olmayan anahtar için anahtarın kendisi döner.
3. **"extraKeys uygulama anahtarları UI sözlüğünü override eder"** — uygulama sözlüğündeki "shared" anahtarları UI sözlüğünü ezer ("UYGULAMA-ortak").
4. **"setLocale dili değiştirir"** — EN butonuna tıklanınca çeviriler "Hello"ya döner ve `locale()` "en" olur.
5. **"Provider dışında useTranslation hata fırlatır"** — Provider sarmalamadan `Probe` render etmek hata fırlatır.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/ui/src/core/TelemetryGauge/TelemetryGauge.test.tsx (5 test)

Hedef: `TelemetryGauge` — tema sözleşmesi: circular arc ve linear bar dolguları tema paletinden renklenir, açık `color` prop'u temayı ezer, varsayılan tema info'dur.

1. **"circular: success temasında arc, success paletinin mid tonudur"** — %75 dolulukta doluluk arc'ının stroke'u success mid tonuna eşit olur.
2. **"circular: varsayılan tema info'dur (mevcut davranış)"** — tema verilmezse arc info mid tonunu kullanır.
3. **"circular: %80 ve üzeri koyu tonu kullanır"** — %90 dolulukta arc warning temasının dark tonuna geçer.
4. **"linear: varsayılan bar rengi tema mid tonudur"** — linear varyantta `BarFill` background'ı temp mid tonudur.
5. **"linear: açık color prop'u temayı ezer"** — `color="#123456"` verilince bar rengi tema yerine bu renk olur.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/simulators/src/emu/emu.test.ts (5 test)

Hedef: `EmuSimulator` — EMU istasyon simülatörü: coil/register yazımlarıyla istasyon durumu (standby/şarj/deşarj/shutdown) ve PCS iletişim durumu üretilir.

1. **"başlangıçta istasyon açık, hot standby durumu (3)"** — ilk tick sonrası `COIL_STATION_ON_OFF=false` (ON) ve `STATION_STATE=3` okunur.
2. **"negatif setpoint → şarj durumu (4)"** — negatif `AC_ACTIVE_POWER_SETPOINT` yazılıp 10 tick sonra `STATION_STATE=4` olur.
3. **"pozitif setpoint →deşarj durumu (5)"** — pozitif setpoint yazılıp 10 tick sonra `STATION_STATE=5` olur.
4. **"istasyon kapanınca shutdown durumu (1) ve güç sıfır"** — OFF coil'i true yapılınc `STATION_STATE=1` olur.
5. **"PCS sayısı ve comm durumu word'leri doğru"** — `PCS_COUNT=3` ve `STATUS_WORD_1+2=0b111` (3 PCS comm) okunur.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/simulators/src/cb/cb.test.ts (14 test)

Hedef: `CbSimulator` — kesici simülatörü: coil yazımlarıyla aç/kapa, aşırı akımda trip, reset dizisi ve sıcaklık kayıtlarını simüle eder.

1. (describe: "initial state") **"starts closed and not tripped"** — başlangıçta `IS_CLOSED=true` ve `IS_TRIPPED=false` okunur.
2. (describe: "initial state") **"has current flowing when closed"** — kapalıyken akım kaydı 0'dan büyüktür.
3. (describe: "open/close via coils") **"opens when OPEN coil is set true"** — OPEN coil'i true yazılınca `IS_CLOSED` false olur.

4. (describe: "open/close via coils") "**closes when CLOSE coil is set true after open**" — açıldıktan sonra CLOSE coil'i true yazılınca IS_CLOSED tekrar true olur.
5. (describe: "open/close via coils") "**ignores writeCoil with false value**" — false coil yazımı yok sayılır, kesici kapalı kalır.
6. (describe: "open/close via coils") "**increments operateCount on open and close**" — bir aç+kapa döngüsü operateCount'u 2 artırır.
7. (describe: "trip on overcurrent") "**trips when current exceeds tripThreshold**" — eşik çok düşürülünce kesici trip eder (IS_TRIPPED=true, IS_CLOSED=false, akım 0).
8. (describe: "trip on overcurrent") "**increments tripCount on overcurrent trip**" — trip oluşunca tripCount 1 artar.
9. (describe: "reset") "**handles trip and reset sequence**" — trip sonrası eşik yükseltip RESET coil'i yazılınca trip kalkar (IS_TRIPPED=false).
10. (describe: "reset") "**increments operateCount on reset**" — reset işlemi operateCount'u 1 artırır.
11. (describe: "reset") "**cannot close while tripped (must reset first)**" — trip durumundayken CLOSE yazılsa da kesici kapalı konuma geçmez.
12. (describe: "temperature") "**reports temperature readings**" — sıcaklık kaydı 0'dan büyük sayısal bir değerdir.
13. (describe: "temperature") "**temperature changes when open**" — açıkken sıcaklık kaydı sayısal okunabilir durumdadır.
14. (describe: "threshold changes") "**updates trip threshold in real-time**" — holding register'a yazılan eşik değeri aynen geri okunur.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/simulators/src/bsc/bsc-simulator.test.ts (5 test)

Hedef: `BSCSimulator` — T4 karakterizasyonu: otomatik init sonrası NORMAL duruma geçer, START/DISCHARGE/EMERGENCY komutlarını register'a işler ve deşarjda SOC'nin %0 altına düşmesini engeller.

1. "**otomatik init: 6 tick sonrası NORMAL duruma geçer**" — 7 tick sonrası BSC_STATE=NORMAL okunur.
2. "**START komutu → charge status bitleri (BSC_INFO 30037)**" — START + şarj setpoint'i yazılınca BSC_INFO charge status bitleri 0b01 olur.
3. "**DISCHARGE komutu → discharge status bitleri (BSC_INFO 30037)**" — DISCHARGE + deşarj setpoint'i yazılınca charge status bitleri 0b10 olur.
4. "**EMERGENCY komutu durumu EMERGENCY'ye geçirir**" — EMERGENCY yazılınca BSC_STATE=EMERGENCY olur.
5. "**deşarj SOC'yi %0'ın altına düşüremez (rack SOC uint16, scale 0.01)**" — %0 SOC ile 50 tick deşarj sonrası tüm rack SOC ham değerleri ≥ 0 kalır.

[DOSYA NOTU] JSDoc'ta not var: ack davranışı (komut yazımı anında acknowledge=DONE) Vitest (node) ortamında iddia edilmiyor — acknowledge register yazımı bu dosyanın kapsamı dışında.

packages/simulators/src/simulator-transport.test.ts (4 test)

Hedef: `SimulatorTransport` — simülatör adapter'ını Modbus transport arayüzüne saran; tick'leri interval ile çalıştırır ve tüm okuma/yazmaları adapter'a devreder.

1. "**connect ticker'ı başlatır, disconnect durdurur**" — connect sonrası 3 sn'de tick 3 kez çağrılır, disconnect sonrası ilerleyen zamanda bir daha çağrılmaz.
2. "**çift connect ticker'ı çoğaltmaz**" — iki kez connect edilse de tick intervali tek kalır (3 sn'de 3 çağrı).
3. "**okuma/yazmaları simulator adapter'ına delege eder**" — register okumaları ve coil/holding yazımları doğru parametrelerle adapter'a iletilir.
4. "**isConnected her zaman true, reconnect no-op**" — `isConnected()` her zaman true döner ve `reconnect()` sorunsuz çözülür.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/simulators/src/pcs/pcs.test.ts (5 test)

Hedef: `PcsSimulator` — PCS simülatörü: on/off coil'i ve setpoint ile şarj/deşarj durum bitleri, 32-bit hi/lo kayıt okumaları ve enerji sayaçları üretilir.

1. **"başlangıçta kapalıdır (coil=1), standby biti set"** — ilk tick sonrası COIL_ON_OFF=true ve STATUS_WORD_1 standby biti (bit5) set olur.
2. **"on + negatif setpoint → şarj durumu (status bit7)"** — ON + negatif setpoint ile 10 tick sonra charge biti (bit7) set, discharge biti (bit8) 0 ve run biti (bit1) set olur.
3. **"pozitif setpoint →deşarj durumu (status bit8)"** — pozitif setpoint ile discharge biti set, charge biti 0 olur.
4. **"32-bit kayıtlar hi/lo kelime olarak okunur (frekans)"** — AC_FREQUENCY hi/lo kelimeleri birleştirilince ~50 Hz okunur.
5. **"şarj sırasında toplam şarj enerjisi artar"** — negatif setpoint'le şarjda TOTAL_CHARGE_ENERGY 0'dan büyük olur.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/simulators/src/dc-output/dc-output.test.ts (10 test)

Hedef: `DcOutputSimulator` — DC çıkış simülatörü: coil'lerle on/off, voltajın setpoint'e doğru kayması/boşalması, aşırı gerilim hatası, enerji sayacı ve sıcaklık davranışları.

1. (describe: "initial state") **"has default voltage and discrete inputs"** — başlangıçta isOn/isFault boolean, voltaj sayısal okunur.
2. (describe: "on/off via coils") **"handles coil toggling"** — ON coil'i true yazılınca isOn true, OFF coil'i true yazılınca false olur.
3. (describe: "on/off via coils") **"on/off cycle works"** — aç/kapa döngüsü ikinci kez aynı davranışla doğrulanır.
4. (describe: "voltage and current drift") **"voltage drifts toward setpoint when on"** — 480 setpoint'te 30 tick sonra voltaj 0'dan büyük ve ≤ 480 kalır.
5. (describe: "voltage and current drift") **"voltage decays when off"** — kapatma sonrası voltaj açık durumdaki değerin altına düşer.
6. (describe: "overvoltage fault") **"triggers fault when voltage exceeds ovThreshold * 10"** — düşük eşikle voltaj limiti aşıldınca fault oluştuysa çıkış kapanır (isOn false).
7. (describe: "energy counter") **"accumulates energy when output is on"** — açıkken enerji sayaç kayıtları (hi+lo) ≥ 0 okunur.
8. (describe: "temperature") **"drifts toward target when on"** — açıkken 30 tick sonra sıcaklık kaydı > 0 olur.
9. (describe: "setpoints via holding registers") **"reads back written setpoints"** — yazılan holding register setpoint'leri aynen geri okunur.
10. (describe: "setpoints via holding registers") **"can change setpoints at runtime"** — çalışma sırasında setpoint değiştirilince voltaj > 0 kalır.

[DOSYA NOTU] Birçok iddia gevşek (yalnızca tip/aralık kontrolü — " > 0 ", "boolean" vb.); overvoltage testinde fault oluşmazsa iddiasız geçer (if koşullu); akım kaydının drift davranışı ve fault sonrası kurtarma kapsam dışı.

packages/simulators/src/hvac/hvac.test.ts (11 test)

Hedef: `HvacSimulator` — HVAC simülatörü: remote on/off, soğutma/ısıtma modları, alarm register'ları, reset, sıcaklık kayması ve fan hızları.

1. (describe: "initial state") **"starts in standby"** — başlangıç status register'ı 1 (STANDBY) okunur.
2. (describe: "initial state") **"has default temperature"** — başlangıç sıcaklığı > 0 'dır.
3. (describe: "remote on/off") **"turns on when remoteOn is set"** — remote on register'ına 1 yazılınca status 2 (RUNNING) olur.

4. (describe: "remote on/off") **"turns off when remoteOn is cleared"** — remote on 0'a çekilince status tekrar 1 (STANDBY) olur.
5. (describe: "cooling mode") **"cools when temperature is above coolingSetpoint + deadband"** — soğutma setpoint'i çok altına çekilip açılınca kompresör register'ı ≥ 1 olur.
6. (describe: "heating mode") **"produces heat when remote is on with high setpoint"** — yüksek ısıtma setpoint'inde heater register'ı sayısal okunur.
7. (describe: "alarms") **"has alarm registers that are readable"** — alarm hi/lo register'ları sayısal değer döner.
8. (describe: "reset") **"resets alarm state"** — reset register'ına 1 yazılıp tick sonrası işlem hata fırlatmadan tamamlanır.
9. (describe: "temperature drift") **"changes temperature over time when running"** — çalışırken 10 tick sonrası sıcaklık başlangıçtan farklı olur.
10. (describe: "fan speeds") **"reports fan speeds when running"** — çalışırken iç/dış fan hızları ≥ 0 okunur.
11. (describe: "fan speeds") **"reports fan speed values"** — iç fan register'ı sayısal değer döner.

[DOSYA NOTU] Reset testi davranış iddiası içermez (yalnızca hata fırlatmama); ısıtma ve fan hızları yalnızca tip kontrolü; alarm register'larının gerçek alarm koşulu üretimi kapsam dışı.

packages/plugin-sdk/src/registry.test.ts (5 test)

Hedef: `PluginRegistry` — plugin kaydı/sorgusu, duplicate ve SDK uyumsuzluğu reddi, deactivateAll ve health toplama.

1. **"plugin kaydeder ve sorgular"** — register sonrası `names()`, `find()` ve `registrations()[0].origin` doğru döner, olmayan isim undefined olur.
2. **"ayni isimdeki ikinci kaydi reddeder"** — aynı isimli ikinci kayıt /zaten kayıtlı/ hatası fırlatır.
3. **"SDK versiyon uyumsuzlugunu reddeder"** — uyumsuz sdkVersion manifest'li plugin /SDK uyumsuzluğu/ hatasıyla reddedilir.
4. **"deactivateAll tum pluginleri deactivate eder ve temizler"** — iki plugin de deactivate olur ve registry boşalır.
5. **"health tum pluginleri toplar"** — `health()` tüm pluginlerin status bilgisini döner.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/plugin-sdk/src/loader.test.ts (5 test)

Hedef: `PluginLoader` — statik ve dizin kaynaklarından plugin yükleme, eksik dizin toleransı ve isim çakışmasında öncelik kuralı.

1. **"statik kaynaktaki pluginleri kaydeder"** — `StaticPluginSource`'taki iki plugin registry'e kaydedilir.
2. **"dizin kaynagından plugin yukler (runtime plugin)"** — geçici dizindeki plugin.json + entry modülü yüklenir, origin `dir`: içerir ve dir yolu doğrudur.
3. **"olmayan dizinde bos doner ve hata firlatmaz"** — var olmayan dizin kaynağı boş registry döndürür, hata fırlatmaz.
4. **"ayni isim statik ve dizin kaynagından gelirse ilki kazanir"** — aynı isimde çakışınca statik kayıt kazanır, dizin kaydı eklenmez.
5. **"manifest'siz dizin girisini atlar"** — plugin.json'sız dizin girişi sessizce atlanır.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/plugin-sdk/src/sdk-version.test.ts (4 test)

Hedef: `SemVerRange` — SDK versiyon aralığı ayrıştırıcısı; aralık içi/dışı versiyon kontrolü ve geçersiz ifadelerde hata.

1. **"aralik icindeki versiyonlari kabul eder"** — `>=1.0.0 <2.0.0` aralığında 1.0.0, 1.5.3, 1.99.99 kabul edilir.
2. **"aralik disindaki versiyonlari reddeder"** — 0.9.9 ve 2.0.0 reddedilir.
3. **"tek kosullu araliklari destekler"** — yalnız alt sınırı `>=2.1.0` aralığı 2.1.0/3.0.0 kabul, 2.0.9 reddeder.

4. **"gecersiz ifadelerde fırlatır"** — boş ifade, `=1.0.0` operatörü ve `>=x.y.z` geçersiz versiyonu ayrı hata mesajlarıyla fırlatır.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/plugin-sdk/src/context.test.ts (4 test)

Hedef: `FilePluginStateStore`, `JsonFilePluginConfigSource`, `PluginContextFactory` — dosya tabanlı plugin state/konfig yönetimi ve `PluginContext` üretimi.

- (describe: "FilePluginStateStore") **"yazma/okuma/silme turu calisir"** — cursor/count anahtarları yazılır ve okunur, cursor silinir ve count korunur.
- (describe: "FilePluginStateStore") **"bozuk dosya durumunda bos obje doner"** — bozuk JSON dosyası boş okunur ve sonrasında yazma/okuma çalışmaya devam eder.
- (describe: "JsonFilePluginConfigSource + PluginContextFactory") **"config dosyasini yukler ve context olusturur"** — plugin JSON konfigü yüklenir, context.config/pluginDir/logger/state doğru set edilir ve state dosyaya yazılır.
- (describe: "JsonFilePluginConfigSource + PluginContextFactory") **"config dosyasi yoksa bos obje doner"** — konfig dosyası bulunmayan plugin için boş config döner.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/plugin-sdk/src/http/http-client.test.ts (7 test)

Hedef: `HttpClient` — domain-agnostik fetch sarmalayıcı: baseUrl/header birleşimi, JSON/form gövde üretimi ve 4xx/5xx/network retry politikası.

- "getJSON — baseUrl ile birlesik URL ve header'lar ile istek atar"** — URL baseUrl ile birleştirilir, default + istek header'ları ve GET metodu doğru kurulur.
- "postJson — JSON govde ve Content-Type header'i ekler"** — POST isteğinde gövde JSON string olur ve Content-Type application/json set edilir.
- "postForm — form-encoded govde uretir"** — form gövdesi `username=u&password=p` olur ve Content-Type x-www-form-urlencoded set edilir.
- "5xx hatasinda yeniden dener, basarili denemeyi dondurur"** — ilk 500 yanıtı sonrası ikinci deneme 200 döner ve sonuç iletilir.
- "4xx hatasinda yeniden denemez, HttpError fırlatır"** — 401'de tek deneme yapılır ve status'lu `HttpError` fırlatılır.
- "ag hatasinda maxRetries kadar yeniden dener"** — network hatasında maxRetries=2 ile toplam 3 deneme yapılır ve hata fırlatılır.
- "HttpError govdeyi ve durumu tasir"** — 400 yanıtında `HttpError` status ve gövdeyi taşır.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/epias-client/src/client.test.ts (6 test)

Hedef: `EpiasClient` + `toEpiasIso` — CAS'ten TGT edinimi, TGT header'lı API istekleri, 401'de bilet yenileme ve EPIAŞ tarih formatı (+03:00).

- (describe: "EpiasClient") **"fetchJson — once CAS'ten TGT alır, isteğe TGT header'i ekler"** — ptf çağrısı önce CAS'ten TGT alır, sonra /mcp endpoint'ine TGT header'lı POST atar ve satırları döndürür.
- (describe: "EpiasClient") **"ptf — tarihler +03:00 formatına cevrilir"** — UTC giriş tarihleri gövdede +03:00 formatına çevrilir (startDate/endDate).
- (describe: "EpiasClient") **"401 alinirsa bilet gecersiz kilinir ve istek bir kez tekrarlanır"** — API 401 dönünce bilet invalidate edilir, yeni TGT alınıp istek bir kez tekrarlanır.
- (describe: "EpiasClient") **"ayni client, bilet gecerliken tek TGT kullanir"** — ardışık iki çağrıda CAS'e yalnızca 1 kez gidilir.

5. (describe: "toEpiasIso") **"UTC tarihi Türkiye saati +03:00 olarak biçimler"** — 10:00Z → 13:00+03:00 biçimlenir.
6. (describe: "toEpiasIso") **"kis aylarında da sabit +03:00 kullanır"** — Ocak tarihinde de +03:00 sabittir (DST yok).

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/epias-client/src/ticket-store.test.ts (7 test)

Hedef: `EpiasTicketStore` — CAS TGT yaşam döngüsü: dosya ön belleği, TTL yenileme, eş zamanlı throttle ve invalidate.

1. **"ilk istekte CAS'ten bilet alır ve dosyaya yazar"** — ilk `ticket()` CAS'e tek istek atar ve TGT döner.
2. **"geçerli bilet varken CAS'e tekrar istek atmaz (throttle koruması)"** — TTL içindeki ikinci çağrı aynı TGT'yi döner, CAS'e gidilmez.
3. **"omru dolan bilet yenilenir"** — TTL (50 ms) dolduktan sonra yeni TGT alınır (2 CAS çağrısı).
4. **"bilet dosyada kalıcıdır — yeni store örneği aynı bileti kullanır"** — yeni store örneği dosyadaki TGT'yi kullanır, CAS'e tek istek atılır.
5. **"es zamanlı isteklerde tek CAS çağrısı yapılır"** — 3 paralel `ticket()` tek CAS çağrısıyla aynı TGT'yi döner.
6. **"invalidate sonrası bilet yeniden alınır"** — invalidate sonrası `ticket()` yeni TGT alır.
7. **"CAS 201 dışında cevap donerse hata fırlatır"** — 401 yanıtında /HTTP 401/ hatası fırlatılır.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/plugins/epias-market-prices/src/plugin.test.ts (7 test)

Hedef: `EpiasMarketPricesPlugin` — integration plugin'i: PTF/SMF serilerini EPIAŞ'tan çekip `MarketDataPoint`'e dönüştürür, cursor state yönetir ve TGT'yi paylaşır.

1. **"manifest ve schedule dondurur"** — activate sonrası manifest adı "epias-market-prices", kind "integration" ve schedule interval 3600000 ms döner.
2. **"fetch — satirlari MarketDataPoint'e ceviri, TGT header ekler ve cursor yazar"** — iki seri çekilir, noktalar doğru seri/değer/timestamp ile üretilir, tüm API çağrılarında TGT header'ı vardır ve `lastFetchTo` cursor'ı yazılır.
3. **"fetch — pencere verilmezse cursor'dan devam eder"** — state'teki `lastFetchTo` değeri `startDate`'e dönüştürülür (+03:00).
4. **"iki fetch aynı TGT'yi kullanır — CAS'e tek istek atılır"** — ardışık iki fetch'te CAS'e 1, API'ye 4 istek atılır.
5. **"gecersiz konfigürasyonda activate fırlatır"** — boş username vb. konfigla activate /username/ hatası fırlatır.
6. **"bozuk satirlari sessizce atlar"** — geçersiz tarih ve sayısal olmayan değerli satırlar atlanır, yalnızca geçerli satırlar (her seriden 1) döner.
7. **"activate'ten önce fetch fırlatır"** — activate edilmemiş plugin'de fetch /activate/ hatası fırlatır.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

apps/editor/src/features/editor/device-catalog/catalog.test.ts (4 test)

Hedef: `DEVICE_LIBRARY/DEVICE_TYPES/getDeviceDefinition` — editor device kataloğunun tutarlılığı.

1. **"5 built-in cihaz tipi sunar"** — `DEVICE_TYPES` 5 elemanlıdır.
2. **"her DeviceType için tanım var ve type alanı kendi anahtarıyla eşlesiyor"** — her tipin kütüphane tanımı mevcut ve `def.type` kendi anahtarıyla eşleşir.
3. **"tüm tanımlar en az bir protokol ve bir ikon bildirir"** — her tanımda `supportedProtocols` ve `icon` boş değildir.
4. **"getDeviceDefinition bilinen tip için tanım dondurur"** — "pcs" için `DEVICE_LIBRARY.pcs` referansı döner.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

3. web-service — presentation · application · domain · config

services/web-service/src/presentation/routes/session-routes.test.ts (6 test — domain, kalır)

Hedef: session-routes (T3.3) — oturum açma/kapama route katmanı sözleşmesi: 302 + Path-scoped cookie, gateway hata eşlemesi ve tünel HTTP/WS yolları.

1. **"POST session → 302 + Path-scoped HttpOnly cookie + open-session" — POST**
/api/fields/:fid/containers/:cid/session route'u: openSession ok döndüğünde 302, Location: /containers/c-1/ui/ ve container_session cookie'si Path=/containers/c-1/ui; HttpOnly; SameSite=Lax olarak döner.
2. **"gateway conflict → 409" — openSession kind:"conflict" hatası döndüğünde aynı uç 409 verir.**
3. **"teknik fieldIds'siz saha için 403" — kullanıcının fieldIds listesi hedef sahayı içermiyorsa oturum açma isteği 403 ile reddedilir.**
4. **"DELETE session → açık oturum kapatılır (200); yoksa 404" — DELETE** aynı uca açık oturum varken closeSession(sessionId, "operator-end") çağırıp 200 döner; oturum yoksa 404 döner.
5. **"tünel HTTP: cookie'siz 401; yasaklı yol 403; geçerli → proxy akışı" — /containers/:cid/ui/*:** cookie'siz istek 401, allowlist dışı yol (/api/auth/login) 403, geçerli oturumla startHttpStream orijinal path'le çağırılır ve proxy gövdesi döner.
6. **"tünel WS: geçersiz oturum 1008 ile kapanır" — /containers/:cid/ui/ws/*** ucu geçersiz oturumda WS upgrade'i tamamlanmaz (yalnızca route kaydı doğrulanır, ≥400).

[DOSYA NOTU] WS kapanış kodu 1008 burada yalnızca yorum olarak belgelenir — app.inject WS el sıkışmasını tamamlamadığından kapanış kodu gerçekte assert edilmez; startWsBridge/sendWsToContainer/closeWs mock'ları hiçbir testte çağrılmaz.

services/web-service/src/presentation/routes/log-routes.test.ts (10 test)

Hedef: log-routes (Faz 0 T0.6/T0.8) — log GET/POST/batch ve rate-limit sözleşmesi; altyapı hataları sınıra ulaşır, route içinde console yok.

1. **"GET / → 200 {logs}" — GET /api/logs/** repo'dan gelen tek logu {logs:[...]} ile 200 döner.
2. **"GET / — sorgu parametreleri repo'ya iletilir" — ?type=error&limit=10** parametreleri repo query'sine {types:["error"], limit:10} olarak iletilir.
3. **"POST / → 201" — type/source/message** eksiksiz tek log gövdesi 201 ile kabul edilir.
4. **"POST / — eksik alan → 400 (mevcut davranış korunur)" — zorunlu alanlar (type/source/message)** eksikse 400 döner.
5. (describe: "T0.8 — batch + rate-limit") **"POST / { events: [...] } → 201 {accepted}" — 2 event'lik batch** 201 döner, {accepted:2} ve repo insert 2 kez çağırılır.
6. (describe: "T0.8 — batch + rate-limit") **"POST / events boşsa 400" — boş events: []** dizisi 400 ile reddedilir.
7. (describe: "T0.8 — batch + rate-limit") **"rate-limit aşıldı 429" — maxPerMinute:2** ile aynı IP'den 3. istek 429 döner.
8. (describe: "T0.8 — batch + rate-limit") **"rateLimiter yoksa limitsizdir (geriye uyumlu)" — limiter** enjekte edilmezse 5 ardışık POST hep 201 döner.
9. **"GET / — altyapı hatası sınıra ulaşır, route console.error kullanmaz" — repo hata fırlatınca** 500 döner ve console.error hiç çağrılmaz.
10. **"sınır logu altyapı hatasını correlationId ile kaydeder" — boundary logger hatayı request_failed** eventCode'u ve X-Request-Id başlığından gelen correlationId ile kaydeder.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

services/web-service/src/presentation/routes/command-routes.test.ts (12 test)

Hedef: command-routes (Faz 0 T0.6 + T0.11) — komut execute/execute-multi/komut listesi ve zamanlı stop audit sözleşmesi.

1. **"POST /execute — geçersiz gövde → 400 (zod)"** — boş gövde zod parse hatasıyla 400 döner.
2. **"POST /execute — bilinmeyen cihaz → 404"** — `loadDeviceConfig` null döndüğünde 404 verilir.
3. **"POST /execute — zorunlu param eksik → 400"** — `params: {}` ile zorunlu `powerKw` eksik olduğunda 400 döner.
4. **"POST /execute — başarılı → 200"** — geçerli cihaz+komut+param ile 200 döner.
5. **"POST /execute — mq başarısız → 422"** — `executeAndWait {success:false}` döndüğünde 422 verilir.
6. **"POST /execute-multi — parallel başarılı → 200"** — 2 komutluk parallel yürütme 200 ve `results` uzunluğu 2 döner.
7. **"POST /execute-multi — onFailure=stop sequential ilk hatada durur"** — sequential modda ilk komut başarısız olunca 422 döner ve yalnızca 1 result üretilir.
8. **"GET /:deviceId/commands — config yoksa boş liste"** — config bulunamayan cihaz için 200 + `{commands: []}` döner.
9. **"GET /:deviceId/commands → 200 {commands}"** — bilinen cihazın komut listesi 200 ile döner.
10. (describe: "zamanlı stop audit (T0.11)") **"logger varsa zamanlı stop planlaması audit loglanır"** — `_durationSeconds` içeren adımda `command_executed` audit event'i `deviceId` ve `timerSeconds` bağlamıyla loglanır.
11. (describe: "zamanlı stop audit (T0.11)") **"logger yoksa console bilgi çıktısı (geriye uyumlu)"** — logger enjekte edilmezse planlama `console.log` ile bildirilir.
12. (describe: "zamanlı stop audit (T0.11)") **"planlama hatası logger varsa audit command_rejected"** — `addJob` reject olunca `command_rejected` audit event'i loglanır.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

services/web-service/src/presentation/routes/health-route.test.ts (2 test)

Hedef: health-route (T0.10) — `/health` ucunun TamperLogger drop sayaçlarını yansıtma sözleşmesi.

1. **"sağlıklı logger → status ok + log yansıması"** — drop olmayan logger ile `/health` 200 döner; `status:"ok"`, `timestamp/uptime` mevcut ve `log.status:"healthy" + dropped.total:0`.
2. **"error drop sonrası → status degraded + sayaç"** — `FailSink` ile bir error log düşürüldükten sonra `/health` `status:"degraded"` ve `log.dropped.error:1` döner.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

services/web-service/src/presentation/routes/auth-routes.test.ts (30 test)

Hedef: makeAuthRoutes (Fastify entegrasyonu) — login/refresh/users/session/change-password ve Faz 6 MFA uçlarının sözleşmesi.

1. (describe: "POST /login") **"returns 200 with tokens on valid credentials"** — geçerli kimlik bilgisiyle 200 döner; `access/refresh` token'lar, `user.username` ve `mfaRequiredRoles:["admin","teknik"]` gövdededir.
2. (describe: "POST /login") **"returns 400 when username is empty"** — boş username 400 + hata gövdesi üretir.
3. (describe: "POST /login") **"returns 400 when password is empty"** — boş password 400 üretir.
4. (describe: "POST /refresh") **"returns 200 with new tokens"** — geçerli `refreshToken` ile 200 + yeni `accessToken` döner.
5. (describe: "POST /refresh") **"returns 401 when refresh token is invalid"** — `verifyRefresh/findByRefreshToken` boş döndüğünde 401 verilir.
6. (describe: "POST /refresh") **"returns 400 when refreshToken is empty"** — boş `refreshToken` 400 üretir.
7. (describe: "GET /users") **"returns 200 with user list"** — 1 kullanıcıli liste 200 + `username:"admin"` döner.
8. (describe: "GET /users/:id") **"returns 200 with user by id"** — bilinen id 200 + kullanıcı döner.
9. (describe: "GET /users/:id") **"returns 404 when user not found"** — repo `findById` undefined döndüğünde 404 verilir.

10. (describe: "POST /users") **"returns 201 on successful create"** — `findByUsername` boşken geçerli gövde ile 201 döner.
11. (describe: "POST /users") **"returns 400 when role is invalid"** — `role:"superadmin"` zod doğrulamasından 400 ile geçemez.
12. (describe: "POST /users") **"2026-08-30: developer rolü GEÇERLİDİR (201)"** — `role:"developer"` kullanıcı oluşturmada 201 ile kabul edilir.
13. (describe: "POST /users") **"returns 400 when password is too short"** — 2 karakterlik şifre 400 üretir.
14. (describe: "DELETE /users/:id") **"returns 200 on successful delete"** — DELETE ucu kayıtlıdır ve auth akışı dışında yapı kontrolü ≥ 200 ile geçer (yalnızca route yapısı doğrulanır).
15. (describe: "POST /logout") **"route is registered"** — logout ucu kayıtlıdır; tam auth akışı başka yerde birim-test edildiğinden yalnızca ≥ 200 beklenir.
16. (describe: "POST /change-password (T1.6)") **"geçerli istek → 200 + yeni token'lar"** — doğru eski şifre + yeterli yeni şifre 200 döner; yeni `accessToken` ve `user.mustChangePassword:false` gövdededir.
17. (describe: "POST /change-password (T1.6)") **"kısa yeni şifre → 400 (zod)"** — `"kisa"` yeni şifre zod ile 400'e takılır.
18. (describe: "POST /change-password (T1.6)") **"yanlış eski şifre → 400"** — `hasher.verify` false döndüğünde 400 verilir.
19. (describe: "GET /session (T4.4)") **"kimlik çözülmüşse kullanıcı + tunnel bayrağı döner (cookie yok → false)"** — `request.user` bağlıyken 200 döner; gövde `{user, tunnel:false}`.
20. (describe: "GET /session (T4.4)") **"container_session cookie'si varsa tunnel true"** — `container_session=xyz` cookie'si varsa `tunnel:true` döner.
21. (describe: "GET /session (T4.4)") **"kimlik çözülmemişse 401"** — `request.user` bağlı değilken 401 verilir.
22. (describe: "Auth Routes — Faz 6 T6.1 (MFA uçları)") **"POST /login/mfa — başarılı akışta 200 + token döner"** — `mfaLoginUC.execute` ok döndüğünde 200 verilir ve `{mfaToken, code}` ile çağrılır.
23. (describe: "Auth Routes — Faz 6 T6.1 (MFA uçları)") **"POST /login/mfa — use case fail → 401"** — use case `"Gecersiz dogrulama kodu"` döndüğünde 401 + hata mesajı verilir.
24. (describe: "Auth Routes — Faz 6 T6.1 (MFA uçları)") **"POST /login/mfa — T1.6: TOTP deneme kilidi → 429"** — use case `"MFA dogrulamasi gecici kilitli"` döndüğünde 429 verilir.
25. (describe: "Auth Routes — Faz 6 T6.1 (MFA uçları)") **"POST /login/mfa — bozuk gövde → 400"** — kısa `mfaToken` zod ile 400'e takılır.
26. (describe: "Auth Routes — Faz 6 T6.1 (MFA uçları)") **"POST /mfa/enroll — 200 + secret/uri döner"** — enroll ucundan 200 + `secret:"S"` döner.
27. (describe: "Auth Routes — Faz 6 T6.1 (MFA uçları)") **"POST /mfa/confirm — 200 + kurtarma kodları döner"** — confirm 200 + `recoveryCodes:["A-1"]` döner.
28. (describe: "Auth Routes — Faz 6 T6.1 (MFA uçları)") **"POST /mfa/reset — admin değilse 403; admin ise 200"** — test hook'u admin bağıladığından 200 döner ve `reset("u-2")` çağrılır (403 kolu yalnızca başlıkta iddia edilir).
29. (describe: "Auth Routes — Faz 6 T6.1 (MFA uçları)") **"POST /mfa/reset — userId yoksa 400"** — boş gövde 400 üretir.
30. (describe: "Auth Routes — Faz 6 T6.1 (MFA uçları)") **"T6.6: login kilitli hesap → 429"** — `LoginUseCase.execute "Hesap gecici kilitli"` döndüğünde `/login` 429 verir.

[DOSYA NOTU] "POST /mfa/reset — admin değilse 403" kolunun 403 senaryosu gerçekte çalıştırılmaz (test hook'u her zaman admin bağlar, başlıktaki 403 iddiası test gövdesinde yok); DELETE /users ve POST /logout yalnızca route kaydını doğrular, tam auth akışını değil.

`services/web-service/src/presentation/routes/data-routes.test.ts` (13 test)

Hedef: data-routes (Faz 0 T0.6) — karakterizasyon + DomainError propagasyonu; sınır tek log noktasıdır.

1. (describe: "data-routes karakterizasyon (mevcut davranış)") **"GET /devices → 200 {devices}"** — cihaz listesi 200 + 1 elemanlı `devices` dizisi döner.

2. (describe: "data-routes karakterizasyon (mevcut davranış)") **"GET /devices — hata → 500 genel mesaj"** — **listDevices** reject olunca 500 + **"Internal server error"** döner.
3. (describe: "data-routes karakterizasyon (mevcut davranış)") **"GET /:deviceId/latest → 200 {telemetries}"** — son telemetri 200 + 1 elemanlı **telemetries** döner.
4. (describe: "data-routes karakterizasyon (mevcut davranış)") **"GET /:deviceId/range — from/to yoksa 400"** — tarih parametresi eksik istek 400 döner.
5. (describe: "data-routes karakterizasyon (mevcut davranış)") **"GET /:deviceId/range → 200 {telemetries}"** — geçerli from/to ile 200 döner.
6. (describe: "data-routes karakterizasyon (mevcut davranış)") **"GET /:deviceId/downsampled — from/to yoksa 400"** — eksik parametreyle downsampled 400 döner.
7. (describe: "data-routes karakterizasyon (mevcut davranış)") **"GET /:deviceId/aggregate — fn geçersizse 400"** — **fn=MEDIAN** geçersiz fonksiyon 400 döner.
8. (describe: "data-routes karakterizasyon (mevcut davranış)") **"GET /:deviceId/aggregate → 200 {buckets}"** — geçerli **fn=AVG&interval=1 hour** ile 200 + **buckets** döner.
9. (describe: "data-routes karakterizasyon (mevcut davranış)") **"GET /:deviceId/aggregate — hata → 500"** — **aggregate** reject olunca 500 döner.
10. (describe: "data-routes T0.6 sözleşmesi (DomainError propagasyonu)") **"geçersiz tags JSON → ValidationError → 400 (önceki davranış: 500)"** — **tags={bozuk}** geçersiz JSON 400 + **code:"invalid_tags"** üretir.
11. (describe: "data-routes T0.6 sözleşmesi (DomainError propagasyonu)") **"geçerli tags JSON ayrıştırılır ve sorguya iletilir"** — **tags={"rack_id":"r1"}** sorguya **{rack_id:"r1"}** nesnesi olarak iletilir.
12. (describe: "data-routes T0.6 sözleşmesi (DomainError propagasyonu)") **"route içinde console hata logu yoktur — altyapı hatası sınıra ulaşır"** — DB hatası 500 döner ve **console.error** çağrılmaz.
13. (describe: "data-routes T0.6 sözleşmesi (DomainError propagasyonu)") **"sınır logu altyapı hatasını request_failed olarak kaydeder"** — boundary logger hatayı 1 kez **request_failed** + **corr-9** correlationId ile kaydeder.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

services/web-service/src/presentation/routes/unified-routes.test.ts (17 test)

Hedef: unified-routes (Faz 0 T0.6) — birleşik telemetri/timeseries/proje uçları; **Promise.allSettled** kısmi başarı korunur.

1. **"GET /telemetry/latest → 200 {telemetries}"** — en son telemetriler 200 + 1 eleman döner.
2. **"GET /telemetry/latest — kısmi başarı: cihaz hatası warn + boş sonuç (allSettled korunur)"** — **getLatestN** reject olunca 200 + boş **telemetries:[]** döner ve **console.warn** çağrılır.
3. **"GET /telemetry/downsampled — from/to yoksa 400"** — eksik parametre 400 döner.
4. **"GET /telemetry/downsampled → 200"** — geçerli from/to ile 200 döner.
5. **"GET /telemetry/:deviceId → 200 {deviceId, interval, dataPointCount, data}"** — cihaz telemetrisi **deviceId:"bsc-1"** ve **data:[{name:"Voltage"}]** ile döner.
6. **"GET /devices/:deviceId/telemetry-config — config yoksa 404"** — **loadDeviceConfig** null iken 404 verilir.
7. **"GET /devices/:deviceId/telemetry-config → 200"** — bilinen cihaz için 200 + **deviceId** döner.
8. **"GET /timeseries/hypertables → 200 {hypertables}"** — hypertable listesi 200 döner.
9. **"GET /timeseries/hypertables/:name → 200"** — **executeRaw** boş satır döndürse bile 200 verilir.
10. **"GET /timeseries/materialized-views → 200"** — view listesi 200 döner.
11. **"POST /timeseries/materialized-views — hypertable yoksa 400"** — boş gövde 400 üretir.
12. **"POST /timeseries/materialized-views → 200"** — **{hypertable:"device_bsc_1"}** gövdesiyle 200 döner.
13. **"GET /projects → 200 {projects}"** — proje listesi 200 + 1 eleman döner.
14. **"POST /projects → 201 {id}"** — geçerli gövdeyle proje oluşturma 201 döner.
15. **"PUT /projects/:id → 200"** — proje güncelleme 200 döner.
16. **"DELETE /projects/:id → 200 {success}"** — proje silme 200 döner.

17. "altyapı hatası sınıra ulaşır — console.error yok, 500" — `executeRaw` reject olunca 500 + genel mesaj döner ve `console.error` çağrılmaz.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

services/web-service/src/presentation/routes/admin-routes.test.ts (8 test)

Hedef: admin-routes (Faz 0 T0.6 karakterizasyon) — saha yönetim uçlarının mevcut davranışının sabitlenmesi (try/catch'siz tasarım).

1. "GET / → 200 liste" — saha listesi 200 + 1 eleman döner.
2. "GET /:id — yoksa 404" — `field` undefined döndüğünde 404 verilir.
3. "POST / → 201" — saha oluşturma 201 döner.
4. "PUT /:id — yoksa 404" — `field` undefined döndüğünde güncelleme 404 verir.
5. "PUT /:id — updateField Field not found → 404" — `updateField` "Field not found" fırlattığında 404 döner.
6. "PUT /:id — beklenmeyen hata sınıra yayılır (rethrow)" — `updateField` genel hata fırlattığında 500 döner.
7. "DELETE /:id → 200 {success}" — saha silme 200 döner.
8. "GET /:id/summary — saha API erişilemezse 502" — `fetch` reject olunca 502 verilir.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

services/web-service/src/presentation/routes/field-routes.test.ts (15 test)

Hedef: field-routes (KARAKTERİZASYON — Faz 1 T1.2/T1.3 öncesi mevcut davranış) — saha veri uçları, erişim kontrolü ve konteyner register.

1. "T1.3: boş fieldIds'li teknik /:fieldId/containers erişEMEZ (403)" — `fieldIds: []` teknik kullanıcı saha konteyner listesine 403 alır.
2. "GET /:fieldId/summary → 200 yapı" — boss rolüyle saha özeti 200 + 1 konteyner döner.
3. "GET /:fieldId/containers → 200 + connectionStatus" — admin rolüyle konteyner listesi 200 döner ve `connectionStatus: "idle"` içerir.
4. "T2.4: containers → gerçek lastSeenAt + stale durumu" — `connectionStatus: "stale"` + `lastSeenAt` verildiğinde yanıtta ISO tarih ve "stale" durumu yer alır.
5. "T2.4: containers → lastSeenAt yoksa alan yok" — `lastSeenAt` undefined iken yanıtta konteynerde `lastSeenAt` alanı bulunmaz.
6. "T2.4: summary → gerçek lastSeenAt + stale ≠ connected" — stale konteyner özette `connected: false` + ISO `lastSeenAt` ile yer alır.
7. "GET /:fieldId/telemetry/latest → 200" — saha son telemetrisi 200 döner.
8. "GET /:fieldId/telemetry/downsampled — proxy yoksa {} (kademeli)" — `containerProxy` enjekte edilmezse 200 + boş nesne döner.
9. "2026-08-28: saha registry uçları KALDIRILDI — POST/PUT/DELETE 404" — saha mutasyon uçlarının üçü de 404 döner.
10. "2026-08-28: saha listesi ucu KALDIRILDI — GET / 404" — `GET /api/fields/` 404 döner.
11. "T1.2: register endpoint'i admin için 201 — yalnızca hash saklanır" — 32 karakterlik token ile 201 döner; INSERT SQL'de token ve `container_url` bulunmaz.
12. "T1.2: kısa token → 400" — "kisa" token zod ile 400'e takılır.
13. "2026-08-30: payload'daki containerUrl YOK SAYILIR — 201 + DB'ye yazılmaz" — `containerUrl: "file:///etc/passwd"` gönderilse bile 201 döner ve INSERT `container_url` içermez.
14. "T1.2: teknik → 403" — teknik rol register isteğinde 403 alır.
15. "T1.2: bilinmeyen saha → 404" — `queryOne` sahayı bulamazsa 404 verilir.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

services/web-service/src/presentation/routes/status-route.test.ts (3 test)

Hedef: status-route (T2.2) — GET /api/status FieldConnector durum yansımaları sözleşmesi.

1. "bağlı connector → fieldConnected true + state + heartbeat" — connector bağlıyken {fieldConnected:true, state:"connected", lastHeartbeatAt:<ISO>} döner.
2. "heartbeat hiç atılmadıysa lastHeartbeatAt yoktur" — backoff durumunda fieldConnected:false döner ve lastHeartbeatAt alanı yoktur.
3. "connector yoksa kapalı durum bildirir" — fieldConnector enjekte edilmezse {fieldConnected:false, state:"offline"} döner.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

services/web-service/src/presentation/routes/device-routes.test.ts (2 test)

Hedef: device-routes (T0.6 + Faz 5.1 B3) — cihaz listesi ucu; DB hatasında kademeli bozulma.

1. "GET /devices → 200 {devices}" — cihaz listesi 200 + 1 eleman döner.
2. "DB hatası → 200 {devices: []} (Faz 5.1 B3 — kademeli bozulma)" — query reject olunca 500 yerine 200 + boş devices:[] döner.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

services/web-service/src/presentation/routes/alarm-routes.test.ts (7 test)

Hedef: alarm-routes (Faz 0 eki) — alarm listeleme ve çözme ucu; audit fail-closed.

1. "GET /alarms — aktif + kapananlar birleşik döner" — aktif ve kapanan alarmlar birleşik 2 elemanlı listede döner; ilk eleman aktif (resolved:false).
2. "POST /alarms/resolve — teknik: audit log + DB güncellemesi" — teknik rol 200 alır; alarm_resolved audit'i resolvedBy:"teknikci" bağlamıyla loglanır ve resolved = TRUE güncellemesi [deviceId, alarmName, kullanıcı] parametreleriyle çalışır.
3. "POST /alarms/resolve — admin de çözebilir" — admin rol 200 alır.
4. "POST /alarms/resolve — guest 403" — guest rol 403 ile reddedilir.
5. "POST /alarms/resolve — aktif olmayan alarm 409" — queryOne alarmı bulamazsa 409 verilir.
6. "POST /alarms/resolve — audit log fail-closed: yazılamazsa 500 + DB'ye GİDİLMEZ" — logger reject olunca 500 döner ve DB güncellemesi hiç çağrılmaz.
7. "POST /alarms/resolve — eksik gövde 400" — boş gövde zod ile 400'e takılır.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

services/web-service/src/presentation/middleware/rbac.test.ts (38 test)

Hedef: createRbacHook (KARAKTERİZASYON + Faz 3 + Faz 6 T6.1) — rota-rol izin matrisi, oturum auth'u ve MFA enrollment enforcement sözleşmesi.

1. (describe: "rbac karakterizasyon") "PUBLIC_PREFIXES JWT'siz geçer" — /health public önekinde token olmadan 200 döner.
2. (describe: "rbac karakterizasyon") "Bearer yoksa 401" — korumalı /api/data/x header'sız 401 döner.
3. (describe: "rbac karakterizasyon") "geçersiz token → 401" — verifyAccess hata fırlatınca 401 verilir.
4. (describe: "rbac karakterizasyon") "/api/auth/users yalnızca admin'e açık — teknik 403" — teknik rol kullanıcı yönetimi ucunda 403 alır.
5. (describe: "rbac karakterizasyon") "/api/auth/users admin için açık" — admin rol 200 alır.
6. (describe: "rbac karakterizasyon") "2026-08-30: /api/fields guest için AÇIK (saha dashboard salt-okunur)" — guest rol saha verilerinde 200 alır.

7. (describe: "rbac karakterizasyon") **"2026-08-30: /api/fields developer için AÇIK"** — developer rol 200 alır.
8. (describe: "rbac karakterizasyon") **"/api/fields boss için açık"** — boss rol 200 alır.
9. (describe: "rbac karakterizasyon") **"/api/admin/fields izin satırı kaldırıldı (2026-08-28) — rbac serbest, uç yok (404)"** — izin satırı silindiği için rbac 403 üretmez, test app'te rota da olmadığından 404 döner.
10. (describe: "rbac karakterizasyon") **"/api/data/ beş role de açık (guest + developer dahil)"** — admin/teknik/guest/boss/developer rollerinin hepsi 200 alır.
11. (describe: "rbac karakterizasyon") **"2026-08-30: developer /api/commands için KAPALI (403) — salt-okunur rol"** — developer komut ucunda 403 alır.
12. (describe: "rbac karakterizasyon") **"2026-08-30: developer /api/auth/users için KAPALI (403)"** — developer kullanıcı yönetiminde 403 alır.
13. (describe: "rbac karakterizasyon") **"T1.4: /api/commands guest için KAPALI (403) — delik kapatıldı"** — guest komut ucunda 403 alır.
14. (describe: "rbac karakterizasyon") **"T1.4: /api/commands teknik için AÇIK"** — teknik rol 200 alır.
15. (describe: "rbac karakterizasyon") **"T1.4: /api/commands admin için AÇIK"** — admin rol 200 alır.
16. (describe: "rbac karakterizasyon") **"2026-08-28: /api/fields mutasyon izin satırı kaldırıldı — rbac 403 ÜRETMEZ (uçlar kaldırıldı, gerçek sistemde 404)"** — teknik ve admin için **POST /api/fields** rbac katmanında serbesttir (test app'te 200).
17. (describe: "rbac karakterizasyon") **"T1.4: /api/fields GET teknik için AÇIK (okuma korunur)"** — teknik rol 200 alır.
18. (describe: "rbac karakterizasyon") **"izinsiz yol (tabloda yok) doğrulanmış kullanıcıya açıktır"** — matraste olmayan **/api/unified/x** doğrulanmış guest'e 200 döner.
19. (describe: "rbac Faz 3 (oturum auth + tünel yolları)") **"geçerli container_session cookie'si Bearer'sız erişir"** — **sessionAuthenticator** kullanıcı döndürdüğünde cookie ile Bearer'sız 200 alınır.
20. (describe: "rbac Faz 3") **"geçersiz oturum cookie'si → 401 (fail-closed)"** — authenticator undefined döndüğünde 401 verilir.
21. (describe: "rbac Faz 3") **"oturum kullanıcısına rol izinleri uygulanır (guest → komut 403)"** — session kullanıcısı guest iken **/api/commands** 403 döner.
22. (describe: "rbac Faz 3") **"oturum kullanıcısında mustChangePassword uygulanmaz"** — bayrak true olsa bile oturum kullanıcısı veri ucuna 200 ile girer.
23. (describe: "rbac Faz 3") **"2026-08-30: guest mustChangePassword enforcement'ından MUAFTIR (otomatik misafir girişi)"** — Bearer'lı guest bayrak true olsa da 200 alır.
24. (describe: "rbac Faz 3") **"mustChangePassword olan teknik 403 alır (T1.6 korunur)"** — teknik 403 + **"Sifre değişimi gerekli"** hatası alır.
25. (describe: "rbac Faz 3") **"cookie yoksa Bearer akışı korunur"** — cookie'siz istek Bearer ile 200 döner.
26. (describe: "rbac Faz 3") **"T3.3: /api/fields/ POST (session) teknik'e açık; 2026-08-30: guest/developer da AÇIK (birebir tünel eşlemesi)"** — session ucu üç rolde de 200; ayrıca **POST /api/fields** mutasyon satırı kaldırıldığı için 403 üretmez.
27. (describe: "rbac Faz 3") **"tünel yolları PUBLIC'dir (cookie auth route katmanında)"** — **/containers/c-1/ui/** JWT'siz 200 döner.
28. (describe: "rbac Faz 6 T6.1 (MFA enrollment enforcement)") **"MFA kaydı olmayan admin veri uçlarına 403 alır (MFA kaydı gerekli)"** — zorunlu rolde MFA'sız kullanıcı 403 + **"MFA kaydı gerekli"** alır.
29. (describe: "rbac Faz 6 T6.1") **"MFA allowlist yolları (enroll/confirm/logout/session) açık kalır"** — dört allowlist ucu MFA'sız admin için de 200 döner.
30. (describe: "rbac Faz 6 T6.1") **"MFA kayıtlı admin (mfaEnabled=true) veri uçlarına girer"** — **mfaEnabled:true** kullanıcı 200 alır.
31. (describe: "rbac Faz 6 T6.1") **"zorunlu liste dışındaki roller etkilenmez (boss/guest)"** — boss ve guest MFA zorunluluğu olmadan 200 alır.
32. (describe: "rbac Faz 6 T6.1") **"mfaRequiredRoles boşsa enforcement KAPALI (container tier davranışı)"** — boş liste ile MFA'sız admin 200 alır.
33. (describe: "rbac sınır durumları (2026-08-30 — T1.4)") **"session kullanıcısında MFA enforcement UYGULANMAZ (pinleme — regresyon koruması)"** — cookie'li oturum kullanıcısı MFA zorunlu listede olsa da

200 alır.

34. (describe: "rbac sınır durumları") "**PUBLIC_PREFIX** segment sınırı: benzer ama farklı yollar JWT'siz **401 döner**" — `/healthz`, `/api/auth/loginX`, `/containersXYZ`, `/ws/telemetry-x` benzer yollar public sayılmaz, 401 döner.
35. (describe: "rbac sınır durumları") "**PUBLIC** yollar query param'la da geçer (**401 DEĞİL** — rota yoksa 404)" — `/api/auth/login?next=...` public kalır, test app'te rota yoksa 404 döner.
36. (describe: "rbac sınır durumları") "**mustChangePassword + MFA** zorunluluğu birlikte: **ÖNCE** şifre değişimi **403 döner (öncelik pinleme)**" — iki koşul birlikteyken "**Sifre degisimi gerekli**" 403'ü önceliklidir.
37. (describe: "rbac sınır durumları") "**session yolu method eşleşmezse rbac serbesttir (uç yoksa 404 — pinleme)**" — `GET /api/fields/.../session` matristeki POST satırıyla eşleşmez, rbac serbest bırakır ve rota yoksa 404 döner.
38. (describe: "rbac sınır durumları") "**developer MFA** zorunlu listesinde **değilse enforcement'dan etkilenmez**" — developer zorunlu liste dışında 200 alır.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor (security-kritik modül; branch kapısı gereği geniş).

`services/web-service/src/presentation/middleware/error-handler.test.ts` (13 test)

Hedef: `createErrorHandler` (T0.6) — sınırın tek log noktası, `DomainError` → HTTP eşlemesi ve gizlilik sözleşmesi.

1. (describe: "DomainError eşlemesi") "**ValidationError** → **400**" — `ValidationError` 400 + `code/error` gövdesi üretir.
2. (describe: "DomainError eşlemesi") "**NotFoundError** → **404**" — `NotFoundError` 404 + `code/error` gövdesi üretir.
3. (describe: "DomainError eşlemesi") "**UnauthorizedError** → **401**" — `UnauthorizedError` 401 + `code/error` gövdesi üretir.
4. (describe: "DomainError eşlemesi") "**ForbiddenError** → **403**" — `ForbiddenError` 403 + `code/error` gövdesi üretir.
5. (describe: "DomainError eşlemesi") "**ConflictError** → **409**" — `ConflictError` 409 + `code/error` gövdesi üretir.
6. (describe: "DomainError eşlemesi") "**TransientError** → **503**" — `TransientError` 503 + `code/error` gövdesi üretir.
7. (describe: "DomainError eşlemesi") "**FatalError** → **500**" — `FatalError` 500 + `code/error` gövdesi üretir.
8. "**ZodError** → **400 (mevcut davranış korunur)**" — zod parse hatası 400 döner.
9. "**bilinmeyen hata** → **500 genel mesaj — stack sızmaz**" — ham Error 500 + "**Internal server error**" üretir; hata mesajındaki sırlar yanıtta sızmaz.
10. (describe: "sınır logu — bir kez") "**beklenen hata app kanalında warn ile loglanır**" — `ValidationError` 1 kez `app/warn/request_rejected` olarak, başlıktaki `correlationId` ve `code` bağlamıyla loglanır.
11. (describe: "sınır logu — bir kez") "**unauthorized güvenlik kanalında loglanır**" — `UnauthorizedError` `security` kategorisinde `request_rejected` olarak loglanır.
12. (describe: "sınır logu — bir kez") "**beklenmeyen hata app kanalında error ile loglanır**" — `TransientError` `app/error/request_failed` + `code` bağlamıyla loglanır.
13. (describe: "sınır logu — bir kez") "**log() hatası istemciye yansımaz (yanıt yine de gönderilir)**" — logger reject olsa bile 500 yanıtı üretilir.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

`services/web-service/src/presentation/middleware/log-rate-limiter.test.ts` (4 test)

Hedef: `LogRateLimiter` (T0.8) — anahtar başına dakikalık limit sözleşmesi.

1. "**limit altında izin verir**" — `maxPerMinute:3` ile aynı anahtar 3 kez `true` alır.
2. "**limit aşılmınca reddeder**" — `maxPerMinute:2` limitinde 3. `allow false` döner.
3. "**farklı anahtarlar birbirini etkilemez**" — `ip-1` limitini doldurunca `ip-2` yine `true` alır.
4. "**pencere dolunca sıfırlanır**" — enjekte edilen `now` 60.001ms ilerletilince sayaç sıfırlanır ve `true` döner.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

`services/web-service/src/presentation/middleware/request-context.test.ts` (9 test)

Hedef: RequestContext + createRequestIdHook (T0.6) — correlationId bağlamı ve istek id üretimi sözleşmesi.

1. (describe: "RequestContext (T0.6)") "run içinde current() id'yi döner" — `run("corr-1", fn)` içinde `current()` "corr-1" döner.
2. (describe: "RequestContext (T0.6)") "run dışında current() undefined döner" — bağlam dışında `current()` undefined'dir.
3. (describe: "RequestContext (T0.6)") "run dönüş değerini aynen iletir" — senkron fn'in dönüş değeri (42) aynen iletilir.
4. (describe: "RequestContext (T0.6)") "run async fn'i destekler" — async fn içinde `current()` doğru id'yi döner.
5. (describe: "RequestContext (T0.6)") "iç içe run içteki id'yi kullanır, dışarıda dıştaki geçerli kalır" — iç run'da "inner", çıkınca tekrar "outer" görünür.
6. (describe: "createRequestIdHook (T0.6)") "başlık yoksa id üretir, yanıtı yazar ve bağlama kurar" — üretilen "gen-1" yanıt başlığına, handler içi `current()`'e ve `request.correlationId`'ye yazılır.
7. (describe: "createRequestIdHook (T0.6)") "gelen X-Request-Id başlığını kullanır ve yankılar" — "incoming-9" başlığı aynen kullanılır ve yankılanır.
8. (describe: "createRequestIdHook (T0.6)") "boş başlık üretilmiş id ile değiştirilir" — boşluk başlığı "gen-2" ile değiştirilir.
9. (describe: "createRequestIdHook (T0.6)") "üretim fonksiyonu yoksa UUID formatı üretir" — üretilen id `^[0-9a-f-]{36}$` desenine uyar.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

`services/web-service/src/application/use-cases/mfa-enroll-use-case.test.ts` (9 test)

Hedef: MfaEnrollUseCase (T6.1) — MFA kayıt/onay/sıfırlama sözleşmesi; audit fail-closed.

1. (describe: "MfaEnrollUseCase.enroll (T6.1)") "sır üretir, saklar ve otpauth URI döner" — `enroll "NEWSECRET" + otpauth://totp/` URI'si döner ve `setTotpSecret("u-1", "NEWSECRET")` çağrılır.
2. (describe: "MfaEnrollUseCase.confirm (T6.1)") "doğru kod: MFA aktifleşir, 10 kurtarma kodu döner, hash'ler saklanır" — doğru kodla 10 adet `AAAAA-BBBBB` formatlı kod döner, `enableMfa + storeRecoveryCodes` çağrılır ve yeni token'lar üretilir.
3. (describe: "MfaEnrollUseCase.confirm (T6.1)") "yanlış kod: fail + mfa_login_failed logu; enableMfa ÇAĞRILMAZ" — `isCodeValid: false` iken fail döner, `mfa_login_failed` güvenlik logu atılır ve MFA açılmaz.
4. (describe: "MfaEnrollUseCase.confirm (T6.1)") "fail-closed: mfa_enrolled audit logu yazılamazsa MFA AÇILMAZ" — logger reject olunca confirm fail döner ve `enableMfa` çağrılmaz.
5. (describe: "MfaEnrollUseCase.confirm (T6.1)") "kayıt yoksa (sır yok) fail" — `totpSecretByUserId` undefined döndüğünde fail verilir.
6. (describe: "MfaEnrollUseCase.confirm (T6.1)") "T1.6: kilitli kullanıcıda kod DENENMEZ (confirm — brute-force koruması)" — throttle kilitliken "MFA dogrulamasi gecici kilitli" fail döner ve `isCodeValid` çağrılmaz.
7. (describe: "MfaEnrollUseCase.confirm (T6.1)") "T1.6: yanlış kod throttle sayacını artırır" — yanlış kodda `recordFailure("u-1")` çağrılır.
8. (describe: "MfaEnrollUseCase.reset (T6.1)") "MFA'yı düşürür + mfa_reset audit logu" — `disableMfa("u-1")` çağrılır ve `mfa_reset` audit'i loglanır.
9. (describe: "MfaEnrollUseCase.reset (T6.1)") "fail-closed: audit logu yazılamazsa reset YAPILMAZ" — logger reject olunca reset fail döner ve `disableMfa` çağrılmaz.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

`services/web-service/src/application/use-cases/login-use-case.test.ts` (16 test)

Hedef: LoginUseCase (T0.11 + T6.1 + T6.6) — giriş akışı, güvenlik/audit logları (fail-closed) ve hesap kilidi sözleşmesi.

1. **"returns tokens and user on successful login"** — geçerli kimlik bilgisiyle `{accessToken, refreshToken, user}` döner.
2. **"fails when user is not found"** — kullanıcı yoksa `"Gecersiz kullanıcı adı veya şifre"` fail döner.
3. **"fails when password hash is missing"** — hash kaydı yoksa aynı genel hata fail döner.
4. **"fails when password does not match"** — `verify:false` iken genel hata fail döner.
5. **"stores refresh token on success"** — başarıda `storeRefreshToken(id, "refresh-token-xxx", <Date>)` çağrılır.
6. **"passes the user to signAccess and signRefresh"** — token imzalama fonksiyonları kullanıcı nesnesiyle çağrılır.
7. (describe: "T0.11 — login güvenlik logu (K0.3 fail-closed)") **"başarısız giriş security kanalında login_failed loglar — password YOK"** — yanlış şifrede `security/login_failed` loglanır ve log girdisi şifreyi içermez.
8. (describe: "T0.11") **"bilinmeyen kullanıcı da security login_failed loglar"** — kullanıcı yokken de aynı security logu atılır.
9. (describe: "T0.11") **"başarılı giriş audit kanalında login_succeeded loglar"** — başarıda `audit/login_succeeded` loglanır.
10. (describe: "T0.11") **"fail-closed: audit sink kapalıyken geçerli giriş REDDEDİLİR"** — audit logu yazılamazsa giriş fail döner ve `signAccess` çağrılmaz.
11. (describe: "T0.11") **"fail-closed: başarısız girişte log hatası crash etmez — yanıt yine başarısız"** — log reject olsa bile başarısız giriş yine fail döner (crash yok).
12. (describe: "T6.1 — MFA gerekli akış") **"MFA aktif kullanıcıda access/refresh ÜRETİLMEZ — mfaRequired + mfaToken döner"** — `mfaEnabled:true` kullanıcıda `{mfaRequired:true, mfaToken, user}` döner; `signAccess/storeRefreshToken` çağrılmaz.
13. (describe: "T6.1") **"MFA kapalı kullanıcıda normal token akışı korunur"** — MFA'sız kullanıcıda `accessToken` normal üretilir.
14. (describe: "T6.6 — hesap kilidi") **"kilitli hesapta DOĞRU şifre de reddedilir"** — `isLocked:true` iken `"Hesap gecici kilitli"` fail döner; `recordFailure/signAccess` çağrılmaz.
15. (describe: "T6.6") **"eşik geçişinde login_locked security logu atılır (tek sefer)"** — `recordFailure` sonrası kilit kurulunca `login_locked` security logu atılır.
16. (describe: "T6.6") **"başarılı girişte sayaç temizlenir"** — başarıda `recordSuccess("admin")` çağrılır.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

`services/web-service/src/application/use-cases/mfa-login-use-case.test.ts` (9 test)

Hedef: MfaLoginUseCase (T6.1) — TOTP/kurtarma kodu doğrulama ve throttle sözleşmesi.

1. **"geçerli TOTP kodu ile token üretir"** — doğru kodla `accessToken:"access-x"` ve `user.id:"u-1"` döner.
2. **"mfa token geçersizse fail — TOTP denenmez"** — `verifyMfa` hata fırlatınca fail döner ve `isCodeValid` çağrılmaz.
3. **"TOTP geçersizse kurtarma kodu dener; başarılı kurtarma yanar"** — TOTP geçersizken `consumeRecoveryCode` true dönerse giriş başarılı olur ve kurtarma kodu tüketilir.
4. **"TOTP + kurtarma ikisi de geçersiz → fail + mfa_login_failed security logu"** — iki yol da başarısızsa `"Gecersiz dogrulama kodu"` fail döner ve security logu atılır.
5. **"kullanıcıda TOTP sırrı yoksa fail (MFA pasif)"** — `totpSecretByUserId` undefined iken fail döner.
6. **"T1.6: kilitli kullanıcıda TOTP/kurtarma DENENMEZ (brute-force koruması)"** — throttle kilitliyken `"MFA dogrulaması gecici kilitli"` fail döner; `isCodeValid` ve `consumeRecoveryCode` çağrılmaz.

7. "T1.6: başarısız kod throttle sayacını artırır" — yanlış kodda `recordFailure("u-1")` çağrılır.
8. "T1.6: başarılı doğrulama sayacı temizler (recordSuccess)" — başarıda `recordSuccess("u-1")` çağrılır.
9. "T1.6: throttle hatası fail-closed (doğrulama reddedilir)" — `isLocked` reject olunca "MFA doğrulaması gecici kilitli" fail döner.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

`services/web-service/src/application/use-cases/change-password-use-case.test.ts` (4 test)

Hedef: ChangePasswordUseCase (Faz 1 T1.6) — şifre değişimi, hash + bayrak güncellemesi ve yeni token üretimi sözleşmesi.

1. "kullanıcı yoksa fail" — `findById` undefined döndüğünde fail verilir.
2. "eski şifre yanlışsa fail — hash değişmez" — `verify:false` iken fail döner; `hasher.hash` ve `repo.update` çağrılmaz.
3. "yeni şifre eskiyle aynıysa fail" — aynı şifre fail döner ve `repo.update` çağrılmaz.
4. "başarı — hash + bayrak düşürme + yeni token'lar" — başarıda `hash(new)` + `update("u-1", {password_hash, must_change_password:false})` + yeni access/refresh token'lar üretilir ve `user.mustChangePassword:false` döner.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

`services/web-service/src/application/use-cases/user-use-cases.test.ts` (4 test)

Hedef: DeleteUserUseCase + CreateUserUseCase — silme öz-koruma ve kullanıcı oluşturma sözleşmesi.

1. (describe: "DeleteUserUseCase") "deletes user when id is different from current user" — başka kullanıcıyı silme `repo.delete("user-2")` ile başarılı döner.
2. (describe: "DeleteUserUseCase") "fails when trying to delete self" — kendini silme "Kendinizi silemezsiniz" fail döner ve `delete` çağrılmaz.
3. (describe: "CreateUserUseCase") "creates user when username is available" — username boştaysa `hash + create(username, hash, rol, ad)` ile kullanıcı oluşturulur.
4. (describe: "CreateUserUseCase") "fails when username already exists" — username doluysa "Bu kullanıcı adı zaten kullanılıyor" fail döner.

[DOSYA NOTU] `ListUsersUseCase` ve `UpdateUserUseCase` bu dosyada test edilmez (ayrı test dosyaları yok).

`services/web-service/src/config/default.test.ts` (26 test)

Hedef: default.ts config fabrikaları (T1.6 + T2.3 + 2026-08-28/30) — seed kullanıcıları, authConfig, fieldConnectorConfig, siteFieldConfig, mfaRequiredRoles sözleşmeleri.

1. (describe: "seedUsers (T1.6 + 2026-08-30)") "container tier: dev default'ları + admin/boss mustChangePassword true, guest FALSE (otomatik guest)" — 3 seed üretilir; admin/boss bayrakları true, guest false ve admin şifresi "admin123"tür.
2. (describe: "seedUsers") "field tier: SEED_*_PASSWORD yoksa fırlatır (fail-fast)" — `SERVICE_TIER=field` iken env şifreleri eksikse `seedUsers()` throw eder.
3. (describe: "seedUsers") "field tier: env şifreleri kullanılır; guest bayrağı false kalır" — env'den gelen şifreler seed'e yazılır; admin/boss bayrakları true, guest false kalır.
4. (describe: "seedUsers") "field tier: 8 karakterden kısa env değeri de fırlatır" — kısa env şifresi throw eder.
5. (describe: "authConfig (T1.6)") "field tier + dev secret → fırlatır" — field tier'da varsayılan JWT_SECRET ile `authConfig` throw eder.
6. (describe: "authConfig (T1.6)") "field tier + geçerli secret → ok" — uzun env secret'i config'e aynen taşınır.

7. (describe: "authConfig (T1.6)") **"container tier + dev secret → ok (dev ortamı)"** — container tier'da dev secret'i kabul edilir.
8. (describe: "fieldConnectorConfig (T2.3)") **"kapalıysa undefined döner"** — `FIELD_CONNECT_ENABLED` yoksa `undefined` döner.
9. (describe: "fieldConnectorConfig (T2.3)") **"etkinse URL listesi + token + containerId ayrıştırılır"** — virgüllü `FIELD_WS_URL` 2 elemanlı `wsUrls` listesine ayrıştır; token/containerId ve varsayılan heartbeat/telemetry aralıkları (15 sn) döner.
10. (describe: "fieldConnectorConfig (T2.3)") **"etkin ama URL yoksa fail-fast fırlatır"** — boş `FIELD_WS_URL` throw eder.
11. (describe: "fieldConnectorConfig (T2.3)") **"etkin ama token yoksa fail-fast fırlatır"** — boş `CONTAINER_TOKEN` throw eder.
12. (describe: "fieldConnectorConfig (T2.3)") **"etkin ama containerId yoksa fail-fast fırlatır"** — boş `CONTAINER_ID` throw eder.
13. (describe: "fieldConnectorConfig (T2.3)") **"ws:// veya wss:// olmayan URL reddedilir"** — `http://` URL'i throw eder.
14. (describe: "fieldConnectorConfig (T2.3)") **"field tier'da etkin = hata"** — field tier'da etkin connector config throw eder.
15. (describe: "fieldConnectorConfig (T2.3)") **"tek URL de geçerli"** — tek `wss://` URL'i geçerli tek elemanlı liste üretir.
16. (describe: "siteFieldConfig (FIELD_ID env)") **"field tier + geçerli UUID → config döner"** — `{fieldId:<UUID>, fieldName: "Saha"}` döner.
17. (describe: "siteFieldConfig") **"field tier + FIELD_ID yoksa fail-fast fırlatır"** — eksik `FIELD_ID` `FIELD_ID` içeren mesajla throw eder.
18. (describe: "siteFieldConfig") **"field tier + geçersiz UUID fail-fast fırlatır"** — `"saha-bir"` değeri `UUID` içeren mesajla throw eder.
19. (describe: "siteFieldConfig") **"field tier + FIELD_NAME env'den isim alır"** — env `FIELD_NAME` config'e `"Gunes Santrali"` olarak taşınır.
20. (describe: "siteFieldConfig") **"container tier → undefined (FIELD_ID opsiyonel)"** — container tier'da `undefined` döner.
21. (describe: "siteFieldConfig") **"boss tier → undefined (çok saha ileride)"** — boss tier'da `undefined` döner.
22. (describe: "mfaRequiredRoles (MFA_ENABLED flag)") **"field tier varsayılan: admin,teknik"** — varsayılan `["admin", "teknik"]` döner.
23. (describe: "mfaRequiredRoles") **"MFA_ENABLED=false → [] (debug)"** — debug bayrağı kapatınca boş liste döner.
24. (describe: "mfaRequiredRoles") **"MFA_ENABLED=false + AUTH_MFA_REQUIRED_ROLES dolu → yine [] (bayrak öncelikli)"** — bayrak false ise liste dolu olsa da boş liste kazanır.
25. (describe: "mfaRequiredRoles") **"AUTH_MFA_REQUIRED_ROLES boş string → []"** — boş string de enforcement'ı kapatır.
26. (describe: "mfaRequiredRoles") **"container tier her zaman []"** — container tier'da MFA enforcement yoktur.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

4. web-service — infrastructure · device-service · data-service · integration-service

`services/web-service/src/infrastructure/auth/token-adapter.test.ts` (16 test)

Hedef: `TokenAdapter` — access/refresh/mfa JWT üretimi ve doğrulaması: fieldIds claim'i (T1.3), HS256 pinleme, süre kontrolü ve tip ayrımı.

1. (describe: "token-adapter karakterizasyon (mevcut davranış) @nis2-security") **"signAccess → verifyAccess round-trip kimliği korur"** — `TokenAdapter.signAccess → verifyAccess`: id/username/role/name alanları

aynen geri döner.

2. (describe: "token-adapter karakterizasyon") "**verifyAccess başarısız token'da fırlatır**" — `verifyAccess("bogus.token.value")` throw eder.
3. (describe: "token-adapter karakterizasyon") "**refresh token'ı access olarak doğrulanamaz**" — `signRefresh` çıktısı `verifyAccess`'te reddedilir (tip kontrolü).
4. (describe: "token-adapter karakterizasyon") "**verifyAccess fieldIds döndürür (T1.3)**" — access payload'daki `fieldIds` doğrulama sonrası kullanıcıda mevcuttur.
5. (describe: "token-adapter karakterizasyon") "**fieldIds'siz kullanıcıda alan undefined/boş kalır**" — `fieldIds` tanımsız kullanıcıda `?? []` ile boş davranır.
6. (describe: "token-adapter karakterizasyon") "**verifyRefresh jti/sub döner**" — refresh doğrulaması `sub` ve `truthy jti` döner.
7. (describe: "token-adapter karakterizasyon") "**T6.1: mfaEnabled claim'i round-trip korunur**" — `mfaEnabled: true` sign → verify sonrası korunur.
8. (describe: "token-adapter karakterizasyon") "**T6.1: signMfa → verifyMfa sub döner; access olarak KULLANILAMAZ**" — mfa token'ı kendi doğrulamasında sub döner ama `verifyAccess`'te reddedilir.
9. (describe: "token-adapter karakterizasyon") "**T6.1: access token mfa olarak doğrulanamaz**" — access token `verifyMfa`'da reddedilir.
10. (describe: "token-adapter karakterizasyon") "**T6.1: bozuk mfa token fırlatır**" — bozuk mfa token'ı `verifyMfa`'da throw eder.
11. (describe: "token-adapter güvenlik ekleri (2026-08-30 — T1.2)") "**süresi dolmuş (exp geçmiş) access token reddedilir**" — negatif expiry config'ile üretilen access token `verifyAccess`'te reddedilir.
12. (describe: "token-adapter güvenlik ekleri") "**YANLIŞ secret ile imzalanmış GEÇERLİ biçimli JWT reddedilir (sahte imza)**" — saldırgan secret'ile HS256 imzalanmış access JWT'si reddedilir.
13. (describe: "token-adapter güvenlik ekleri") "**alg:none token reddedilir (algoritma karıştırma)**" — imzasız `alg:none` JWT `verifyAccess`'te reddedilir.
14. (describe: "token-adapter güvenlik ekleri") "**HS512 ile imzalanmış token HS256 doğrulamasında reddedilir**" — doğru secret'le ama HS512 ile imzalanan token HS256 doğrulamasında reddedilir.
15. (describe: "token-adapter güvenlik ekleri") "**mustChangePassword claim'i sign → verify round-trip korunur (rbac güveniri)**" — claim hem true hem false değerinde korunur.
16. (describe: "token-adapter güvenlik ekleri") "**süresi dolmuş refresh token reddedilir**" — negatif expiry refresh token'ı `verifyRefresh`'te reddedilir.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

`services/web-service/src/infrastructure/auth/bun-password-hasher.test.ts` (4 test)

Hedef: `BunPasswordHasher` — `Bun.password`'ya delegasyon kontratı; verify throw'unda false dönerek login akışını 500'den korur.

1. (describe: "BunPasswordHasher @nis2-security") "**hash Bun.password.hash'e delege eder**" — `hash("parola") Bun.password.hash` çıktısını aynen döner ve stub aynı argümanla çağrılır.
2. (describe: "BunPasswordHasher") "**verify Bun.password.verify'e delege eder — true sonucu aynen döner**" — `verify("p", "h")` true döner ve delegasyon argümanları doğrudur.
3. (describe: "BunPasswordHasher") "**verify false sonucu false döner**" — yanlış parolada false sonucu aynen iletilir.
4. (describe: "BunPasswordHasher") "**verify THROW ederse false döner (kontrat — login 500 koruması)**" — `Bun.password.verify` reject ederse hasher false döner, hata yayılmaz.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

`services/web-service/src/infrastructure/auth/otplib-totp-service.test.ts` (7 test)

Hedef: `OtpLibTotpService` — RFC 6238 TOTP: sır üretimi, otpauth URI'si ve ± 1 adım pencereli kod doğrulaması.

1. (describe: "OtpLibTotpService.generateSecret (T6.1)") "**her çağrıda yeni bir sır döner (base32)**" — iki ardışık `generateSecret` farklıdır ve uzunluk ≥ 16 .
2. (describe: "OtpLibTotpService.otpauthUri (T6.1)") "**otpauth://totp URI'si issuer ve kullanıcıyı taşır**" — URI `otpauth://totp/, issuer=GD-EMS` ve `secret=` içerir.
3. (describe: "OtpLibTotpService.isCodeValid (T6.1)") "**RFC 6238 vektörü: T=59 → 94287082 (6 haneli: 287082) geçerli**" — RFC Ek B vektörünün son 6 hanesi geçerli sayılır.
4. (describe: "isCodeValid") "**pencere içi komşu adımlar geçerlidir (± 30 sn)**" — T=59 kodu T=29 ve T=89 zamanlarında da geçerlidir.
5. (describe: "isCodeValid") "**pencere dışı reddedilir**" — T=240'ta aynı kod false döner.
6. (describe: "isCodeValid") "**yanlış kod reddedilir**" — "000000" kodu doğru zamanda bile reddedilir.
7. (describe: "isCodeValid") "**sayısal olmayan/boş kod throw etmez — false döner**" — "" ve "abc" girdileri false döner, exception yok.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

`services/web-service/src/infrastructure/auth/redis-totp-throttle.test.ts` (5 test)

Hedef: `RedisTotpThrottle` — TOTP deneme sayacı + kilit penceresi (ASVS V3.5.2); Redis hatası fail-open YOK.

1. (describe: "RedisTotpThrottle (T1.6) @nis2-security") "**ilk başarısız deneme: sayaç penceresi kurulur, kilit YOK**" — `recordFailure` ilk artışta `totp:fail:u-1` anahtarına EXPIRE 300 kurar ve `isLocked` false döner.
2. (describe: "RedisTotpThrottle") "**eşik aşılnca kilit kurulur (SET + EX)**" — sayaç `maxFailures`'a ulaştınca `totp:lock:u-1` SET + EX 300 yazılır ve `isLocked` true olur.
3. (describe: "RedisTotpThrottle") "**recordSuccess sayaç ve kilidi temizler**" — her iki anahtar tek DEL çağrısıyla silinir.
4. (describe: "RedisTotpThrottle") "**isLocked mevcut kilit anahtarını okur**" — Redis'te "1" olan kilit anahtarı true döndürür.
5. (describe: "RedisTotpThrottle") "**Redis hatası fırlatılır (fail-open YOK)**" — `isLocked` ve `recordFailure` Redis hatasını çağırana fırlatır.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

`services/web-service/src/infrastructure/auth/service-token.test.ts` (3 test)

Hedef: `sha256Hex` — konteyner servis token'larının SHA-256 özeti (deterministik hex çıktı).

1. (describe: "sha256Hex (Faz 1)") "**bilinen vektörü üretir (RFC 6234: abc)**" — `sha256Hex("abc")` RFC 6234 test vektörüne eşittir.
2. (describe: "sha256Hex") "**deterministik ve 64 hex karakterdir**" — aynı girdi aynı özeti üretir ve çıktı `[0-9a-f]{64}` formatındadır.
3. (describe: "sha256Hex") "**farklı girdiler farklı özet üretir**" — "a" ve "b" özetleri farklıdır.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

`services/web-service/src/infrastructure/auth/redis-login-throttle.test.ts` (5 test)

Hedef: `RedisLoginThrottle` — login deneme sayacı + kilit penceresi (T6.6); Redis hatası fail-open YOK.

1. (describe: "RedisLoginThrottle (T6.6) @nis2-security") "**ilk başarısız giriş: sayaç penceresi kurulur, kilit YOK**" — `recordFailure` `login:fail:admin`'e EXPIRE 900 kurar, kilit oluşmaz.

2. (describe: "RedisLoginThrottle") "**eşik aşılinca kilit kurulur (SET + EX — EXPIRE var olmayan anahtarı yaratmaz)**" — sayaç 5'e ulaşınca `login:lock:admin` SET + EX 900 yazılır ve `isLocked` true olur.
3. (describe: "RedisLoginThrottle") "**recordSuccess sayaç ve kilidi temizler**" — iki anahtar tek DEL ile silinir.
4. (describe: "RedisLoginThrottle") "**isLocked mevcut kilit anahtarını okur**" — mevcut kilit anahtarı true döndürür.
5. (describe: "RedisLoginThrottle") "**Redis hatası fırlatılır (fail-open YOK)**" — her iki metod Redis hatasını çağırana fırlatır.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

`services/web-service/src/infrastructure/container-session/tunnel.spec.ts` (4 test — domain, kalır: ürün entegrasyon kapısı)

Hedef: Faz 3 uçtan uca tünel entegrasyonu (K3.1-K3.3) — gerçek WS üzerinde konteyner/field tünel akışı ve audit.

1. (describe: "Faz 3 uçtan uca tünel (K3.1-K3.3)") "**K3.1: curl benzeri GET / → HTML akar (FIN ile biter)**" — `openSession` + `startHttpStream` sonrası 200 writeHead ve `<html>SPA</html>` gövdesi gerçek WS kanalından akar.
2. (describe: "Faz 3 uçtan uca tünel") "**K3.2: GET /api/data/latest → JSON akar**" — `/api/*` isteği JSON gövdesiyle (`{voltage:750}`) sonuçlanır.
3. (describe: "Faz 3 uçtan uca tünel") "**K3.2: /ws köprüsü çift yönlü WS_OP mesajı taşır**" — `sendWsToContainer("subscribe")` upstream WS'ten geri yansır ve tarayıcıya ulaşır.
4. (describe: "Faz 3 uçtan uca tünel") "**K3.3: session_audit INSERT + session_open security logu**" — açılışta `INSERT INTO session_audit` (container-int, operator) ve `session_open` security logu üretilir.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

`services/web-service/src/infrastructure/container-session/session-user-map.test.ts` (3 test — Faz B, 2026-09-01)

Hedef: `SessionUserMap` — GD-PMS `User` ↔ ws-tunnel `TunnelUser` sınır eşlemesi: `toTunnelUser` yalnızca id/username/role taşır (fieldIds/mustChangePassword sızmaz); `toWebUser` geçici oturum kullanıcısı üretir (fieldIds boş, şifre değişimi yok).

1. (describe: "SessionUserMap") "**toTunnelUser yalnızca tünel alanlarını taşır**" — çıktıda id/username/role dışında alan yoktur.
2. (describe: "SessionUserMap") "**toWebUser geçici oturum kullanıcısı üretir**" — rbac yüzeyi için tam `User` şekli doldurulur.
3. (describe: "SessionUserMap") "**round-trip: role korunur**" — iki yönlü eşlemede rol aynen taşınır.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

`services/web-service/src/infrastructure/container-proxy/container-proxy.test.ts` (52 test — domain, kalır)

Hedef: `ContainerProxy` — konteyner register/token doğrulama (T1.1), registry URL + token'lı fetch (T1.5), telemetry-query (Faz 5.1 B2), heartbeat/stale (T2.4), tünel kanalı (Faz 3).

1. (describe: "container-proxy T1.1 sözleşmesi (token doğrulama)") "**geçerli token ile register — connected + registry URL**" — doğru token ile register sonrası `connectionStatus` "connected" olur.
2. (describe: "T1.1") "**yanlış token ile register — bağlantı kapatılır, kayıt yok**" — hash uyuşmayan token'da socket kapanır ve `containerIds` boş kalır.
3. (describe: "T1.1") "**token'sız register — bağlantı kapatılır**" — token verilmeyen register reddedilir.
4. (describe: "T1.1") "**registry'de bilinmeyen containerId — kapatılır**" — `queryOne` undefined dönen konteyner kapatılır.

5. (describe: "T1.1") **"sql yoksa fail-closed — register reddedilir"** — SQL enjekte edilmeyen proxy her register'ı reddeder.
6. (describe: "T1.1") **"reddedilen register ws_register_rejected security logu üretir"** — log `category:"security", eventCode:"ws_register_rejected"` ve containerId bağlamını taşır.
7. (describe: "T1.1") **"authenticateContainerToken — registry'deki hash ile true"** — SHA-256 eşleşmesi true döner.
8. (describe: "T1.1") **"authenticateContainerToken — bilinmeyen token false"** — registry'de satır yoksa false.
9. (describe: "container-proxy T1.5 sözleşmesi (registry URL + token'lı fetch)") **"health() registry URL'ine token'lı fetch yapar"** — fetch URL registry'den gelir ve `Authorization: Bearer <token>` taşır.
10. (describe: "T1.5") **"token RAM'de yoksa fetch headersız gider (restart sonrası kademeli)"** — tokens map'inden silinen kayıta fetch Authorization'sız çalışır.
11. (describe: "container-proxy Faz 5.1 B2 sözleşmesi (telemetry-query kontrol frame'i)") **"historical() WS'e telemetry-query frame'i gönderir ve telemetry-result ile çözülür"** — frame from/to/points taşır, yanıt promise'i veriyi resolve eder.
12. (describe: "Faz 5.1 B2") **"telemetry-query-error → boş dizi (kademeli bozulma)"** — hata frame'i promise'i boş diziyle çözer.
13. (describe: "Faz 5.1 B2") **"konteyner kayıtlı değilse veya WS kapalıysa frame gönderilmez — boş dizi"** — kayıtsız/ kapalı durumlarda historical boş dizi döner ve frame gönderilmez.
14. (describe: "Faz 5.1 B2") **"timeout aşılınca boş dizi döner (queryTimeoutMs enjekte edilir)"** — 5000 ms timeout sonrası promise boş diziyle çözülür.
15. (describe: "Faz 5.1 B2") **"WS kapanınca bekleyen sorgular boş diziyle kapatılır"** — close olayı bekleyen historical promise'lerini boş diziyle çözer.
16. (describe: "Faz 5.1 B2") **"ilgisiz mesajlar bekleyen sorguları etkilemez (observer'a düşer)"** — stream-open-ack gibi ilgisiz mesajlar observer'a iletilir, telemetry-result normal çözülür.
17. (describe: "container-proxy karakterizasyon (değişmeyen davranışlar)") **"observer'a connection değişimi bildirilir"** — register sonrası `onConnectionChange("c-1", "connected")` çağrılır.
18. (describe: "karakterizasyon") **"telemetry mesajı latest günceller + onData"** — telemetry frame'i latestTelemetry'i günceller ve observer'a iletilir.
19. (describe: "karakterizasyon") **"close → idle bildirimi"** — kapanma sonrası status "idle" ve observer'a idle bildirilir.
20. (describe: "karakterizasyon") **"unregisterContainer siler"** — kayıt silinince containerIds boş döner.
21. (describe: "container-proxy T2.4 sözleşmesi (heartbeat + stale)") **"başarılı register register-ack ok gönderir"** — ilk frame `register-ack {status:"ok", serverTime}` olur.
22. (describe: "T2.4") **"reddedilen register register-ack rejected + kapatma"** — sahte token'da rejected ack + soket kapanır.
23. (describe: "T2.4") **"register lastSeenAt'i şimdiye kurar"** — register anında lastSeenAt = 0 (mock saat).
24. (describe: "T2.4") **"heartbeat lastSeenAt'i tazeler"** — heartbeat ts'i lastSeenAt'e yazılır, status connected kalır.
25. (describe: "T2.4") **"45 sn sessizlik → stale (observer bildirimi dahil)"** — son atıştan tam 45 sn sonra status "stale" ve observer'a bildirilir.
26. (describe: "T2.4") **"stale → heartbeat → connected geri döner"** — yeni heartbeat status'ü tekrar connected yapar.
27. (describe: "T2.4") **"close sonrası kayıt + lastSeenAt korunur (idle — §12.4)"** — kapanma sonrası status idle, lastSeenAt son değerde korunur.
28. (describe: "T2.4") **"kayıtsız container lastSeenAt undefined"** — bilinmeyen konteyner için lastSeenAt undefined.
29. (describe: "T2.4") **"stale eşiği config ile değiştirilebilir"** — staleTimeoutMs=10000 ile 10 sn'de stale olur.
30. (describe: "T2.4") **"kapalıysa pushConfigUpdate frame göndermez"** — kapalı sokete yalnızca register-ack gitmiştir (1 frame).
31. (describe: "T2.4") **"pushConfigUpdate config-update frame'i gönderir"** — ikinci frame `{type:"config-update", config:{...}}` olur.
32. (describe: "T2.4") **"operationalConfig register-ack'e gömülür"** — ack'in `config` alanı operationalConfig'i taşır.
33. (describe: "container-proxy kapsama (T2.4 ek — hata yolları)") **"sql'siz authenticateContainerToken false"** — SQL yoksa false (fail-closed).

34. (describe: "kapsama") **"sql hatasında authenticateContainerToken false (fail-closed)"** — queryOne reject'inde false döner.
35. (describe: "kapsama") **"registry sorgusu hata verirse register reddedilir"** — DB hatası register'ı kapatır.
36. (describe: "kapsama") **"yeniden register eski bağlantıyı kapatır"** — aynı containerId'ye ikinci register ilk soketi kapatır.
37. (describe: "kapsama") **"registry'de container_url yoksa health false; historical frame'le yine çalışır"** — URL'siz kayıтта health false ama historical telemetry-result ile çalışır.
38. (describe: "kapsama") **"malform JSON mesajı yok sayılır"** — bozuk JSON throw etmez, status connected kalır.
39. (describe: "kapsama") **"kayıtsız container latestTelemetry boş döner"** — bilinmeyen cihaz boş dizi döner.
40. (describe: "kapsama") **"historical() from/to/points frame'e taşınır"** — frame tarihleri ISO formatında taşınır.
41. (describe: "kapsama") **"historical() gönderim hatası → boş dizi"** — send throw ederse boş dizi döner.
42. (describe: "kapsama") **"allHistorical çoklu konteyner"** — her containerId için (kayıtsız dahil) boş dizi döner.
43. (describe: "kapsama") **"health() fetch hatası → false"** — fetch reject'inde false döner.
44. (describe: "kapsama") **"start/stop + sweep (kapalı soket → idle)"** — start sonrası kapanan soket idle'a geçer, stop temiz kapanır.
45. (describe: "kapsama") **"removeObserver bildirimi durdurur"** — sökülen observer'a connection bildirimi gitmez.
46. (describe: "kapsama") **"register-ack gönderiminde soket zaten kapalıysa gönderilmez"** — kapalı sokete register-ack yazılmaz.
47. (describe: "kapsama") **"unregister sonrası heartbeat yok sayılır"** — silinen kayda gelen heartbeat throw etmez.
48. (describe: "kapsama") **"security logu yazılamazsa da register reddedilir (fail-closed)"** — logger reject'inde dahi sahte register kapatılır.
49. (describe: "container-proxy Faz 3 kanalı (control + binary)") **"bilinmeyen kontrol mesajı observer'a iletilir"** — open-session-ack gibi mesajlar **onControlMessage**'e düşer.
50. (describe: "Faz 3 kanalı") **"binary frame observer'a iletilir (text parse edilmez)"** — isBinary mesaj **onBinaryFrame**'e ham iletilir.
51. (describe: "Faz 3 kanalı") **"sendControl açık WS'e JSON gönderir; kapalıysa no-op"** — açıkken JSON frame gider, kapalıyken hiçbir şey gönderilmez.
52. (describe: "Faz 3 kanalı") **"sendBinary açık WS'e ham frame gönderir; kapalıysa no-op"** — açıkken ham buffer gider, kapalıyken no-op.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

services/web-service/src/infrastructure/container-proxy/container-ws-routes.test.ts (4 test — domain, kalır)

Hedef: **containerWsRoutes** — /ws/container upgrade öncesi Bearer token doğrulaması (T1.1), self-reported containerUrl reddi.

1. (describe: "container-ws-routes T1.1 sözleşmesi") **"token yoksa upgrade öncesi 401"** — Authorization'sız WS bağlantısı açılmaz (401/error).
2. (describe: "T1.1") **"hash'i registry'de olmayan token → 401"** — sahte Bearer token'ı 401 ile reddedilir.
3. (describe: "T1.1") **"geçerli token + register mesajı → registerContainer(token) çağrılır"** — register mesajı sonrası **registerContainer("c-1", ws, token)** doğru argümanlarla çağrılır.
4. (describe: "T1.1") **"register mesajındaki containerUrl setContainerUrl'ı tetikLEMEZ (trust kalktı)"** — self-reported containerUrl tamamen yok sayılır.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

services/web-service/src/infrastructure/field-connector/telemetry-series-source.test.ts (4 test — domain, kalır)

Hedef: **TelemetrySeriesSource** — çevrimiçi cihazlar için TimescaleDB downsampled seri sorgusu (Faz 5.1 B2).

1. (describe: "TelemetrySeriesSource (Faz 5.1 B2)") "**çevrimiçi cihazlarda downsampled sorgular ve birleştirir**" — her online cihaz için `getDownsampledData` (from/to/points/names) çağrılır ve sonuçlar birleştirilir.
2. (describe: "TelemetrySeriesSource") "**devicelds filtresi uygulanır**" — filtre verilirse yalnızca o cihaz sorgulanır.
3. (describe: "TelemetrySeriesSource") "**tek cihaz hatası diğer sonuçları etkilemez**" — hatalı cihaz atlanır, sağlam sonuç döner.
4. (describe: "TelemetrySeriesSource") "**tüm cihazlar hatalıysa boş dizi döner**" — toplu hatada boş dizi döner.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

`services/web-service/src/infrastructure/field-connector/telemetry-query-responder.test.ts` (7 test — domain, kalır)

Hedef: `TelemetryQueryResponder` — telemetry-query frame'ine seri kaynağından telemetry-result üretme (Faz 5.1 B2).

1. (describe: "TelemetryQueryResponder (Faz 5.1 B2)") "**geçerli sorgu → series() çağrılır ve telemetry-result döner**" — from/to/points Date'e çevrilerek `series` çağrılır, sonuç queryId ile frame'lenir.
2. (describe: "TelemetryQueryResponder") "**devicelds/names opsiyoneldir — varsa sorguya taşınır**" — opsiyonel filtreler `series`'e iletilir.
3. (describe: "TelemetryQueryResponder") "**geçersiz sorgu → telemetry-query-error (kaynağa ulaşılmaz)**" — zod doğrulaması geçemeyen sorgu `series` çağrılmadan error frame'i üretir.
4. (describe: "TelemetryQueryResponder") "**queryId'siz geçersiz mesaj → queryId 'unknown'**" — eksik queryId hata frame'inde "unknown" olur.
5. (describe: "TelemetryQueryResponder") "**kaynak hatası → telemetry-query-error**" — `series` throw ederse hata mesajı frame'e taşınır.
6. (describe: "TelemetryQueryResponder") "**farklı tipte mesajlar yok sayılır**" — stream-open gibi mesajlar yanıt üretmez.
7. (describe: "TelemetryQueryResponder") "**start idempotenttir; stop aboneliği söker**" — çift start tek abonelik tutar, stop sonrası mesaj işlenmez, yeniden start abonelik kurar.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

`services/web-service/src/infrastructure/realtime/ws-routes.test.ts` (7 test)

Hedef: `telemetryWsRoutes` — /ws/telemetry handshake token doğrulaması, subscribe/unsubscribe delegasyonu, tünel oturum token'ı.

1. (describe: "ws-routes /ws/telemetry (T1.5) @nis2-security") "**token'sız handshake 401 ile reddedilir**" — query token'sız bağlantı açılmaz (CLOSED).
2. (describe: "ws-routes") "**geçersiz token 401 ile reddedilir**" — sahte token bağlantısı açılmaz.
3. (describe: "ws-routes") "**geçerli access token bağlanır; subscribe → subscribed + initial data**" — subscribe `subscribed` yanıtı üretir, realtime.subscribe + sendInitialData çağrılır.
4. (describe: "ws-routes") "**tünel oturum token'ı sessionStore üzerinden kabul edilir (Faz 3)**" — access doğrulaması başarısızsa sessionStore.authenticate denenir.
5. (describe: "ws-routes") "**unsubscribe → unsubscribed karşılığı döner**" — unsubscribe `unsubscribed` yanıtı üretir ve realtime'a delege edilir.
6. (describe: "ws-routes") "**malform JSON mesajı error tipi yanıt üretir (bağlantı kopmaz)**" — bozuk mesaj `{type:"error", message:"Invalid message format"}` döner.
7. (describe: "ws-routes") "**kapanışta realtime.unsubscribeAll çağrılır**" — soket kapanınca unsubscribeAll tetiklenir.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

services/web-service/src/infrastructure/realtime/realtime-manager.test.ts (7 test)

Hedef: `RealtimeManager` — Redis ring buffer yazımı/trim'i, broadcast ve abone defteri (Faz 5.1 B1).

1. (describe: "RealtimeManager (Faz 5.1 B1)") "**büyük parti (isim sayısı > RING_BUFFER_MAX) tamamen korunur — B1 regresyonu**" — 960 kayıtlık parti trim sonrası tam korunur, listenin başı ve kuyruğu kaybolmaz.
2. (describe: "RealtimeManager") "**küçük partiler RING_BUFFER_MAX'ta kesilir (geçmiş korunur)**" — 7×50 kayıt sonrası buffer 300 elemanla sınırlı kalır.
3. (describe: "RealtimeManager") "**tek kayıt writeToRingBuffer trim sınırında kalır**" — tek kayıt 1 eleman olur ve EXPIRE 300 uygulanır.
4. (describe: "RealtimeManager") "**ringBuffer en-yeni-önce sıralı JSON nesneleri döner**" — buffer parse'lı ve en-yeni-önce sıralıdır.
5. (describe: "RealtimeManager") "**ringBuffer bozuk JSON'u ham string olarak döndürür**" — parse edilemeyen kayıt ham string döner.
6. (describe: "RealtimeManager") "**broadcast yalnızca OPEN soketlere JSON gönderir**" — açık sokete JSON gider, kapalıya gitmez.
7. (describe: "RealtimeManager") "**subscribe/unsubscribe abone defterini tutarlı tutar**" — subscribe/unsubscribe/unsubscribeAll sayıları tutarlıdır.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

services/web-service/src/infrastructure/persistence/site-field-seed.test.ts (2 test)

Hedef: `ensureSiteField` — field tier açılışında `fields` tablosuna UPSERT (ON CONFLICT DO NOTHING).

1. (describe: "ensureSiteField") "**FIELD_ID + isim ile UPSERT çalıştırır (ON CONFLICT DO NOTHING)**" — `INSERT INTO fields ... ON CONFLICT (id) DO NOTHING` doğru parametrelerle (id, isim) çalışır.
2. (describe: "ensureSiteField") "**boş isim yerine varsayılan kullanılmaz — config'in sorumluluğu**" — isim config'ten aynen geçer, kod varsayılan uydurmaz.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

services/web-service/src/infrastructure/persistence/log-repository.test.ts (4 test)

Hedef: `LogRepository` — system_logs + log_events UNION okuması (A1), çift DDL, geçiş insert'i.

1. (describe: "LogRepository (A1)") "**initialize hem system_logs hem log_events DDL'ini oluşturur**" — iki tablo DDL'i de execute edilir.
2. (describe: "LogRepository") "**query UNION üretir — iki kaynağı birleştirir**" — SQL `UNION ALL` ile her iki tabloyu okur.
3. (describe: "LogRepository") "**query filtreleri UNION dışına uygulanır**" — type/source filtreleri = `ANY` parametrelili olarak dış sorguda uygulanır.
4. (describe: "LogRepository") "**insert system_logs'a yazar (client olayları — geçiş)**" — istemci olayları geçiş tablosuna INSERT edilir.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

services/web-service/src/infrastructure/persistence/user-repository.test.ts (10 test)

Hedef: `UserRepository` — users DDL + developer rolü migration, CRUD ve MFA (TOTP/kurtarma kodu) kalıcılığı.

1. (describe: "UserRepository (developer rolü migration — 2026-08-30)") **"initialize users DDL'ini oluşturur (developer CHECK dahil)"** — CREATE TABLE 'developer' rolünü içerir.
2. (describe: "UserRepository") **"initialize eski kurulumlar için role CHECK constraint'ini yeniler (idempotent)"** — DROP CONSTRAINT IF EXISTS + developer'lı ADD CONSTRAINT üretilir.
3. (describe: "UserRepository") **"create satırı döndürür; satır gelmezse hata fırlatır"** — başarılı create id döner, satır gelmeyince "Failed to create user" throw.
4. (describe: "UserRepository") **"findById yoksa undefined döner"** — bilinmeyen id undefined.
5. (describe: "UserRepository MFA (T6.1 — 2026-08-30 T1.3 karakterizasyonu)") **"totpSecretByUserId: satır yok/null ise undefined"** — sır döner; null veya eksik satırda undefined.
6. (describe: "UserRepository MFA") **"setTotpSecret: yeni sır yazılırken mfa_enabled FALSE'a düşer (yeniden kayıt sözleşmesi)"** — SQL hem totp_secret hem mfa_enabled=FALSE günceller.
7. (describe: "UserRepository MFA") **"enableMfa satır döndürür; satır yoksa hata fırlatır"** — başarılı enableMfa kullanıcı döner, eksik satırda "Failed to enable MFA" throw.
8. (describe: "UserRepository MFA") **"disableMfa: mfa_enabled FALSE + sır NULL + kurtarma kodları silinir; satır yoksa hata"** — disable kurtarma kodlarını siler, eksik satırda throw.
9. (describe: "UserRepository MFA") **"storeRecoveryCodes: önce tüm eski kodlar silinir, sonra her hash INSERT edilir"** — önce DELETE, sonra 3 ayrı INSERT çalışır.
10. (describe: "UserRepository MFA") **"consumeRecoveryCode: kullanılmamış kod 1 satır etkiler → true; kullanılmış → false (tek kullanımlık SQL koşulu)"** — `used = FALSE` koşuluyla tek kullanımlık tüketim.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

services/device-service/src/telemetry-tagger.test.ts (5 test)

Hedef: `TelemetryTagger` — device_id/container_id/field_id tag'lerinin tek sahibi; elle girilen tag'ler korunur.

1. (describe: "TelemetryTagger") **"korur elle girilen tag'leri ve device_id ekler"** — mevcut rack_id korunur, device_id eklenir.
2. (describe: "TelemetryTagger") **"container-level app'te container_id ekler"** — containerId verilince tags'e container_id eklenir.
3. (describe: "TelemetryTagger") **"field-level app'te field_id ekler, container_id eklemez"** — fieldId verilince yalnızca field_id eklenir.
4. (describe: "TelemetryTagger") **"kimlik yoksa sadece device_id ekler"** — ne container_id ne field_id eklenir.
5. (describe: "TelemetryTagger") **"tags olmayan telemetriye de tag ekler"** — tags undefined ise yeni tags nesnesi oluşturulur.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

services/device-service/src/device-factory.test.ts (6 test)

Hedef: `DeviceFactory` — transport seçimi (Strategy) ve canonical alanının tags.canonical taşınması.

1. (describe: "DeviceFactory — transport seçimi (Strategy)") **"simulator transport'lu config, kayıtlı simülör transport'uyla cihaz üretir"** — `{kind:"simulator", type:"pcs"}` config PCS-1 cihazı üretir.
2. (describe: "transport seçimi") **"bilinmeyen simulator tipi cihaz üretimini engellemez (varsayılan TCP)"** — bilinmeyen tip cihaz üretimini engellemez, TCP'ye düşer.
3. (describe: "transport seçimi") **"transport olmayan config varsayılan TCP ile çalışır"** — transport'sız config cihaz üretir.
4. (describe: "transport seçimi") **"rtu transport'lu config cihaz üretir (bağlantı kurmaz)"** — RTU config'i (path/baudRate) cihaz üretir.
5. (describe: "transport seçimi") **"canonical alanı tags.canonical olarak taşınır (AGENTS MANDATORY sözleşmesi)"** — config `canonical:"voltage"` read sonucunda tags.canonical olarak görünür.

6. (describe: "transport seçimi") **"canonical verilmeyen telemetride tags.canonical YOKTUR"** — canonical'sız satırda tags.canonical undefined'dir.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

services/device-service/src/device-service.test.ts (18 test)

Hedef: **DeviceService** — read/command processor hata yolları (T0.11), audit fail-closed, cihaz alarm orkestrasyonu.

- (describe: "device-service T0.11 sözleşmesi" > "readDevice hata yolu (Açık 1 kapanışı)") **"read hatası processor'ı REJECT ETMEZ — poll devam eder"** — read hatası undefined ile çözülür, publishTelemetry çağrılmaz.
- (describe: "readDevice hata yolu") **"online → offline geçişinde 1× error log + devices.status='offline'"** — ilk hatada **modbus_read_failed** error logu + status güncellemesi yapılır.
- (describe: "readDevice hata yolu") **"sürekli hata 60 sn içinde yeni log üretmez (spam önleme)"** — 3 ardışık hatada yalnızca 1 log yazılır.
- (describe: "readDevice hata yolu") **"60 sn sonra debug hatırlatma üretir"** — 60 sn sonrası hata debug seviyesinde loglanır.
- (describe: "readDevice hata yolu") **"offline → online geçişinde info log + status='online'"** — başarılı read **device_online** info logu + status günceller.
- (describe: "readDevice hata yolu") **"logger yoksa eski davranış korunur (console.warn)"** — logger'sız bilinmeyen cihaz console.warn üretir.
- (describe: "executeCommand audit (T0.11)") **"write hatası → audit command_rejected + app modbus_write_failed"** — write hatası success:false döner, audit+app logu yazılır, console.error yok.
- (describe: "executeCommand audit") **"başarılı yazma → audit command_executed"** — başarılı komut success:true + audit logu üretir.
- (describe: "executeCommand audit") **"audit fail-closed: command_rejected logu başarısızsa job düşer"** — audit sink hatasında processor throw eder.
- (describe: "bilinmeyen cihaz") **"logger varsa request_rejected loglanır, publish yok"** — bilinmeyen cihaz **request_rejected** loglanır, telemetri yayınlanmaz.
- (describe: "cihaz alarm orkestrasyonu (Faz 0 eki)") **"yükselen kenar → activate UPSERT + tek device_alarm logu"** — ilk aktif okumada **INSERT INTO device_alarms** + tek error logu.
- (describe: "alarm orkestrasyonu") **"aktifken tekrar eden okumalar SESSİZDİR (dedup)"** — 3 ardışık aktif okumada 1 log ve 1 UPSERT.
- (describe: "alarm orkestrasyonu") **"düşen kenar → deactivate + device_alarm_cleared logu"** — değer 0'a düşünce **SET active = FALSE** + info logu.
- (describe: "alarm orkestrasyonu") **"çözülme sonrası yeniden oluşum → yeniden tek log"** — clear sonrası aktif tekrar 1 yeni device_alarm logu üretir (toplam 2).
- (describe: "alarm orkestrasyonu") **"logger yoksa durum tablosu yine çalışır"** — logger'sız dahi UPSERT çalışır.
- (describe: "alarm orkestrasyonu") **"sql yoksa yalnızca log çalışır (tablo yazımı atlanır)"** — SQL'siz ortamda device_alarm logu üretilir, tablo yazılmaz.
- (describe: "alarm orkestrasyonu") **"alarm kuralları yoksa hiçbir alarm işlemi yapılmaz"** — kuralsız cihazda ne log ne activate/deactivate SQL'i üretilir.
- (describe: "alarm orkestrasyonu") **"start() restart sonrası bayat aktifleri kapatır + dedup sıfırlar"** — start **SET active = FALSE** ile tüm cihazları kapatır, ardından aktif koşul yeniden yükselen kenar sayılır.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

services/device-service/src/device-scheduler.test.ts (6 test)

Hedef: **DeviceScheduler** — read/management repeatable job planlaması ve telemetri yayını.

1. (describe: "DeviceScheduler" > "scheduleRead()") **"creates repeatable job with correct name and interval"** — `addRepeatableJobEvery("read-bsc-1", {type:"READ_DEVICE", deviceId:"bsc-1"}, 5000)` çağrılır.
2. (describe: "scheduleRead()") **"uses deviceId in job name"** — job adı `read-hvac-3` olur.
3. (describe: "scheduleManagement()") **"creates management job with default interval"** — varsayılan 10000 ms'lik `management-publish` job'u planlanır.
4. (describe: "scheduleManagement()") **"uses configured managementIntervalMs"** — config'teki 60000 ms aralık kullanılır.
5. (describe: "publishTelemetry()") **"adds job when telemetry data is provided"** — veri varsa `WRITE_TELEMETRY` job'u kuyruğa eklenir.
6. (describe: "publishTelemetry()") **"skips when telemetry data is empty"** — boş diziyle `addJob` çağrılmaz.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

`services/device-service/src/alarm-state-repository.test.ts` (7 test)

Hedef: `AlarmStateRepository` — `device_alarms` durum tablosu: activate UPSERT, deactivate, resolve, resetAll, sorgular.

1. (describe: "AlarmStateRepository (Faz 0 eki)") **"initialize DDL'i oluşturur"** — `CREATE TABLE IF NOT EXISTS device_alarms` execute edilir.
2. (describe: "AlarmStateRepository") **"activate UPSERT üretir — yeni oluşumda resolved sıfırlanır"** — `SQL ON CONFLICT (device_id, alarm_name) + active` durumuna göre CASE'li resolved/started_at taşır.
3. (describe: "AlarmStateRepository") **"deactivate yalnızca aktif satırı kapatır"** — `SET active = FALSE ... AND active = TRUE` parametreleriyle çalışır.
4. (describe: "AlarmStateRepository") **"resolve — aktif satır bulunursa true"** — `resolved = TRUE` güncellemesi çalışır ve true döner.
5. (describe: "AlarmStateRepository") **"resolve — aktif satır yoksa false (409 kaynağı)"** — satır gelmeyince false.
6. (describe: "AlarmStateRepository") **"resetAll cihazların bayat aktiflerini kapatır"** — `WHERE device_id = ANY` ile toplu kapatma.
7. (describe: "AlarmStateRepository") **"listActive / recentEnded sorguları tabloyu okur"** — `active = TRUE` ve `ended_at DESC` sorguları üretilir.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

`services/device-service/src/alarm-transition-detector.test.ts` (16 test)

Hedef: `AlarmTransitionDetector (+alarmSamples)` — yükselen/düşen kenar dedup durum makinesi.

1. (describe: "alarmSamples (kural → örnek)") **"kural telemetri adıyla eşleşir"** — kural adıyla eşleşen telemetri örneğe dönüşür.
2. (describe: "alarmSamples") **"value !== 0 → aktif (varsayılan)"** — 0 değeri pasif sayılır.
3. (describe: "alarmSamples") **"activeLow: value === 0 → aktif"** — activeLow kuralında 0 değeri aktif olur.
4. (describe: "alarmSamples") **"telemetri üretilmediyse örnek yok (geçiş yok — durum korunur)"** — eşleşen ad yoksa örnek üretilmez.
5. (describe: "alarmSamples") **"kural yoksa örnek yok"** — boş kurallar boş örnek üretir.
6. (describe: "alarmSamples") **"aynı isimli birden fazla satır OR ile birleşir (rack başına alanlar)"** — bir satır aktifse örnek aktif olur.
7. (describe: "alarmSamples") **"aynı isimli TÜM satırlar pasifse alarm pasiftir"** — tümü 0 ise pasif.
8. (describe: "AlarmTransitionDetector (dedup state machine)") **"yükselen kenar → tek set"** — pasif → aktif tek `set` geçişi üretir.
9. (describe: "detector") **"aktifken tekrar eden okuma sessizdir"** — ardışık aktif okumalar boş geçiş üretir.
10. (describe: "detector") **"düşen kenar → clear"** — aktif → pasif `clear` geçişi üretir.

11. (describe: "detector") "**clear sonrası yeni aktif → yeniden tek set**" — yeniden aktif tek **set** üretir ve sonrası sessizdir.
12. (describe: "detector") "**cihazlar birbirinden izoledir**" — d-1'in durumu d-2'yi etkilemez.
13. (describe: "detector") "**reset cihazın tüm alarm durumlarını unuttur**" — reset sonrası aktif koşul yeniden **set** üretir.
14. (describe: "detector") "**reset yalnızca hedef cihazı etkiler**" — diğer cihazın dedup'ı korunur.
15. (describe: "detector") "**aynı pollda birden fazla yükselen kenar toplu döner**" — iki alarmin set'i aynı çağrıda döner.
16. (describe: "detector") "**hiç aktif olmamış alarmlarda pasif örnek geçiş üretmez (kenar yok)**" — baştan pasif örnek geçiş üretmez.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

services/device-service/src/config-loader.test.ts (4 test)

Hedef: **DeviceConfigLoader** — cihaz config dizinini yükleme ve doğrulama.

1. (describe: "DeviceConfigLoader" > "constructor") "**throws when configDir is empty**" — boş configDir "[DeviceConfigLoader] configDir bos olamaz" throw eder.
2. (describe: "parseFile (via public API)") "**throws when directory does not exist**" — var olmayan dizinde **load()** /dizini bulunamadi/ hatası verir.
3. (describe: "load() — gerçek config dizini") "**tüm cihaz config'lerini doğrular (bsc, pcs, emu dahil)**" — gerçek config dizininden BSC-1, PCS-1, EMU-1 yüklenir.
4. (describe: "load() — gerçek config dizini") "**PCS instance'ları ayrı adres pencerelerinde (5000+300×(n-1))**" — PCS-1 register 5000, PCS-2 5300'dür.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

services/data-service/src/data-service.test.ts (13 test)

Hedef: **DataService** — WRITE_TELEMETRY worker'ı: saf telemetri yazımı, TransientError retry, onFailed sınır logu, health.

1. (describe: "DataService" > "start()") "**registers WRITE_TELEMETRY worker with onFailed boundary**" — **registerWorkerFor("WRITE_TELEMETRY", fn, {concurrency:10, onFailed})** çağrılır.
2. (describe: "worker processing") "**writes telemetry to timescale on WRITE_TELEMETRY job**" — job telemetrileri **timescale.write**'e iletilir.
3. (describe: "worker processing") "**telemetri akışından system_logs'a YAZIM YOKTUR (Açık 2 kapanışı)**" — worker sonrası **sql.execute** hiç çağrılmaz.
4. (describe: "worker processing") "**write hatası → TransientError fırlatılır (retry tetiklenir)**" — timescale hatası processor'dan throw eder.
5. (describe: "worker processing") "**skips processing when service is stopped**" — stop sonrası worker **timescale.write** çağırılmaz.
6. (describe: "onFailed sınır logu (T0.7/T0.11)") "**denemeler tükenince jobld + deviceld'lerle loglanır**" — **telemetry_write_failed** error logu jobld ve devicelds bağlamıyla tek kez yazılır.
7. (describe: "onFailed sınır logu") "**logger yoksa onFailed sessizdir (geriye uyumluluk)**" — logger'sız onFailed throw etmez.
8. (describe: "stop()") "**closes all connections**" — **mq.close**, **timescale.close** ve **sql.disconnect** çağrılır.
9. (describe: "health()") "**returns false when stopped**" — start edilmemiş servis sağlıklı döner.
10. (describe: "health()") "**returns true when all services healthy**" — start sonrası health true.
11. (describe: "health()") "**returns false when message queue is unhealthy**" — **mq.health** false ise false.
12. (describe: "health()") "**returns false when timescale is unhealthy**" — **timescale.health** false ise false.
13. (describe: "health()") "**returns false on exception**" — health kontrolü throw ederse false döner.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

services/integration-service/src/external-series-writer.test.ts (5 test)

Hedef: `ExternalSeriesWriter` — `external_series` hypertable şeması, upsert yazımı, sorgu ve kapanış.

1. (describe: "ExternalSeriesWriter") **"init tablo, hypertable ve index olusturur"** — üç DDL: CREATE TABLE, create_hypertable ve idx sırayla çalışır.
2. (describe: "ExternalSeriesWriter") **"write upsert SQL iletir ve parametreleri sirali gecer"** — `ON CONFLICT (source, series, timestamp)` ile parametreler (tags dahil JSON) sıralı geçer.
3. (describe: "ExternalSeriesWriter") **"bos listede write hicbir SQL calistirmaz"** — boş diziyle hiçbir execute yok.
4. (describe: "ExternalSeriesWriter") **"query satirlari MarketDataPoint'e ceviri"** — sorgu sonucu timestamp'i ISO string'e çevrilmiş MarketDataPoint döner.
5. (describe: "ExternalSeriesWriter") **"close baglantiyi kapatir"** — `close sql.disconnect`'i tetikler.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

services/integration-service/src/integration-service.test.ts (12 test)

Hedef: `IntegrationService` — plugin aktivasyonu, interval/cron/manual zamanlama, `FETCH_EXTERNAL` worker'ı ve `runPlugin`.

1. (describe: "IntegrationService") **"start — integration pluginlerini aktive eder ve interval job planlar"** — interval plugin `FETCH_EXTERNAL` repeatable job (everyMs) + worker kaydeder.
2. (describe: "IntegrationService") **"start — integration olmayan pluginleri atlar"** — management plugin planlanmaz, yalnızca integration plugin'i işlenir.
3. (describe: "IntegrationService") **"start — cron mode'da cron job planlar"** — cron plugin `@ * * * *` pattern'ile planlanır.
4. (describe: "IntegrationService") **"start — manual mode'da zamanlama kaydetmez"** — manual plugin hiçbir repeatable job üretmez.
5. (describe: "IntegrationService") **"worker isi — fetch eder ve yazar"** — `FETCH_EXTERNAL` job'ı plugin.fetch'i window ile çağırır ve sonucu writer'a yazar.
6. (describe: "IntegrationService") **"runPlugin — manuel calistirir ve yazilan sayiyi dondurur"** — manuel çalıştırma yazılan kayıt sayısını (1) döner.
7. (describe: "IntegrationService") **"runPlugin — bilinmeyen pluginde firlatir"** — kayıtsız plugin adı /bulunamadi/ hatası fırlatır.
8. (describe: "IntegrationService") **"stop — pluginleri deactivate eder ve kaynaklari kapatir"** — queue ve writer kapanır, health false olur.
9. (describe: "IntegrationService") **"2026-08-30 (T3): worker — bilinmeyen plugin job'ı YOK SAYILIR (kademeli bozulma)"** — bilinmeyen pluginName job'ı yazım yapmadan geçilir.
10. (describe: "IntegrationService") **"2026-08-30 (T3): worker — plugin fetch HATASI job'ı düşürür, yazım YAPILMAZ (hata akışı yukarı fırlar)"** — fetch throw'u processor'dan fırlar, writer boş kalır.
11. (describe: "IntegrationService") **"2026-08-30 (T3): worker — boş fetch sonucu BOŞ listeyle yazıma gider (writer no-op'tur)"** — boş sonuç writer'a boş dizi olarak iletilir.
12. (describe: "IntegrationService") **"2026-08-30 (T3): runPlugin — fetch hatası çağırana fırlar (yutulmaz)"** — manuel çalıştırmada plugin hatası yukarı yayılır.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

5. apps — field · container-web · superadmin · demo-backend · e2e

apps/field/src/layouts/nav-visibility.test.ts (4 test)

Hedef: `nav-visibility` — role göre menü görünürlüğü ve acil durdurma butonu görünürlüğü sözleşmesi (admin/teknik tam menü; boss kontrol hariç; guest/developer yalnız Panel; acil durdurma yalnız admin/teknik).

1. (describe: "visibleNavKeys") "**admin ve teknik tüm menüyü görür**" — `visibleNavKeys(role)` admin/teknik rolünde `ALL_NAV_KEYS`'in tamamını döner.
2. (describe: "visibleNavKeys") "**boss kontrol hariç tüm menüyü görür**" — `visibleNavKeys("boss")` sonucu `nav.control` içermez, `nav.containers/nav.devices` içerir ve tam listeden 1 eksiktir.
3. (describe: "visibleNavKeys") "**guest ve developer yalnız Panel görür**" — `visibleNavKeys(role)` guest/developer rolünde yalnız `["nav.dashboard"]` döner.
4. (describe: "emergencyVisible") "**admin/teknik görür; boss/guest/developer görmez**" — `emergencyVisible(role)` admin/teknik'te `true`, boss/guest/developer'da `false` döner.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

`apps/field/src/lib/api-client.test.ts` (5 test)

Hedef: field `apiClient` interceptor'ü — `localStorage`'dan Bearer token ekleme, 401'de tek seferlik refresh+retry, refresh başarısızlığında token temizliği + `/login` yönlendirmesi (jsdom'da navsiz) sözleşmesi.

1. (describe: "field api-client interceptor (T2)") "**request'e Bearer token eklenir**" — `apiClient.get` isteğinde `Authorization: Bearer eski` header'ı gönderilir.
2. (describe: "field api-client interceptor (T2)") "**401 → refresh → yeni token'larla retry**" — ilk yanıt 401 olunca `POST /api/auth/refresh` bir kez çağrılır, `localStorage` token'ları güncellenir ve orijinal istek 200 ile döner.
3. (describe: "field api-client interceptor (T2)") "**refresh başarısız → token'lar silinir (tam sayfa /login yönlendirmesi jsdom'da navsiz)**" — refresh reddedilince istek hata fırlar ve `auth-token/auth-refresh-token` `localStorage`'dan silinir.
4. (describe: "field api-client interceptor (T2)") "**refresh token yoksa retry YAPILMAZ — hata fırlar**" — refresh token yokken 401 olduğunda `axios.post` hiç çağrılmaz ve 401 hatası çağırana fırlar.
5. (describe: "field api-client interceptor (T2)") "**ikinci 401 (retry sonrası) refresh ÇAĞRILMAZ — döngü koruması**" — sürekli 401 dönen adaptörde refresh tam olarak bir kez çağrılır, ardından hata fırlar.

[DOSYA NOTU] Refresh yanıtında `accessToken/refreshToken` alanlarının eksik veya boş olduğu senaryo test edilmemiş.

`apps/field/src/pages/SettingsPage.test.tsx` (4 test)

Hedef: `SettingsPage` — görünüm (dark/light toggle + "yakında" notu) ve dil (TR/EN butonları, `settingsStore.locale` + `TranslationProvider` geçişi) bölümleri sözleşmesi.

1. (describe: "SettingsPage") "**görünüm ve dil bölümleri render edilir**" — sayfada "Görünüm" ve "Dil" bölüm etiketleri görünür.
2. (describe: "SettingsPage") "**tema bölümü 'yakında' notunu gösterir**" — "Tema desteği yakında" notu render edilir (tema no-op).
3. (describe: "SettingsPage") "**EN seçilince locale değişir ve çeviri EN'e geçer**" — "English" butonuna tıklanınca `settingsStore.locale` "en" olur ve bölüm etiketleri İngilizceye ("Appearance"/"Language") geçer.
4. (describe: "SettingsPage") "**TR seçilince locale tr'ye döner**" — EN'den sonra "Türkçe" butonuna tıklanınca locale tekrar "tr" olur.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

`apps/field/src/lib/site-field.test.ts` (8 test)

Hedef: `postLoginDestination/siteFieldId` — giriş sonrası rota seçimi sözleşmesi (mustChangePassword → /change-password, MFA zorunlu rol + kayıt yok → /mfa-enroll, kayıtlıysa sahaya, MFA listesi boşsa debug pas, boss → /map, fieldId boşsa açık hata).

1. (describe: "postLoginDestination") "**mustChangePassword** → **/change-password** (her rol için öncelikli)" — **mustChangePassword: true** kullanıcı boss olsa bile **/change-password** yolu döner.
2. (describe: "postLoginDestination") "**MFA zorunlu rol + kayıt yok** → **/mfa-enroll**" — admin rolü MFA roller listesindeyse ve **mfaEnabled** değilse **/mfa-enroll** yolu döner.
3. (describe: "postLoginDestination") "**MFA kayıtlıysa** → **saha ana sayfası**" — admin **mfaEnabled: true** ise **/field/<id>** yolu döner.
4. (describe: "postLoginDestination") "**MFA roller listesi boşa (debug)** → **enroll YOK, doğrudan saha**" — boş MFA listesiyle admin doğrudan **/field/<id>**'e yönlendir.
5. (describe: "postLoginDestination") "**boss** → **/map**" — boss rolü MFA listesinden bağımsız **/map** yoluna gider.
6. (describe: "postLoginDestination") "**fieldId boşa** → **açık hata**" — boş fieldId ile **{ error: "Saha kimliği tanımsız (VITE_FIELD_ID)" }** döner (sessiz takılma yok).
7. (describe: "postLoginDestination") "**teknik + MFA zorunlu + kayıtlı** → **kendi sahası**" — teknik rolü MFA kayıtlıysa **/field/<id>** yolu döner.
8. (describe: "siteFieldId") "**string döner (tanımsızsa boş)**" — **siteFieldId()** her koşulda string döner.

[DOSYA NOTU] guest/developer rollerinin destinasyonu ayrı bir senaryo ile test edilmemiş (yalnız "Diğer → /field" dalı teknik üzerinden kapsanıyor).

apps/field/src/features/auth/stores/AuthStore.test.ts (6 test)

Hedef: field **AuthStore** — login sonrası rol bayrakları, mfaRequired'ta **pendingMfaToken** saklanması, otomatik guest girişi ve logout sonrası otomatik guest'e dönüş sözleşmesi.

1. (describe: "AuthStore (otomatik guest — 2026-08-30)") "**login başarılı** → **oturum + rol bayrakları**" — admin yanıtıyla **login()** sonrası **isAuthenticated/isAdmin** true olur ve **auth-token** localStorage'a yazılır.
2. (describe: "AuthStore (otomatik guest — 2026-08-30)") "**login mfaRequired** → **pendingMfaToken, oturum yok**" — **mfaRequired: true** yanıtında **login()** true döner, oturum AÇILMAZ ve **pendingMfaToken** saklanır.
3. (describe: "AuthStore (otomatik guest — 2026-08-30)") "**loginAsGuest başarılı** → **guest oturumu**" — **loginAsGuest()** sonrası **isAuthenticated/isGuest** true, **isAdmin** false olur.
4. (describe: "AuthStore (otomatik guest — 2026-08-30)") "**loginAsGuest başarısız** → **unauthenticated kalır**" — API reddederse guest girişi sessizce başarısız olur, **isAuthenticated** false kalır.
5. (describe: "AuthStore (otomatik guest — 2026-08-30)") "**logout temizler ve guest'e otomatik yeniden giriş yapar**" — admin oturumundan **logout()** sonrası rol bayrakları temizlenir ve guest oturumu otomatik açılır.
6. (describe: "AuthStore (otomatik guest — 2026-08-30)") "**developer rolü isDeveloper bayrağını set eder**" — developer yanıtıyla **login()** sonrası **isDeveloper** true, **isGuest** false olur.

[DOSYA NOTU] **pendingMfaToken** ile ikinci adım MFA doğrulama akışı (verify) ve **fieldIds** bayrağının set edilmesi test edilmemiş.

apps/field/src/features/field-devices/hooks/useFieldDevices.test.ts (7 test)

Hedef: **deriveDevicesFromSnapshot/latestTelemetryForDevice** — field tier'da cihaz tablosu yoktur; cihaz listesi konteyner snapshot'ının (**/fields/:id/containers** → **latestTelemetry**, yalnız online) deviceId'lerinden türetilir.

1. (describe: "deriveDevicesFromSnapshot (B3)") "**benzersiz deviceId başına bir satır üretir (19 cihazlı konteyner)**" — 11 farklı cihazlı snapshot'tan her deviceId için bir satır üretilir (BSC/PCS/EMU/CB/DC-OUTPUT/HVAC/PM5340).
2. (describe: "deriveDevicesFromSnapshot (B3)") "**tip önekten türetilir; snapshot cihazı online'dır**" — PCS-1 satırında **type: "pcs", status: "online", protocol: "ws", name: "PCS-1"** olur.
3. (describe: "deriveDevicesFromSnapshot (B3)") "**bilinmeyen önek** → **type 'unknown'**" — tanınmayan önekli deviceId için **type "unknown"** olur.

4. (describe: "deriveDevicesFromSnapshot (B3)") **"aynı cihaz iki konteynerde → tek satır, en yeni last_seen"** — iki konteynerdeki aynı deviceId tek satırda birleşir ve en yeni timestamp **last_seen** olur.
5. (describe: "deriveDevicesFromSnapshot (B3)") **"boş snapshot → boş liste"** — boş dizi ve telemetrisiz konteyner durumlarında **[]** döner.
6. (describe: "latestTelemetryForDevice (B3)") **"seçili cihazın satırlarını döndürür (isim başına en yeni değer)"** — PCS-1'in isim başına en yeni satırları döner (AC Active Power'da -60 kazanır), diğer cihazlar filtrelenir.
7. (describe: "latestTelemetryForDevice (B3)") **"bilinmeyen cihaz → boş dizi"** — listede olmayan deviceId için **[]** döner.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

apps/field/src/features/settings/stores/settingsStore.test.ts (4 test)

Hedef: **settingsStore** — varsayılan locale "tr"/theme "dark", **setLocale/setTheme** ile state değişimi ve persist sözleşmesi.

1. (describe: "settingsStore") **"varsayılan değerler tr/dark"** — başlangıç state'i **locale: "tr", theme: "dark"** olur.
2. (describe: "settingsStore") **"setLocale dil değiştirir"** — **setLocale("en")** ve geri **setLocale("tr")** locale'i karşılıklı değiştirir.
3. (describe: "settingsStore") **"setTheme tema değiştirir"** — **setTheme("light")** theme'i "light" yapar.
4. (describe: "settingsStore") **"locale persist edilir"** — **setLocale("en")** sonrası localStorage **field-settings** anahtarına state yazılır.

[DOSYA NOTU] Theme'in persist edildiği ve bozuk **field-settings** JSON'unun ele alınışı test edilmemiş.

apps/field/src/features/dashboard/deriveDashboard.test.ts (7 test)

Hedef: **deriveEmuMetrics/derivePcsRows/sparkSeries** — saha PANO'su mock'suz: EMU sütunu EMU-* satırlarından, PCS sütunu PCS-* cihazlarından, sparkline SOC serisinden türetilir.

1. (describe: "deriveEmuMetrics (B4)") **"EMU- satırlarını isim → değer eşler; aynı isimde en yeni kazanır"** — EMU-1'in "System SOC"/"Active Power" değerleri eşlenir, tekrar eden isimde en yeni (140) kazanır, BSC satırı dışarıda kalır.
2. (describe: "deriveEmuMetrics (B4)") **"EMU yoksa boş eşleme"** — EMU-* satırı olmayan snapshot'ta **{}** döner.
3. (describe: "derivePcsRows (B4)") **"benzersiz PCS- cihazları, snapshot'ta varsa bağlı"** — PCS-1/PCS-2 satırları **connected: true** ve kendi aktif güçleriyle üretilir, BSC satırı dışarıda kalır.
4. (describe: "derivePcsRows (B4)") **"PCS yoksa boş liste"** — PCS-* içermeyen snapshot'ta **[]** döner.
5. (describe: "sparkSeries (B4)") **"canonical 'soc' veya name 'SOC' noktalarını zamana göre sıralar"** — canonical "soc" ve name "SOC" noktaları zamana göre artan sırada **{time, value}** dizisine çevrilir, "Voltage" elenir.
6. (describe: "sparkSeries (B4)") **"sayısal olmayan değerler atlanır"** — **"n/a"** değerli SOC noktası seriye girmez, **[]** döner.
7. (describe: "sparkSeries (B4)") **"boş giriş → boş dizi"** — boş dizi için **[]** döner.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

apps/field/src/features/ui/Modal.test.tsx (6 test)

Hedef: **Modal** — open=false'ta null render, açıkken başlık/içerik + aria-modal dialog, Escape/overlay/kapatma butonunun onClose'u tetiklemesi, içerik tıklamasının tetiklememesi sözleşmesi.

1. (describe: "Modal") **"open=false iken null render eder"** — kapalı modda konteyner HTML'i boştur.
2. (describe: "Modal") **"open=true iken başlık ve içerik render eder"** — açık modda başlık ve children içeriği görünür.
3. (describe: "Modal") **"Escape tuşu onClose çağırır"** — document'e Escape keydown'ı onClose'u bir kez çağırır.

4. (describe: "Modal") "**overlay tıklaması onClose çağırır**" — dış katman (overlay) tıklaması onClose'u bir kez çağırır.
5. (describe: "Modal") "**içerik tıklaması onClose çağırmaz**" — modal içeriğine tıklama onClose'u tetiklemez.
6. (describe: "Modal") "**kapatma butonu onClose çağırır**" — kapatma butonu tıklaması onClose'u bir kez çağırır.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

apps/field/src/features/containers/hooks/useContainerData.test.ts (6 test)

Hedef: `statusForContainer/summarizeContainer` — `connectionStatus` → kart durumu eşlemesi (stale ≠ bağlı) ve kanonik metrik (canonical attr + name fallback), SOC ortalaması ve tip bazlı aktif cihaz sayımı sözleşmesi.

1. (describe: "statusForContainer (T5.1)") "**connected → online; stale/error → warning; idle → offline**" — dört `connectionStatus` değeri doğru kart durumlarına eşlenir.
2. (describe: "summarizeContainer (T5.1)") "**kanonik metriklerden SOC/güç toplar**" — canonical `soc/charge_power/discharge_power` etiketlerinden SOC ortalaması 85, toplam güç 150 kW, cihaz sayısı 2 hesaplanır.
3. (describe: "summarizeContainer (T5.1)") "**canonical yoksa name fallback çalışır (system rack'ile)**" — "SOC"/"Power" isimli satırlar fallback olarak SOC ve güce yazılır.
4. (describe: "summarizeContainer (T5.1)") "**stale → warning + connected false**" — stale bağlantılı boş konteynerde durum "warning" ve `connected: false` olur.
5. (describe: "summarizeContainer (T5.1)") "**boş telemetri → sıfırlar**" — idle + boş telemetride `soc` undefined, güç ve sayımlar 0 olur.
6. (describe: "summarizeContainer (T5.1)") "**tip bazlı aktif sayım: CB kapalı, DC açık**" — 3 cihazdan yalnız kapalı CB ve açık DC aktif sayılır (`activeDeviceCount: 2`).

[DOSYA NOTU] HVAC sıcaklığı (`sıcak>0`) ve BSC güç eşikli aktif sayım dalları doğrudan test edilmemiş; rack bazlı filtreleme senaryosu yok.

apps/field/src/features/containers/hooks/pcsDerivation.test.ts (14 test)

Hedef: `pcsDerivation` — konteyner başına TEK PCS: `derivePcsSummary` sıralı ilk PCS-* cihazını seçer, `pcsState` bağlantı + işaretli AC aktif güce göre durum üretir, `pcsTelemetryValue` name bazlı sayısal okur, `pcsConfigInfo` config modal girdisi üretir.

1. (describe: "derivePcsSummary") "**tek PCS cihazı için özet döner (bağlantı + filtrelenmiş telemetri)**" — PCS-1 özeti `pcsId/containerId/connected: true` taşır ve telemetrisi yalnız PCS-1 satırlarına filtrelenir.
2. (describe: "derivePcsSummary") "**PCS cihazı yoksa undefined döner**" — yalnız BSC satırı varsa özet üretilmez.
3. (describe: "derivePcsSummary") "**birden fazla PCS varsa sıralı ilki kazanır (1 konteyner = 1 PCS)**" — PCS-2/PCS-1 birlikteyken sıralı ilk olan PCS-1 seçilir, telemetri tek satıra iner.
4. (describe: "derivePcsSummary") "**bağlantı durumu parametreden taşınır**" — `connected: false` parametresi özete `connected: false` olarak geçer.
5. (describe: "pcsState") "**bağlantı yok → offline**" — `pcsState(false, -5) → {kind: "offline", statusKey: "common.offline"}`.
6. (describe: "pcsState") "**negatif aktif güç → charging**" — `pcsState(true, -5) → {kind: "charging", statusKey: "status.charging"}`.
7. (describe: "pcsState") "**pozitif aktif güç → discharging**" — `pcsState(true, 5) → {kind: "discharging", statusKey: "status.discharging"}`.
8. (describe: "pcsState") "**sıfır aktif güç → idle**" — `pcsState(true, 0) → {kind: "idle", statusKey: "status.idleMode"}`.
9. (describe: "pcsTelemetryValue") "**mevcut sayısal satırı döner**" — "DC Voltage" isimli satırın değeri 745 döner.
10. (describe: "pcsTelemetryValue") "**eksik satır → 0**" — listede olmayan isim için 0 döner.
11. (describe: "pcsTelemetryValue") "**sayısal olmayan değer → 0**" — boolean değerli satır için 0 döner.

12. (describe: "pcsTelemetryValue") "**boş telemetri → 0**" — boş listede 0 döner.
13. (describe: "pcsConfigInfo") "**envanter unique + sıralı üretir; bağlantı meta bilgilerini taşır**" — `pcsConfigInfo` tekrar eden "DC Current" ismini teke indirip sıralı `telemetryNames` üretir; `lastSeenAt/layout/connected` taşınır.
14. (describe: "pcsConfigInfo") "**opsiyonel alanlar undefined kalabilir**" — timestamp/layout verilmezse `lastSeenAt/layout` undefined, `telemetryNames` boş kalır.

[DOSYA NOTU] `pcsState` güç eşiğinde yalnız tam 0 sınırı test edilmiş; ± 0 'a çok yakın küçük değerler için sınır senaryosu yok.

apps/field/src/features/containers/hooks/useContainerTelemetry.test.tsx (3 test)

Hedef: `useContainerTelemetry` + `useContainerSparkline` — list query'den konteyner snapshot'ı bulma, series query'nin 120 nokta istemesi ve sparkline'ın son 24 saat/60 nokta ile SOC serisi üretmesi sözleşmesi.

1. (describe: "useContainerTelemetry (T2)") "**list'ten konteyner snapshot'ını bulur; series 120 nokta ister**" — `containersApi.list` mock'uyla konteyner bulunur, `latest` dolar ve `timeSeries ("f-1", "c-1", 120)` ile çağrılır.
2. (describe: "useContainerTelemetry (T2)") "**konteyner listede yoksa container undefined**" — list'te olmayan id için `container` undefined ve `latest []` olur.
3. (describe: "useContainerSparkline (T2)") "**son 24 saat / 60 nokta ister ve SOC serisini üretir**" — canonical "soc" satırları seriye çevrilir (SOH elenir) ve `timeSeries` çağrısının zaman aralığı tam 24 saattir.

[DOSYA NOTU] `timeSeries` hata yolu (sparkline boş/error state) ve 30 sn refetchInterval davranışı test edilmemiş.

apps/field/src/features/containers/hooks/containerGaugeBlocks.test.ts (7 test)

Hedef: `buildDeviceGaugeBlocks` — snapshot'tan deviceId öneğine göre cihaz tipi + tema türetme (BSC success/CB warning/DC info/HVAC temp); PCS blok üretmez; eksik değer 0; HVAC oda ortalaması sözleşmesi.

1. (describe: "buildDeviceGaugeBlocks") "**BSC cihazları success temalı blok üretir (SoC/SoH/Güç/Voltaj)**" — BSC-1 blokları success temalı ve SoC 87/SoH 95 etiketli gauge'ler içerir; BSC-2'de eksik SoH 0 ile doldurulur.
2. (describe: "buildDeviceGaugeBlocks") "**CB cihazları warning temalı 0/1 gauge üretir**" — CB-1 blokları warning temalıdır ve Is Closed/Is Tripped 0/1 değerleriyle üretilir.
3. (describe: "buildDeviceGaugeBlocks") "**DC cihazları info temalı blok üretir (Is On + V/A/P)**" — DC-1 bloğu info temalıdır ve Actual Voltage 512 gauge'ine taşınır.
4. (describe: "buildDeviceGaugeBlocks") "**HVAC oda sıcaklıklarının ortalamasını temp temalı tek gauge yapar**" — iki oda sıcaklığı (21.5/24.5) ortalanıp (≈ 23) tek temp temalı gauge üretir.
5. (describe: "buildDeviceGaugeBlocks") "**HVAC odası yoksa blok üretilmez**" — tags.room taşımayan HVAC satırı blok üretmez.
6. (describe: "buildDeviceGaugeBlocks") "**PCS cihazları blok üretmez (PcsCard'ın alanı)**" — PCS-1 satırı yok sayılır, yalnız BSC-1 bloğu üretilir.
7. (describe: "buildDeviceGaugeBlocks") "**boş snapshot → boş liste**" — boş girişte `[]` döner.

[DOSYA NOTU] Bilinmeyen cihaz öneki (örn. EMU/PM5340) davranışı ve HVAC dışı sıcaklık satırlarının ele alınışı test edilmemiş.

apps/field/src/features/containers/components/PcsCard.test.tsx (10 test)

Hedef: `PcsCard` — RackCard formatı: başlık (pcsid + konteyner adı), bağlantı/çevrimiçi-çevrimdışı rozetleri, işaretli AC aktif güce göre durum rozeti, ana metrik (kW) ve callback'e bağlı Detay/Config butonları sözleşmesi.

1. (describe: "PcsCard") "**pcsid ve konteyner adını gösterir**" — "PCS-1" ve "c-1" metinleri render edilir.

2. (describe: "PcsCard") **"bağlı PCS'te online rozeti görünür"** — **connected: true** iken "Çevrimiçi" rozeti görünür.
3. (describe: "PcsCard") **"kopuk PCS'te offline rozeti görünür"** — **connected: false** iken "Çevrimdışı" rozeti görünür.
4. (describe: "PcsCard") **"negatif aktif güç → şarj rozeti"** — aktif güç -42 kW iken "Şarj Oluyor" rozeti görünür.
5. (describe: "PcsCard") **"pozitif aktif güç → deşarj rozeti"** — aktif güç +25 kW iken "Deşarj Oluyor" rozeti görünür.
6. (describe: "PcsCard") **"sıfır aktif güç → bekleme rozeti"** — aktif güç 0 iken "Beklemede" rozeti görünür.
7. (describe: "PcsCard") **"ana metrik işaretli aktif gücü gösterir"** — -42 kW "-42.0 kW" biçiminde render edilir.
8. (describe: "PcsCard") **"Detay butonu onDetailClick'i çağırır"** — "Detay" butonu tıklaması callback'i bir kez çağırır.
9. (describe: "PcsCard") **"Config butonu onConfigClick'i çağırır"** — "Config" butonu tıklaması callback'i bir kez çağırır.
10. (describe: "PcsCard") **"callback verilmezse butonlar render edilmez"** — callback'siz durumda Detay/Config butonları DOM'da yoktur.

[DOSYA NOTU] Boş **latestTelemetry** (AC Active Power yokken ana metrik) ve kopuk bağlantının durum rozetini ezmesi senaryosu component seviyesinde test edilmemiştir.

apps/field/src/features/containers/components/RegisterContainerForm.test.tsx (5 test)

Hedef: **RegisterContainerForm** — istemci doğrulaması (boş containerId, <32 karakter token → istek GİTMEZ), "Konteyner Adresi" alanının YOKLUĞU (outbound WSS mimarisi), geçerli girdide **containersApi.register** + success + alan temizliği ve API hatası akışı sözleşmesi.

1. (describe: "RegisterContainerForm") **"adres alanı render edilmez (mimari sözleşme)"** — "Konteyner Adresi" label'ı DOM'da yoktur.
2. (describe: "RegisterContainerForm") **"boş containerId → hata, register çağrılmaz"** — boş id ile Kaydet'e basınca "Konteyner kimliği gerekli" görünür, **register** ve **onRegistered** çağrılmaz.
3. (describe: "RegisterContainerForm") **"32 karakterden kısa token → hata, register çağrılmaz"** — "kisa" token'da "Token en az 32 karakter olmalı" görünür ve **register** çağrılmaz.
4. (describe: "RegisterContainerForm") **"geçerli girdi → register + success + onRegistered + alanlar temizlenir"** — **register("f-1", {containerId, token})** çağrılır, "Kayıt tamamlandı — konteyner artık bağlanabilir" görünür, **onRegistered** bir kez çağrılır ve inputlar boşalır.
5. (describe: "RegisterContainerForm") **"API hatası → hata mesajı, onRegistered çağrılmaz"** — register reddedilince "Kayıt başarısız" içerikli hata görünür, **onRegistered** çağrılmaz.

[DOSYA NOTU] Kaydet sırasında çift submit koruması (pending state) test edilmemiştir.

apps/field/src/features/field-control/maneuvers.test.ts (4 test)

Hedef: **buildFieldManeuvers/stepsFor** — sabit PCS listesi yok; adımlar dışarıdan verilen pcsIds'ten üretilir (charge/discharge/emergency-stop, mode parallel, onFailure continue), boş liste → boş adımlar sözleşmesi.

1. (describe: "stepsFor") **"her PCS kimliği için bir komut adımı üretir"** — **stepsFor("charge", ["PCS-1", "PCS-2"])** her PCS'e {deviceId, command: "charge"} adımı üretir.
2. (describe: "stepsFor") **"boş liste → boş adım listesi"** — **stepsFor("stop", [])** → [].
3. (describe: "buildFieldManeuvers") **"3 manevra üretir ve adımları pcsIds'e yayar"** — **field_charge_all/field_discharge_all/field_emergency_stop** anahtarları üretilir; charge parallel/continue ve 3 PCS'e yayılır, emergency stop komutları "stop" olur.
4. (describe: "buildFieldManeuvers") **"boş pcsIds → manevralar boş adımlı üretilir"** — üç manevra da boş **steps** ile üretilir.

[DOSYA NOTU] `field_discharge_all` ve `field_emergency_stop` için mode/onFailure alanları doğrulanmamış (yalnız charge'da assert var).

apps/container-web/src/stores/LogStore.test.ts (6 test)

Hedef: `LogStore` — `addLog`'un başa eklemesi, MAX 200 sınırı, backend'e gönderim (başarıda sunucu kaydı local'le değişir, hatada local kalır) ve ~2 sn debounced localStorage yazımı sözleşmesi.

1. (describe: "LogStore (T2)") **"can be imported without localStorage errors (karakterizasyon)"** — `LogStore` modülü gerçek import ile yüklenir ve `useLogStore.getState` fonksiyondur.
2. (describe: "LogStore (T2)") **"addLog yeni girişi başa ekler ve backend'e gönderir"** — `addLog("ilk")` sonrası giriş `logs[0]`'da olur ve `logsApi.create` bir kez çağrılır.
3. (describe: "LogStore (T2)") **"MAX 200 sınırı: en eski giriş atılır"** — 205 `addLog` sonrası 200 giriş kalır, baş "log-204" son "log-5" olur.
4. (describe: "LogStore (T2)") **"backend başarılı dönüşünde sunucu kaydı local girişle DEĞİŞTİRİLİR"** — `logsApi.create` sunucu kaydı dönünce local girişin `id`'si "srv-1" ile değiştirilir.
5. (describe: "LogStore (T2)") **"localStorage yazımı debounced: 2 sn içinde ardışık addLog TEK yazım üretir"** — 500 ms arayla 3 `addLog` sonrası storage boştur; 2001 ms geçince a/b/c tek yazımda persist edilir.
6. (describe: "LogStore (T2)") **"addLog backend hatasını yutar — local giriş korunur"** — `logsApi.create` reddedilince giriş local'de kalır.

[DOSYA NOTU] `logsApi.list`'in mağazaya yüklenme akışı hiç test edilmemiş (mock'ta tanımlı ama kullanılmıyor).

apps/container-web/src/contexts/RealtimeContext.test.tsx (4 test)

Hedef: `RealtimeProvider` — WS "credentials" hatasında refresh token'la `/auth/refresh` → token güncelleme + reconnect; refresh token yoksa/başarısızsa reconnect YOK; credentials içermeyen hata refresh'i tetiklemez sözleşmesi.

1. (describe: "RealtimeProvider token refresh (T2)") **"credentials hatası → refresh başarılı → token güncellenir + reconnect"** — "invalid credentials" hatası sonrası `/auth/refresh` çağrılır, `auth-token` "yeni-token" olur ve transport `connect` 2. kez çağrılır.
2. (describe: "RealtimeProvider token refresh (T2)") **"refresh token yoksa refresh ÇAĞRILMAZ"** — refresh token silinmişken credentials hatasında `fetch` çağrılmaz ve `connect` bir kezde kalır.
3. (describe: "RealtimeProvider token refresh (T2)") **"refresh başarısız → reconnect çağrılmaz, token değişmez"** — `/auth/refresh` 401 dönünce `auth-token` "eski-token" kalır ve reconnect yapılmaz.
4. (describe: "RealtimeProvider token refresh (T2)") **"credentials içermeyen hata refresh'i TETİKLEMEZ"** — "Connection error" hatasında `fetch` hiç çağrılmaz.

[DOSYA NOTU] Refresh başarılı ama reconnect sırasında ikinci bir hata oluşması senaryosu test edilmemiş.

apps/container-web/src/hooks/useFieldConnection.test.tsx (4 test)

Hedef: `useFieldConnection` — GET `/api/status` yanıtını `{fieldConnected, state, lastHeartbeatAt}`'a eşleme, 5 sn tazeleme ve hata durumunda offline kabul sözleşmesi (UI beyaz ekranda kalmaz).

1. (describe: "useFieldConnection (T2.2)") **"bağlı durumu yansıtır"** — başarılı `/status` yanıtı `fieldConnected: true/state: "connected"/lastHeartbeatAt` olarak yansıtılır ve GET `/status` signal ile çağrılır.
2. (describe: "useFieldConnection (T2.2)") **"bağlantı yoksa kapalı bildirir"** — `fieldConnected: false, state: "backoff"` yanıtı state'e taşınır ve `lastHeartbeatAt` undefined kalır.
3. (describe: "useFieldConnection (T2.2)") **"istek hatasında kapalı kabul edilir"** — network hatasında `state: "offline"` ve `fieldConnected: false` olur.
4. (describe: "useFieldConnection (T2.2)") **"5 sn tazeleme aralığı kullanır"** — `FIELD_CONNECTION_QUERY_KEY` sabiti `["fieldConnection"]` olarak doğrulanır.

[DOSYA NOTU] RefetchInterval yalnız sabit üzerinden doğrulanıyor — gerçek 5 sn'de bir tazeleme davranışı fake-timer testi yok.

apps/container-web/src/features/auth/session-auth.test.ts (7 test)

Hedef: hydrateSessionAuth — tünel modunda GET /api/auth/session ile kullanıcı hydrate'i (K4.2, login ekranı görünmez); tünel değilse/401/fetch hatası/tunnel:false → false; tünel modunda AuthStore persist'i no-op (kırılabilirlik #1) sözleşmesi.

1. (describe: "hydrateSessionAuth (T4.4)") **"tünel değilse false — fetch yapılmaz"** — isTunnelMode false iken hydrateSessionAuth() false döner ve fetch çağrılmaz.
2. (describe: "hydrateSessionAuth (T4.4)") **"tünel + geçerli oturum → kullanıcı hydrate edilir"** — {user, tunnel: true} yanıtıyla true döner, isAuthenticated true ve kullanıcı "operator" olur.
3. (describe: "hydrateSessionAuth (T4.4)") **"401 → false, hydrate yok"** — ok: false yanıtında false döner, oturum açılmaz.
4. (describe: "hydrateSessionAuth (T4.4)") **"tunnel:false → false (alan tarafı oturum değil)"** — yanıt tunnel: false ise hydrate yapılmaz.
5. (describe: "hydrateSessionAuth (T4.4)") **"fetch hatası → false (çökme yok)"** — network hatasında false döner, exception fırlamaz.
6. (describe: "tünel modunda persist izolasyonu (T4.4 — kırılabilirlik #1)") **"tünel modunda oluşturulan AuthStore auth-storage YAZMAZ"** — tünel modunda import edilen mağazada applySession sonrası auth-storage/auth-token localStorage'da YOKTUR (field anahtarları ezilmez).
7. (describe: "tünel modunda persist izolasyonu (T4.4 — kırılabilirlik #1)") **"normal modda persist çalışır (geriye uyumluluk)"** — normal modda applySession auth-storage'ı yazar.

[DOSYA NOTU] Hydrate sonrası rol bayraklarının (isAdmin/isTeknik) set edilmesi doğrudan assert edilmemiş; cookie'nin kendisi (jsdom kısıtı) test dışı.

apps/container-web/src/features/control/maneuvers.test.ts (15 test)

Hedef: MANEUVERS/HIDDEN_MANEUVER_NAMES/MANEUVER_CONTROLS — 18 manevra tanımı kontratı: gerekli alanlar, adım deviceId'leri, fl06/fl03 yapısı, yardımcı hedef sayıları ve gizli manevra listesi sözleşmesi.

1. (describe: "MANEUVERS") **"has 18 entries"** — Object.keys(MANEUVERS) uzunluğu ≥18'dir.
2. (describe: "MANEUVERS") **"every maneuver has required fields"** — her manevranın name/label'ı dolu, steps boş olmayan dizi ve mode "parallel"|"sequential" olur.
3. (describe: "MANEUVERS") **"all steps have deviceId"** — tüm manevralardaki tüm adımlar deviceId taşır.
4. (describe: "MANEUVERS > fl06_charge") **"targets all BSC devices"** — fl06_charge adımları BSC-1/BSC-2'yi içerir ve BSC adımlarının komutu "charge" olur.
5. (describe: "MANEUVERS > fl03_emergency_stop") **"is sequential mode"** — fl03_emergency_stop.mode "sequential" olur.
6. (describe: "MANEUVERS > fl03_emergency_stop") **"stops BSC, DC, and opens CB in order"** — acil duruş adımlarında "stop", "off" ve "open" komutları bulunur.
7. (describe: "MANEUVERS > fl06_charge") **"has onFailure set to stop"** — fl06_charge.onFailure "stop" olur.
8. (describe: "MANEUVERS > fl06_charge") **"is sequential"** — fl06_charge.mode "sequential" olur.
9. (describe: "maneuver helpers") **"BSC charge targets 2 devices"** — fl06_charge'taki BSC adım sayısı 2'dir.
10. (describe: "maneuver helpers") **"HVAC maneuvers target 8 devices"** — fl05_tms_cooling_force 8 adım üretir ve hepsi HVAC önekli olur.
11. (describe: "maneuver helpers") **"DC maneuvers target 2 devices"** — fl01_start içindeki "on" komutlu adım sayısı 2'dir.
12. (describe: "maneuver helpers") **"CB maneuvers target 2 devices"** — fl01_start içindeki "open" komutlu adım sayısı 2'dir.
13. (describe: "MANEUVER_CONTROLS") **"can be imported"** — modül MANEUVER_CONTROLS export'unu içerir.

14. (describe: "HIDDEN_MANEUVER_NAMES") **"keeps hidden maneuvers in config"** — `HIDDEN_MANEUVER_NAMES`'teki her isim `MANEUVERS` içinde tanımlı kalır.
15. (describe: "HIDDEN_MANEUVER_NAMES") **"does not hide FL-01, FL-03, FL-04, FL-10 and switch cards"** — `FL-01/FL-03/FL-04/FL-05/FL-10` ve kesici/kontaktör kartları gizli listede DEĞİLDİR.

[DOSYA NOTU] `MANEUVER_CONTROLS`'ün `inputs/timerConfig` içeriği doğrulanmıyor (yalnız import); kalan 16 manevranın tek tek adım yapısı assert edilmiyor.

`apps/container-web/src/features/control/services/controlApi.test.ts` (7 test)

Hedef: `controlApi` + manevra transform'u — `executeCommand/executeMulti` payload şekli (params varsayılan `{}`) ve yanıt passthrough; API hatası çağırana fırlar; `fl_bsc_power` transform mode 0 → charge/1 → discharge, değer her adıma yayılır sözleşmesi.

1. (describe: "controlApi (T2)") **"executeCommand doğru payload gönderir ve yanıt döner"** — `POST /commands/execute {deviceId, command, params: {}}` ile çağırılır ve yanıt passthrough edilir.
2. (describe: "controlApi (T2)") **"executeCommand params'ı gönderir"** — `params: {powerKw: 50}` payload'a taşınır.
3. (describe: "controlApi (T2)") **"executeMulti varsayılanlar: parallel + stop"** — `POST /commands/execute-multi {commands, mode: "parallel", onFailure: "stop"}` ile çağırılır ve `results` döner.
4. (describe: "controlApi (T2)") **"API hatası çağırana fırlar (yutulmaz)"** — `apiClient.post` 403 reddedince `executeCommand` da "403" ile reject eder.
5. (describe: "MANEUVER_CONTROLS transform (T2)") **"fl_bsc_power transform tanımlıdır"** — `MANEUVER_CONTROLS.fl_bsc_power.transform` mevcuttur.
6. (describe: "MANEUVER_CONTROLS transform (T2)") **"mode 0 → charge; mode 1 → discharge; değerler her adıma yayılır"** — 3 adımlı listede mode 0 tüm adımlara `command: "charge" + powerKw: 60`, mode 1 `command: "discharge" + powerKw: 80` üretir (bölme yok).
7. (describe: "MANEUVER_CONTROLS transform (T2)") **"boş adım listesi → boş parametre listesi"** — boş steps için `[]` döner.

[DOSYA NOTU] `executeMulti`'nin varsayılan dışı (sequential/continue) mode/onFailure passthrough'u test edilmemiş.

`apps/container-web/src/lib/api-client.interceptor.test.ts` (7 test)

Hedef: container `api-client` 401-refresh interceptor'ü — 401 → refresh → retry, eşzamanlı 401'lerde tek refresh (kuyruk), `_retry` döngü koruması, `/auth/login` 401'ine karışmama, tünel modunda refresh kapalı, must-change 403 yönlendirmesi ve refresh+guest fallback başarısızsa `/login` sözleşmesi.

1. (describe: "api-client 401-refresh interceptor (T2)") **"401 → refresh → yeni token'la retry 200 döner"** — ilk 401'den sonra `/auth/refresh` bir kez çağırılır, token'lar "yeni-access"/"yeni-refresh" olur ve retry 200 döner.
2. (describe: "api-client 401-refresh interceptor (T2)") **"eşzamanlı 401'ler TEK refresh üretir (kuyruk)"** — paralel iki isteğin 401'i tek `axios.post` refresh'i üretir ve ikisi de 200 ile tamamlanır.
3. (describe: "api-client 401-refresh interceptor (T2)") **"_retry'li ikinci 401 reddedilir (döngü koruması)"** — sürekli 401'de refresh bir kez çağırılır, ikinci 401 reject edilir.
4. (describe: "api-client 401-refresh interceptor (T2)") **"/auth/login 401'ine karışılmaz (refresh ÇAĞRILMAZ)"** — login 401'inde `axios.post` refresh çağırısı yapılmaz, hata aynen döner.
5. (describe: "api-client 401-refresh interceptor (T2)") **"tünel modunda 401-refresh KAPALI (401 aynen reddedilir)"** — `/containers/c-1/ui/...` pathname'inde 401 reddedilir, refresh yok ve localStorage'a dokunulmaz.
6. (describe: "api-client 401-refresh interceptor (T2)") **"must-change 403'ü /change-password'a yönlendirir"** — 403 + "Sifre degisimi gerekli" yanıtında `window.location.hash` `"/change-password"` olur, refresh çağırılmaz.
7. (describe: "api-client 401-refresh interceptor (T2)") **"refresh başarısız + guest fallback başarısız → /login'e yönlendirilir"** — refresh reddedilince hash `"/login"` olur ve `auth-token` localStorage'dan silinir.

[DOSYA NOTU] Kuyruklanmış isteklerin retry sırasında yeni Authorization header'ı taşıdığı doğrulanmıyor (yalnız status 200'e bakılıyor).

apps/container-web/src/lib/api-client.test.ts (11 test)

Hedef: must-change 403 döngüsü düzeltilmesi — `isMustChangeError` yalnız 403+"Sifre degisimi gerekli"yi tanır; `mustChangeRedirectNeeded` döngü yapmaz (login/change-password/tünel); `navigateToAppRoute` hash router'a yazar; `writeUserToAuthStorage` güncel user'ı kalıcı store'a yazar.

1. (describe: "isMustChangeError (Faz 5.1 ek)") **"403 + dogru hata mesajini tanir"** — `{status: 403, data: {error: "Sifre degisimi gerekli"}}` için true döner.
2. (describe: "isMustChangeError (Faz 5.1 ek)") **"403 ama farkli hata → false"** — farklı hata mesajlı 403 için false döner.
3. (describe: "isMustChangeError (Faz 5.1 ek)") **"401 → false; response'suz hata → false"** — 401 yanıtı, `UnauthorizedError` ve `null` için false döner.
4. (describe: "mustChangeRedirectNeeded (Faz 5.1 ek)") **"dashboard gibi sayfalarda must-change 403 → yonlendirme gerekli"** — `/dashboard`'da must-change 403 için true döner.
5. (describe: "mustChangeRedirectNeeded (Faz 5.1 ek)") **"/change-password ve /login sayfalarında dongu yapmaz"** — bu iki rotada false döner.
6. (describe: "mustChangeRedirectNeeded (Faz 5.1 ek)") **"tunel modunda yonlendirme yapilmaz"** — `/containers/c-1/ui/dashboard`'ta false döner (iframe kapanmaz).
7. (describe: "mustChangeRedirectNeeded (Faz 5.1 ek)") **"must-change olmayan hatalarda yonlendirme yapilmaz"** — 401 veya farklı mesajlı 403'te false döner.
8. (describe: "navigateToAppRoute (Faz 5.1 ek — hash router)") **"yonlendirme pathname'e değil HASH'e yazılır"** — `navigateToAppRoute("/change-password")` `location.hash`'i `"#/change-password"` yapar.
9. (describe: "writeUserToAuthStorage (Faz 5.1 ek)") **"auth-storage state'ine kullanıcıyı ve rol bayraklarını yazar"** — mevcut auth-storage'a user, `mustChangePassword`, `isAuthenticated`, `isAdmin` yazılır ve `isGuest` false olur.
10. (describe: "writeUserToAuthStorage (Faz 5.1 ek)") **"auth-storage yoksa no-op (sessiz)"** — anahtar yokken hiçbir şey yazılmaz.
11. (describe: "writeUserToAuthStorage (Faz 5.1 ek)") **"bozuk auth-storage temizlenir"** — `{bozuk JSON'u parse` hatasında anahtar silinir.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

apps/container-web/src/lib/api-base.test.ts (21 test)

Hedef: `api-base` — normal/tünel modu URL türetimi (`api/ws`), trailing slash normalizasyonu, Faz 5.1 regresyonları (normal route'ta sert yenileme kök adresi korur), `isTunnelMode` yalnız `/containers/:cid/ui` öneki, `hasContainerSessionCookie`, file:// Electron fallback'leri, `hashRoute` ve `postLoginRoute` sözleşmesi.

1. (describe: "apiBaseUrl (T4.3)") **"kök dizinde /api döner"** — `pathname: "/"` için `"/api"` döner.
2. (describe: "apiBaseUrl (T4.3)") **"tünel subpath'inde /containers/:cid/ui/api döner"** — `/containers/c-1/ui/` için `"/containers/c-1/ui/api"` döner.
3. (describe: "apiBaseUrl (T4.3)") **"trailing slash normalize edilir"** — çoklu slash'li `pathname`'de tek prefix döner.
4. (describe: "apiBaseUrl (T4.3)") **"Faz 5.1 regresyon: normal SPA route'larında sert yenileme /api dondurur"** — `/change-password`, `/dashboard`, `/login` hep `"/api"` döner.
5. (describe: "apiBaseUrl (T4.3)") **"tünel içindeki alt route'lar prefix'i korur"** — `/containers/c-1/ui/dashboard` için prefix korunur.
6. (describe: "wsUrl (T4.3)") **"http → ws, https → wss"** — `ws://h:5001/ws/telemetry` ve `wss://h/ws/telemetry` üretilir.
7. (describe: "wsUrl (T4.3)") **"tünel subpath'inde cookie kapsamıyla eşleşir"** — `wss://field.local/containers/c-1/ui/ws/telemetry` üretilir.

8. (describe: "wsUrl (T4.3)") **"Faz 5.1 regresyon: normal route'ta sert yenileme kök WS adresini korur"** — `/change-password//dashboard` kök `ws://h:5173/ws/telemetry` verir.
9. (describe: "appDirPath (T4.3)") **"kök için boş dize"** — `/` pathname'inde `"` döner.
10. (describe: "isTunnelMode (T4.3 + Faz 5.1 düzeltmesi)") **"yalnız /containers/:cid/ui öneki tüneldir"** — `/containers/c-1/ui`, `/ui/` ve alt route'ları `true` döner.
11. (describe: "isTunnelMode (T4.3 + Faz 5.1 düzeltmesi)") **"Faz 5.1 regresyon: normal SPA route'lari tünel DEGILDIR"** — kök/`dashboard/login/change-password` ve `/containers` altı `/containers/c-1` `false` döner.
12. (describe: "hasContainerSessionCookie (T4.3)") **"container_session varsa true"** — cookie'de `container_session=xyz` varsa `true` döner.
13. (describe: "hasContainerSessionCookie (T4.3)") **"yoksa false"** — yalnız `auth-token` varsa `false` döner.
14. (describe: "file:// (Electron LCD — K4.3)") **"host yoksa ws://localhost:5001 fallback"** — `file:` protokolünde `ws://localhost:5001/ws/telemetry` döner.
15. (describe: "file:// (Electron LCD — K4.3)") **"host yoksa api /api (eski davranış)"** — `file:` protokolünde `/api` döner.
16. (describe: "file:// (Electron LCD — K4.3)") **"file:// tünel sayılmaz"** — `isTunnelMode` `file://` için `false` döner.
17. (describe: "hashRoute (Faz 5.1 — hash router uyumu)") **"yol hash formuna çevrilir"** — `/change-password` → `#/change-password`, `/login` → `#/login`, `/` → `#/`.
18. (describe: "hashRoute (Faz 5.1 — hash router uyumu)") **"başına / eklenir"** — `"dashboard"` → `#/dashboard"`.
19. (describe: "hashRoute (Faz 5.1 — hash router uyumu)") **"zaten hash'liyse olduğu gibi"** — `#/dashboard"` değişmeden döner.
20. (describe: "postLoginRoute (Faz 5.1 — giriş sonrası rota)") **"must-change kullanıcı → /change-password"** — `mustChangePassword: true` için `/change-password` döner.
21. (describe: "postLoginRoute (Faz 5.1 — giriş sonrası rota)") **"normal kullanıcı → /dashboard"** — `false/null/undefined` kullanıcı için `/dashboard` döner.

[DOSYA NOTU] `postLoginRoute`'un MFA-required kullanıcı varyantı yok; `hasContainerSessionCookie` bozuk cookie formatı senaryosu test edilmemiş.

apps/superadmin/src/app/app.test.ts (3 test)

Hedef: superadmin app kabuğu — modüllerin import edilebilirliği ve temel state kontratları (proje 0 testten geliyor; ilk karakterizasyon smoke'u).

1. (describe: "superadmin app (T4 smoke)") **"App + providers import edilebilir"** — `./App` ve `./providers` modüllerinin `App/AppProviders` export'ları tanımlıdır.
2. (describe: "superadmin app (T4 smoke)") **"routes tablosu auth + saha rotalarını tanımlar"** — `./routes` modülünün `routes` dizisi boş değildir.
3. (describe: "superadmin app (T4 smoke)") **"AuthStore state kontratı (login/logout aksiyonları)"** — `useAuthStore` state'inde `login/logout` fonksiyondur ve başlangıçta `isAuthenticated: false` olur.

[DOSYA NOTU] Yalnız import smoke'u — bileşen render testi, route guard'ları ve login/logout davranışı tamamen kapsam dışı (proje 0 testten geliyor).

apps/demo-backend/src/demo-backend.test.ts (1 test)

Hedef: demo-backend — uygulama modüllerinin derlenip export edilebildiği smoke kontratı.

1. (describe: "demo-backend") **"exports application modules"** — `./application/device-job-handler` modülü `DeviceJobHandler` export'unu içerir.

[DOSYA NOTU] Yalnız tek modül import'u — REST/WS uçları ve `DeviceJobHandler` davranışı tamamen kapsam dışı.

e2e/container-realtime.spec.ts (1 test)

Hedef: Faz 5.1 B5 E2E — konteyner app dev modu realtime: Vite (5173) `/ws` proxy'si üzerinden web-service'e abone olup canlı telemetri alma kanıtı (B5 öncesi 404'tü).

1. (describe: "Faz 5.1 B5 — konteyner realtime (Vite /ws proxy)") **"5173 üzerinden WS aboneliği canlı telemetri alır"** — hazır access token veya `/api/auth/login` (Vite proxy) ile kimlik alınır, `ws://.../ws/telemetry?token=` üzerinden `{type:"subscribe", deviceId:"BSC-1"}` gönderilir ve 15 sn içinde dolu `telemetry` batch'i alınır.

[DOSYA NOTU] WS hata senaryoları (abonelik reddi, geçersiz token, bağlantı kopması) kapsam dışı.

`e2e/smoke.test.ts` (1 test)

Hedef: kurulum doğrulama smoke'u — web uygulamasının yüklenip GD başlıklı sayfa göstermesi (kritik yollar sonra genişletilecek).

1. **"web app loads"** — `/a` gidilince sayfa başlığı `/GD/` deseniyle eşleşir.

[DOSYA NOTU] Tek smoke testi — kritik yol genişletmesi dosya yorumunda açıkça TODO ("expand with critical paths later").

`e2e/auth-flow.test.ts` (4 test)

Hedef: auth akışı — login sayfası öğeleri, hatalı kimlik bilgisiyle hata görünümü, korumalı rotaların login'e yönlendirmesi ve sidebar navigasyon linkleri.

1. (describe: "Auth Flow") **"login page loads"** — `/login`'de username/password inputları ve submit butonu görünür.
2. (describe: "Auth Flow") **"login with invalid credentials shows error"** — "wrong/wrong" ile submit sonrası 5 sn içinde `[role='alert']`, `.error`, `.toast-error` görünür.
3. (describe: "Auth Flow") **"protected routes redirect to login"** — `/dashboard`'a gidince URL `/login` desenine düşer.
4. (describe: "Navigation") **"sidebar navigation links exist"** — kökte nav link sayısı 0'dan büyüktür.

[DOSYA NOTU] Başarılı giriş akışı ve logout yok; hata selector'ları genel (`.error`, `.toast-error`) — bileşen sözleşmesine bağlı değil.

`e2e/maneuver-ui.spec.ts` (1 test)

Hedef: T5 — manevra UI akışı: Control sayfasında manevra kartı → "Çalıştır" → durum rozeti (Çalışıyor... → success/failed) görünürlüğü (ManeuverPanel bileşenini doğrular).

1. (describe: "Manevra UI (ControlPage)") **"manevra kartı çalıştırılır ve durum değişimi görünür"** — admin girişi sonrası `##/control`'da ilk manevra kartının çalıştır butonu tıklanır ve "Çalışıyor|Running|Tekrar Dene|Geri Al|Retry" durum rozeti 30 sn içinde görünür.

[DOSYA NOTU] Yalnız ilk kart test ediliyor; success/failed son durumu ayrımı assert edilmiyor (tek rozet deseni).

`e2e/tunnel.spec.ts` (2 test — domain, kalır: canlı kanıt)

Hedef: Faz 4 E2E — tünel iframe turu (K4.1: `/containers/:cid/ui/##/dashboard` render; K4.2: login ekranı görünmez — session hydrate; Faz 3 kanıtı: iframe içinden `/api` çalışır).

1. (describe: "tünel iframe (Faz 4 — K4.1/K4.2)") **"cookie ile ##/dashboard render; login ekranı görünmez"** — field admin girişi + session endpoint'inden `container_session` cookie'si alınır, Path-scoped kurulur; `##/dashboard`'da "Giriş"/password inputu YOKTUR, "Field Bağlantısı" etiketi görünür ve iframe içinden `/api/auth/session tunnel: true` döner.

2. (describe: "tünel iframe (Faz 4 — K4.1/K4.2)") **"cookiesiz tünel URL'i 401 — login yerine hata (guvenlik)"** — cookie'siz `GET /containers/container-1/ui/` yanıtı 401'dir.

[DOSYA NOTU] Oturum TTL/idle sona erme, oturum kapatma (`stream-close/session-end`) ve eşzamanlı oturum limiti E2E'de kapsam dışı.

e2e/field-flow.spec.ts (1 test)

Hedef: Faz 5 E2E — K5.1 uçtan uca: kart → özet → tam ekran iframe → konteynerde komut → audit kaydı + grafik serisi + snapshot'tan cihaz listesi (B2/B3) kanıtı.

1. (describe: "Faz 5 saha akışı (K5.1)") **"kart → özet → tam ekran → konteynerde komut → audit"** — field girişi, container-1 kartına tıklayıp özet (Bağlı rozeti), Tam Ekran iframe'de login'siz "Panel" render'ı, iframe içinden `POST /api/commands/execute` (BSC-1 stop, <400), Kapat sonrası Olaylar'da `session_open|session_end` audit kaydı, Grafikler'de `GET /api/fields/:id/telemetry/:cid?points=60` 200 + chart render'ı ve Cihazlar'da ≥19 satır (BSC-1, PCS-1 görünür) doğrulanır.

[DOSYA NOTU] Grafik serisinin veri noktası sayısı S11 performans kısıtı nedeniyle assert EDİLMEZ (10 sn+ sorgu; çözüm Faz 5.2'de); adımlar tek dev testte birleşik — bağımsız izolasyon yok.

e2e/security/alarm-api.spec.ts (3 test)

Hedef: NIS-2 — alarm uçları E2E kanıtı (Faz 0 eki KE): `GET alarms 200` liste, aktif olmayan alarm resolve'u 409 (TEİAŞ resolved akışı), guest resolve'da 403 yetki matrisi.

1. (describe: "NIS-2 güvenlik — alarm uçları (KE)") **"GET /api/unified/alarms yetkili kullanıcıya liste döner"** — admin token'ıyla `GET alarms 200` döner ve yanıt JSON dizisidir.
2. (describe: "NIS-2 güvenlik — alarm uçları (KE)") **"aktif olmayan alarm çözümlemesi 409 döner (TEİAŞ resolved sözleşmesi)"** — admin ile olmayan alarm adına resolve `POST`'u 409 döner.
3. (describe: "NIS-2 güvenlik — alarm uçları (KE)") **"guest alarm çözümleyemez (403 — yetki matrisi)"** — guest token'ıyla resolve `POST`'u 403 döner.

[DOSYA NOTU] Aktif bir alarmın başarılı resolve'u (200) ve alarm listesinin içerik doğrulaması kapsam dışı.

e2e/security/tfa-throttle.spec.ts (1 test)

Hedef: NIS-2 — TOTP deneme kilidi E2E kanıtı (T1.6): şifre adımı sonrası art arda yanlış kodla `totpMaxFailures` (5) aşılınca 429 "MFA dogrulamasi gecici kilitli" (brute-force koruması, ASVS V3.5.2).

1. (describe: "NIS-2 güvenlik — TOTP deneme kilidi (T1.6)") **"5 yanlış kod sonrası 6. deneme 429 ile kilitlenir @nis2-security"** — `mfaLoginToken` ile `mfaRequired: true` alınır; 5 kez yanlış "000000" 401 döner, 6. deneme 429 + `{error: "MFA dogrulamasi gecici kilitli"}` döner.

[DOSYA NOTU] Doğru TOTP ile başarılı giriş ve kilit TTL'sinin dolması (yeniden deneme) senaryoları kapsam dışı.

e2e/security/guest-auto-dashboard.spec.ts (2 test)

Hedef: T5 — otomatik guest E2E kanıtı (Faz R): token'sız açılışta login YERİNE Panel render edilir; guest rolünde yalnızca "Panel" menüsü görünür.

1. (describe: "Otomatik guest (Faz R)") **"token'sız açılışta login YERİNE Panel render edilir"** — token'lar temizlenip `/field/<id>`'e gidilince URL sahada kalır ve "Panel" 10 sn içinde görünür (GuestBootstrap oturumu).
2. (describe: "Otomatik guest (Faz R)") **"guest rolünde yalnızca Panel menüsü görünür"** — "Panel" başlığı görünürken "Kontrol" ve "Konteynerler" menüleri YOKTUR (salt-okunur menü).

[DOSYA NOTU] Guest'ten çıkış/yeniden giriş döngüsü ve guest oturumunun saha API'sindeki yetki sınırları E2E'de kapsam dışı.

Boşluk Dökümü — Dosya Notlarından Derlenen Kapsam Açıkları

Aşağıdakiler, yukarıdaki [DOSYA NOTU] satırlarının proje bazında birleştirilmiş halidir. **103 dosyada kapsam tam görünüyor**; kalan notlar şunlar:

6. packages/tamper-logger — tamper-evident log kütüphanesi

packages/tamper-logger/src/verify-chain.test.ts (11 test)

Hedef: `verifyChain` — dosyadan okunan imzalı log zincirini doğrulayan fonksiyon; restart segmentleri ve üç ihlal türü (missing_event/signature_mismatch/out_of_order).

- (describe: "verifyChain (T0.9) @nis2-security") "**boş liste geçerlidir (0 olay, 0 segment)**" — `verifyChain([])` valid=true, 0 olay, 0 segment döndürüyor mu kontrol ediyor.
- (describe: "verifyChain (T0.9) @nis2-security") "**tek genesis olayı geçerlidir**" — tek olaylık zincirin valid=true ve 1 segment döndürdüğünü doğruluyor.
- (describe: "verifyChain (T0.9) @nis2-security") "**3 olaylık zincir geçerlidir**" — 3 olaylık zincirin valid=true ve 1 segment döndürdüğünü doğruluyor.
- (describe: "verifyChain (T0.9) @nis2-security") "**aradan olay silinirse missing_event tespit edilir**" — ortadan silinen olayın missing_event ihlali ürettiğini doğruluyor.
- (describe: "verifyChain (T0.9) @nis2-security") "**kurcalanmış içerik signature_mismatch üretir**" — message'ı değiştirilen olayın signature_mismatch ihlali ürettiğini doğruluyor.
- (describe: "verifyChain (T0.9) @nis2-security") "**yanlış anahtar signature_mismatch üretir**" — yanlış anahtarla doğrulamanın valid=false döndürdüğünü doğruluyor.
- (describe: "verifyChain (T0.9) @nis2-security") "**restart segmenti (yeni genesis zinciri) geçerlidir — 2 segment**" — iki genesis zincirinin birleşiminin valid=true ve 2 segment döndürdüğünü doğruluyor.
- (describe: "verifyChain (T0.9) @nis2-security") "**karışık dosya sırası missing_event üretir (write zinciri sırayı garanti eder)**" — karıştırılmış olay sırasının missing_event ihlali ürettiğini doğruluyor.
- (describe: "verifyChain (T0.9) @nis2-security") "**seq atlaması (silinen satır, eşleşen hash) missing_event üretir**" — seq atlamasının seq=3 bağlamıyla missing_event ihlali ürettiğini doğruluyor.
- (describe: "verifyChain (T0.9) @nis2-security") "**yinelenen seq out_of_order ihlali üretir**" — ilerlemeyen seq'li sahte olayın out_of_order ihlali ürettiğini doğruluyor.
- (describe: "verifyChain (T0.9) @nis2-security") "**başlangıç prevHash'i genesis değilse missing_event üretir**" — başsız zincirin missing_event ihlali ürettiğini doğruluyor.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/tamper-logger/src/tamper-logger.test.ts (21 test)

Hedef: `TamperLogger` — filter → redact → enrich → sign (HMAC + prevHash zinciri) → fan-out pipeline'i; audit/security fail-closed, app drop politikası; jenerik `eventCodeValidator` sözlük enjeksiyonu.

- (describe: "temel akış") "**app olayı batch dolar dolmaz sink'e imzalı gider**" — batchSize 2 dolunca olayların 64-hex imzalı, zincirli (prevHash=önceki imza) ve service/host alanlarıyla sink'e gittiğini doğruluyor.
- (describe: "temel akış") "**interval flush — batch dolmadan da yazılır**" — batch dolmadan batchIntervalMs geçince olayın flush edildiğini doğruluyor.

3. (describe: "temel akış") "**context redakte edilir (password görünmez)**" — password değerinin [REDACTED] yapılıp ham sırrın çıktıda hiç görünmediğini doğruluyor.
4. (describe: "temel akış") "**correlationId yoksa üretilir**" — correlationId verilmediğinde UUID formatında üretildiğini doğruluyor.
5. (describe: "fail-closed (audit/security)") "**audit olayı batch'i beklemeden anında yazılır**" — audit olayının batchSize 100 olsa bile anında sink'e yazıldığını doğruluyor.
6. (describe: "fail-closed (audit/security)") "**security olayı sink başarısızsa log() reddeder**" — security olayında sink hatasının log()'un throw etmesine yol açtığını doğruluyor.
7. (describe: "fail-closed (audit/security)") "**audit olayı sink başarısızsa log() reddeder**" — audit olayında sink hatasının log()'un throw etmesine yol açtığını doğruluyor.
8. (describe: "app kategorisi drop politikası") "**error seviyesi sink başarısızsa drop + sayaç + health degraded**" — app error seviyesinde sink hatasının drop edilip sayaç artırıldığını ve health durumunun degraded olduğunu doğruluyor.
9. (describe: "app kategorisi drop politikası") "**debug/info sink başarısızsa drop + sayaç, health sağlıklı kalır**" — app info seviyesinde sink hatasının nonError sayacını artırıp health'i healthy bıraktığını doğruluyor.
10. (describe: "seviye filtresi (yalnızca app)") "**eşik altı app olayı sessizce düşer**" — eşik altı debug olayının sink'e hiç yazılmadan düştüğünü doğruluyor.
11. (describe: "seviye filtresi (yalnızca app)") "**eşik üstü yazılır**" — eşik üstü warn olayının sink'e yazıldığını doğruluyor.
12. (describe: "seviye filtresi (yalnızca app)") "**audit/security seviye filtresine takılmaz**" — fatal eşiğine rağmen security info olayının yazıldığını doğruluyor.
13. (describe: "ring buffer") "**son işlenmiş olayları tutar**" — ringBufferSize 2 iken son 2 olayın doğru sırayla döndürüldüğünü doğruluyor.
14. (describe: "ring buffer") "**limit parametresi ile daraltılır**" — `recentEvents(1)`'in yalnızca son olayı döndürdüğünü doğruluyor.
15. (describe: "close()") "**kalan batch'i flush eder ve sink'leri kapatır**" — `close()`'un birikmiş batch'i yazıp sink.closed=true yaptığını doğruluyor.
16. (describe: "close()") "**sonrasında log() yazmaz**" — `close()` sonrası log()'un throw edip hiçbir olay yazmadığını doğruluyor.
17. (describe: "constructor doğrulaması") "**boş sinks kabul edilmez**" — boş sink listesiyle kurulumun throw ettiğini doğruluyor.
18. (describe: "constructor doğrulaması") "**boş signingKey kabul edilmez**" — boş signingKey ile kurulumun throw ettiğini doğruluyor.
19. (describe: "TamperLogger eventCodeValidator (jenerik sözlük enjeksiyonu)") "**validator reddederse log() fırlatır (fail-closed) — olay sink'e GİTMEZ**" — enjekte edilen doğrulayıcının reddettiği eventCode için `log()`'un throw ettiğini ve sink'e hiçbir olay gitmediğini doğruluyor.
20. (describe: "TamperLogger eventCodeValidator (jenerik sözlük enjeksiyonu)") "**validator kabul ederse normal akış işler**" — doğrulayıcıdan geçen kodun normal pipeline'dan sink'e ulaştığını doğruluyor.

21. (describe: "TamperLogger eventCodeValidator (jenerik sözlük enjeksiyonu)") **"validator verilmezse her string kabul edilir"** — validator enjekte edilmemişken serbest string eventCode'un kabul edildiğini doğruluyor.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/tamper-logger/src/config.test.ts (5 test)

Hedef: Logger config (core, JENERİK) — imza anahtarı materyalinin yüklenmesi/çözülmesi. Tier varsayılanları (TIER_LOGGER_DEFAULTS, loggerConfigForTier) packages/platform/logging'e taşındı.

1. (describe: "LoggerConfig signing key (T0.5)") **"dosyadan anahtar materyalini okur ve trim'ler"** — `loadSigningKey` dosya içeriğini trim'leyip döndürüyor mu kontrol ediyor.
2. (describe: "LoggerConfig signing key (T0.5)") **"dosya yoksa fırlatır"** — var olmayan dosya için `loadSigningKey`'in throw ettiğini doğruluyor.
3. (describe: "LoggerConfig signing key (T0.5)") **"env override kazanır — dosyaya bakılmaz"** — `resolveSigningKey` env değeri varken dosyayı okumadan env değerini döndürüyor mu kontrol ediyor.
4. (describe: "LoggerConfig signing key (T0.5)") **"boş env override yok sayılır — dosya kullanılır"** — boş/whitespace env değerinde dosya anahtarının kullanıldığını doğruluyor.
5. (describe: "LoggerConfig signing key (T0.5)") **"dosya yoksa dev fallback + uyarı"** — dosya yokken "dev-only-signing-key" fallback'i dönüp bir kez console.warn basıldığını doğruluyor.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor (tier testleri platform-logging'e taşındı).

packages/tamper-logger/src/pipeline.test.ts (22 test)

Hedef: Log pipeline yardımcıları — redaction, enrichment, HMAC imzalama, zincir durumu ve deterministik serileştirme (T0.3).

1. (describe: "redactValue") **"hassas anahtar değerini REDACTED yapar"** — `redactValue` password anahtarını [REDACTED] yapıp diğer alanları koruyor mu kontrol ediyor.
2. (describe: "redactValue") **"büyük/küçük harf duyarsız eşleşir"** — `redactValue` Authorization anahtarını küçük harfli listedeki authorization ile eşleştiriyor mu kontrol ediyor.
3. (describe: "redactValue") **"iç içe nesnelerde de redakte eder"** — `redactValue` derin iç içe token/apiKey değerlerini redakte ediyor mu kontrol ediyor.
4. (describe: "redactValue") **"dizilerdeki nesneleri de redakte eder"** — `redactValue` dizi elemanı nesnelerdeki hassas anahtarları redakte ediyor mu kontrol ediyor.
5. (describe: "redactValue") **"anahtar adı kısmi içeriyorsa eşleşir (api_key, apiKey)"** — `redactValue` xApiKeyY gibi kısmi içeren anahtarları eşleştiriyor mu kontrol ediyor.
6. (describe: "redactValue") **"hassas olmayan değerler dokunulmaz"** — boş anahtar listesiyle deviceId/voltage alanlarının aynen kaldığını doğruluyor.
7. (describe: "redactValue") **"ilkel değerler aynen döner"** — sayı/string/null girdilerin değişmeden döndürüldüğünü doğruluyor.
8. (describe: "redactEvent") **"context'i redakte eder, diğer alanları korur"** — `redactEvent` context'i redakte edip eventCode'u koruduğunu ve yeni nesne döndürdüğünü doğruluyor.
9. (describe: "redactEvent") **"context yoksa dokunmadan döner"** — context undefined iken `redactEvent`'in message'ı aynen koruduğunu doğruluyor.
10. (describe: "enrichEvent") **"eksik alanları doldurur"** — `enrichEvent` ts/service/host/correlationId/seq/prevHash alanlarını dolduruyor mu kontrol ediyor.
11. (describe: "enrichEvent") **"girdideki değerleri ezmez"** — girdide var olan correlationId'yi ezmeden koruduğunu doğruluyor.
12. (describe: "enrichEvent") **"ts girdide varsa korunur"** — girdideki ts değerinin korunduğunu doğruluyor.
13. (describe: "signEvent + nextState + verifySignature") **"signature 64 hex karakterdir"** — `signEvent` imzasının 64 hex karakter formatında olduğunu doğruluyor.

14. (describe: "signEvent + nextState + verifySignature") "**deterministik — aynı zincir + girdi = aynı imza**" — aynı girdi + durumun aynı imzayı ürettiğini doğruluyor.
15. (describe: "signEvent + nextState + verifySignature") "**nextState zinciri ilerletir**" — **nextState** seq'i artırıp prevHash'i önceki imzaya bağlıyor mu kontrol ediyor.
16. (describe: "signEvent + nextState + verifySignature") "**ikinci olayın prevHash'i ilk imzadır (zincir)**" — zincirin ikinci olayının prevHash'inin ilk imza ve seq'inin 2 olduğunu doğruluyor.
17. (describe: "signEvent + nextState + verifySignature") "**verifySignature geçerli event'i kabul eder**" — bozulmamış event için **verifySignature** true döndürüyor mu kontrol ediyor.
18. (describe: "signEvent + nextState + verifySignature") "**verifySignature kurcalanmış message'ı reddeder**" — message'ı değiştirilen event için false döndürüyor mu kontrol ediyor.
19. (describe: "signEvent + nextState + verifySignature") "**verifySignature yanlış anahtarı reddeder**" — farklı anahtarla doğrulamanın false döndürdüğünü doğruluyor.
20. (describe: "signEvent + nextState + verifySignature") "**verifySignature kurcalanmış seq'i reddeder**" — seq'i değiştirilen event için false döndürüyor mu kontrol ediyor.
21. (describe: "canonicalize") "**context anahtar sırasından bağımsızdır**" — **canonicalize** çıktısının context anahtar sıralamasından bağımsız olduğunu doğruluyor.
22. (describe: "canonicalize") "**dizi içeren context'i serileştirir**" — dizi içeren context'in sıralı JSON olarak serileştirildiğini doğruluyor.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/tamper-logger/src/sinks/timescale-sink.test.ts (6 test)

Hedef: **TimescaleSink** — imzalı olayları **log_events** tablosuna çok satırlı tek INSERT (unnest) ile yazan sink.

1. (describe: "TimescaleSink (T0.4)") "**name() 'timescale' döner**" — sink adının "timescale" olduğunu doğruluyor.
2. (describe: "TimescaleSink (T0.4)") "**çok satırlı tek INSERT üretir — kolon sayısı 12, parametre 12 dizi**" — **write** 2 olay için tek INSERT + unnest SQL'i ve 12 parametre dizisi üretiyor mu kontrol ediyor.
3. (describe: "TimescaleSink (T0.4)") "**boş batch no-op**" — **write([])** boş batch'te executor çağırmadığını doğruluyor.
4. (describe: "TimescaleSink (T0.4)") "**opsiyonel alanlar eksikse NULL ile yazılır**" — eksik context/service/host/correlationId alanlarının "{}" ve NULL olarak yazıldığını doğruluyor.
5. (describe: "TimescaleSink (T0.4)") "**executor hatası fırlatılır**" — executor hatasının **write**'tan yukarı fırlatıldığını doğruluyor.
6. (describe: "TimescaleSink (T0.4)") "**close() hata fırlatmaz (bağlantı executor sahibinde)**" — **close()**'un başarıyla çözüldüğünü doğruluyor.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/tamper-logger/src/sinks/http-webhook-sink.test.ts (5 test)

Hedef: **HttpWebhookSink** — HMAC imzalı JSON batch POST yapan SIEM webhook sink'i (T6.2).

1. (describe: "HttpWebhookSink (T6.2)") "**JSON batch + HMAC imza başlığı ile POST eder**" — **write** hedef URL'e POST ile dizi gövde ve **X-Signature: sha256=<64 hex>** başlığı gönderiyor mu kontrol ediyor.
2. (describe: "HttpWebhookSink (T6.2)") "**secret yoksa imza başlığı gönderilmez**" — secret verilmediğinde X-Signature başlığının hiç gönderilmediğini doğruluyor.
3. (describe: "HttpWebhookSink (T6.2)") "**5xx → retries kadar dener, tükenince fırlatır**" — 503 yanıtında toplam 3 deneme (1+2 retry) yapıp tükenince throw ettiğini doğruluyor.
4. (describe: "HttpWebhookSink (T6.2)") "**2xx sonrası retry YOK**" — 200 yanıtında tek çağrıyla yetindiğini doğruluyor.
5. (describe: "HttpWebhookSink (T6.2)") "**close sonrası write fırlatır; close idempotent**" — **close()**'un iki kez çağrılabilirliğini ve sonrasında write'ın throw ettiğini doğruluyor.

[DOSYA NOTU] Ağ hatası yolu (fetch'in reject etmesi — 5xx dışı) test edilmemiş; yalnızca HTTP yanıt kodları kapsanıyor.

packages/tamper-logger/src/sinks/file-sink.test.ts (4 test)

Hedef: `FileSink` — append-only JSONL dosya sink'i; zincir verileri birebir dosyaya yazılır.

- (describe: "FileSink (T0.4)") **"name() 'file' döner"** — sink adının "file" olduğunu doğruluyor.
- (describe: "FileSink (T0.4)") **"olayları satır satır append eder"** — iki write çağrısının dosyada 2 JSON satırı üretip ikinci satırın prevHash'inin ilk satırın imzası olduğunu doğruluyor.
- (describe: "FileSink (T0.4)") **"close() sonrası write() reddedilir"** — kapatıldıktan sonra write'ın throw ettiğini doğruluyor.
- (describe: "FileSink (T0.4)") **"boş dizi yazılmaz (dosya açılmaz)"** — boş batch'te dosyanın hiç açılmadığını doğruluyor.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/tamper-logger/src/sinks/alert-notifier.test.ts (5 test)

Hedef: `AlertNotifier` — cooldown'lu alarm bildirim yönlendiricisi (T0.4 iskelet).

- (describe: "AlertNotifier (T0.4)") **"ilk olay iletilir"** — `consider` ilk olayı sink'e iletir mi kontrol ediyor.
- (describe: "AlertNotifier (T0.4)") **"aynı eventCode cooldown içinde bastırılır"** — aynı eventCode'un cooldown içinde ikinci kez iletilmediğini doğruluyor.
- (describe: "AlertNotifier (T0.4)") **"farklı eventCode'lar birbirini engellemez"** — farklı kodların ikisinin de iletilmediğini doğruluyor.
- (describe: "AlertNotifier (T0.4)") **"cooldown dolunca aynı kod yeniden iletilir"** — enjekte edilen `now` 300001 ms ilerleyince aynı kodun tekrar iletilmediğini doğruluyor.
- (describe: "AlertNotifier (T0.4)") **"sink hatası yukarı fırlatılır"** — sink hatasının `consider`'dan yukarı fırlatıldığını doğruluyor.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/tamper-logger/src/sinks/smtp-notifier.test.ts (3 test)

Hedef: `SmtplibNotifier` — `AlertNotifier`'dan geçen olayları tek e-postada toplayan SMTP notifier (T6.7).

- (describe: "SmtplibNotifier (T6.7)") **"olayları tek mailde toplar (konu + JSON gövde)"** — `write` iki olayı tek mailde birleştirip konuya eventCode + mesaj, gövdeye iki olayın kodunu basıyor mu kontrol ediyor.
- (describe: "SmtplibNotifier (T6.7)") **"close idempotent; kapandıktan sonra write fırlatır"** — `close()`'un iki kez çağrılabilmediğini ve sonrasında write'ın throw ettiğini doğruluyor.
- (describe: "SmtplibNotifier (T6.7)") **"SMTP hatası fırlatılır"** — transporter hatasının `write`'tan yukarı fırlatıldığını doğruluyor.

[DOSYA NOTU] JSDoc'taki "yapılandırılmış `to` listesinin TÜMÜNE gönderilir" iddiası test edilmemiş — test yalnızca tek alıcılı config kullanıyor.

packages/tamper-logger/src/sinks/syslog-sink.test.ts (4 test)

Hedef: `SyslogSink` — RFC 5424 frame üreten, UDP'de ayrı datagram/TCP'de `\n` frame'li syslog sink'i (T6.2).

- (describe: "SyslogSink — RFC 5424 frame (T6.2)") **"PRI severity eşlemesi + zorunlu alanlar"** — `formatFrame` error(3) için PRI 107, host/app alanları, eventCode ve "-" yapısal veri bölümünü üretiyor mu kontrol ediyor.
- (describe: "SyslogSink — RFC 5424 frame (T6.2)") **"warn(4) → 108, info(6) → 110"** — `formatFrame` warn ve info seviyeleri için PRI 108 ve 110 üretiyor mu kontrol ediyor.

3. (describe: "SyslogSink — UDP transport (T6.2)") **"her olay ayrı datagram olarak gönderilir"** — UDP'de `write` iki olayı iki ayrı datagram olarak gönderiyor mu kontrol ediyor.
4. (describe: "SyslogSink — UDP transport (T6.2)") **"close idempotent; kapandıktan sonra write fırlatır"** — `close()`'un iki kez çağrılabilmesini ve sonrasında `write`'ın throw ettiğini doğruluyor.

[DOSYA NOTU] TCP transport yolu (kaynakta `tcpSocket` kurulumu, `\n` framing, kopan bağlantıda yeniden kurma — `syslog-sink.ts:80-110`) hiç test edilmemiş; yalnızca UDP kapsanıyor.

packages/tamper-logger/src/sinks/http-sms-notifier.test.ts (3 test)

Hedef: `HttpSmsNotifier` — `bodyTemplate` şablonlu, telefon başına ayrı HTTP POST atan SMS notifier'ı (T6.7).

1. (describe: "HttpSmsNotifier (T6.7)") **"her telefon için şablonlu ayrı POST atar"** — `write` 2 telefon için 2 POST atıp şablondan `{{phone}}/{{eventCode}}/{{message}}` alanlarını dolduruyor mu kontrol ediyor.
2. (describe: "HttpSmsNotifier (T6.7)") **"hata fırlatılır"** — 401 yanıtında `write`'ın throw ettiğini doğruluyor.
3. (describe: "HttpSmsNotifier (T6.7)") **"close sonrası write fırlatır; close idempotent"** — `close()`'un iki kez çağrılabilmesini ve sonrasında `write`'ın throw ettiğini doğruluyor.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/tamper-logger/src/sinks/console-sink.test.ts (3 test)

Hedef: `ConsoleSink` — seviye eşlemeli console metodlarına JSON satırı yazan sink.

1. (describe: "ConsoleSink (T0.4)") **"name() 'console' döner"** — sink adının "console" olduğunu doğruluyor.
2. (describe: "ConsoleSink (T0.4)") **"seviyeleri doğru console metoduna eşler"** — `debug/info/warn/error/fatal` seviyelerinin sırasıyla `console.debug/info/warn/error`'a (`error+fatal` → `error`) eşlendiğini doğruluyor.
3. (describe: "ConsoleSink (T0.4)") **"JSON satırı olarak yazar (tamper alanlarıyla)"** — `write` çıktısının `seq/signature` içeren parse edilebilir JSON satırı olduğunu doğruluyor.
4. (describe: "ConsoleSink (T0.4)") **"close() hata fırlatmaz"** — `close()`'un no-op olarak başarıyla çözüldüğünü doğruluyor.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/tamper-logger/src/tamper-logger-alerts.test.ts (5 test)

Hedef: `TamperLogger` alert kuralları — `alertRules.eventCodes` eşleşmesinin `cooldown`'lu `AlertNotifier`'a iletilmesi (Faz 6 T6.7).

1. (describe: "TamperLogger — alertRules (T6.7)") **"eşleşen eventCode cooldown'lu notifier'a iletilir"** — `alertRules` ile eşleşen `login_locked` olayının alert sink'ine iletilildiğini doğruluyor.
2. (describe: "TamperLogger — alertRules (T6.7)") **"eşleşmeyen eventCode iletilmez"** — eşleşmeyen `service_started` olayının alert sink'ine hiç yazılmadığını doğruluyor.
3. (describe: "TamperLogger — alertRules (T6.7)") **"cooldown: aynı eventCode kısa sürede tek bildirim"** — aynı `eventCode`'un iki kez loglanmasına rağmen tek bildirim üretildiğini doğruluyor.
4. (describe: "TamperLogger — alertRules (T6.7)") **"alert hatası audit fail-closed zincirini bozmaz"** — alert sink'i patlarken audit olayının başarıyla işlendiğini (hatasız çözüldüğünü) doğruluyor.
5. (describe: "TamperLogger — alertRules (T6.7)") **"close alert sink'lerini kapatır"** — `close()`'un alert sink'lerinin `close`'unu da çağırdığını doğruluyor.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/tamper-logger/src/types.test.ts (6 test)

Hedef: tamper-logger tip sözleşmesi — `LogLevel/LogCategory` birlikleri, `isLogLevel/isLogCategory` doğrulayıcıları, `LogEventInput` (serbest string `eventCode`, zincir alanları YOK) ve `LogEvent` çıktısı (ts/seq/prevHash/signature zorunlu).

1. (describe: "tamper-logger tip sözleşmesi") "**LogLevel birliği 5 seviyeden oluşur**" — `LOG_LEVELS`'in debug/info/warn/error/fatal taşıdığını ve `LogLevel` tipinin bu birliğe eşit olduğunu doğruluyor.
2. (describe: "tamper-logger tip sözleşmesi") "**LogCategory birliği 3 kategoriden oluşur**" — `LOG_CATEGORIES`'in app/audit/security taşıdığını ve `LogCategory` tipinin bu birliğe eşit olduğunu doğruluyor.
3. (describe: "tamper-logger tip sözleşmesi") "**isLogLevel geçerli/geçersiz değerleri ayırır**" — `isLogLevel`'in "warn"ı kabul edip "verbose"/boş string'i reddettiğini doğruluyor.
4. (describe: "tamper-logger tip sözleşmesi") "**isLogCategory geçerli/geçersiz değerleri ayırır**" — `isLogCategory`'nin "audit"ı kabul edip "system"i reddettiğini doğruluyor.
5. (describe: "tamper-logger tip sözleşmesi") "**LogEventInput zorunlu alanları taşır; zincir alanları yoktur**" — girdi sözleşmesinin serbest string `eventCode` taşıdığını ve seq'in girdide olmadığını doğruluyor.
6. (describe: "tamper-logger tip sözleşmesi") "**LogEvent çıktısı zincir alanlarını zorunlu taşır**" — çıktının ts/seq/prevHash/signature alanlarını zorunlu taşıdığını doğruluyor.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

7. packages/platform — messaging · container-access · logging

`packages/platform/messaging/src/platform-message-queue.test.ts` (24 test)

Hedef: `PlatformMessageQueue` — `IMessageQueue` sözleşmesinin sistem implementasyonu; `JobType`'ı bilen TEK yer (`QUEUE_NAMES` + `JOB_RETRY_OPTIONS`). Generic `BullMQAdapter/BullMQQueue` (core) üzerine kuruludur (bkz. docs/roadmap/mesajlasma-katmanlari.md).

1. (describe: "PlatformMessageQueue retry haritası (T0.12)") "**harita politika değerlerini taşır**" — `JOB_RETRY_OPTIONS` sabitinin 6 job tipi için 1/5/3/1/2/3 attempts değerlerini taşıdığını doğruluyor.
2. (describe: "PlatformMessageQueue retry haritası (T0.12)") "**READ_DEVICE kuyruğu attempts:1 ile açılır (poll = doğal retry)**" — `addJob` `READ_DEVICE` tipinde kuyruğun attempts:1 ile oluşturulduğunu doğruluyor.
3. (describe: "PlatformMessageQueue retry haritası (T0.12)") "**WRITE_TELEMETRY kuyruğu attempts:5 + backoff ile açılır**" — `addJob` `WRITE_TELEMETRY` tipinde attempts:5 + exponential backoff 1000 ms ile kuyruk oluşturulduğunu doğruluyor.
4. (describe: "PlatformMessageQueue retry haritası (T0.12)") "**her tip kendi seçenekleriyle açılır**" — tüm 6 job tipi için açılan kuyrukların attempts değerinin haritadaki beklentiyle eşleştiğini doğruluyor.
5. (describe: "PlatformMessageQueue config enjeksiyonu") "**queueNames override: Queue + QueueEvents + Worker özel adla açılır**" — `queueNames` override'ının üç kaynağı da özel adla kurduğunu, verilmeyen tiplerin varsayılan adı kullandığını doğruluyor.
6. (describe: "PlatformMessageQueue config enjeksiyonu") "**retryOptions override kuyruğa işlenir (tip başına TAM değiştirme)**" — `retryOptions` override'ının yalnızca o tipin seçeneklerini değiştirdiğini doğruluyor.
7. (describe: "PlatformMessageQueue config enjeksiyonu") "**bilinmeyen JobType anahtarları yok sayılır**" — config'teki bilinmeyen anahtarın sessizce yok sayılıp varsayılanların geçerli kaldığını doğruluyor.
8. (describe: "PlatformMessageQueue yüzeyi (IMessageQueue)") "**addJob delay seçeneğini iletir**" — `addJob` delay opsiyonunun `bullmq queue.add`'a iletildiğini doğruluyor.
9. (describe: "PlatformMessageQueue yüzeyi (IMessageQueue)") "**executeAndWait: başarılı nesne sonucu döner**" — `executeAndWait` `waitUntilFinished` nesne döndüğünde sonucu aynen döndürüyor mu kontrol ediyor.
10. (describe: "PlatformMessageQueue yüzeyi (IMessageQueue)") "**executeAndWait: nesne olmayan sonuç → { success: true }**" — sonuç nesne değilse `{ success: true }` döndürdüğünü doğruluyor.
11. (describe: "PlatformMessageQueue yüzeyi (IMessageQueue)") "**executeAndWait: timeout/hatada → { success: false, reason }**" — `waitUntilFinished` reddedince throw ETMEDEN `{ success: false, reason }` döndürdüğünü doğruluyor.

12. (describe: "PlatformMessageQueue yüzeyi (IMessageQueue)") "**addRepeatableJob: pattern + jobId formatı**" — **addRepeatableJob**'un { **pattern** } ve **\${type}-\${deviceId}-\${name}** jobId formatıyla eklediğini doğruluyor.
13. (describe: "PlatformMessageQueue yüzeyi (IMessageQueue)") "**addRepeatableJobEvery: startDate'li ve startDate'siz**" — **addRepeatableJobEvery**'in startDate verilmeden { **every** } ve verilince { **every, startDate** } ürettiğini doğruluyor.
14. (describe: "PlatformMessageQueue yüzeyi (IMessageQueue)") "**registerWorkerFor: doğru ad + concurrency; onCompleted/onFailed bağlanır**" — worker'ın doğru kuyruk adı/concurrency ile kurulup completed/failed event'lerinin callback'lere bağlandığını ve processor'ın DeviceJob ile çağrıldığını doğruluyor.
15. (describe: "PlatformMessageQueue yüzeyi (IMessageQueue)") "**registerWorker: 6 tip için worker kurulur**" — **registerWorker**'ın tüm 6 tip için varsayılan adlarla worker kurduğunu doğruluyor.
16. (describe: "PlatformMessageQueue yüzeyi (IMessageQueue)") "**worker error eventi konsola yazılır**" — worker "error" eventinin kuyruk adıyla console.error'a yazıldığını doğruluyor.
17. (describe: "PlatformMessageQueue yüzeyi (IMessageQueue)") "**queueStatus: kuyruklar JobType adıyla döner**" — **queueStatus**'ın açılmış kuyrukların sayaçlarını **name** = JobType ile döndürdüğünü doğruluyor.
18. (describe: "PlatformMessageQueue yüzeyi (IMessageQueue)") "**queueStatus: reddedilen sayaç 0 sayılır (allSettled — kademeli bozulma)**" — bir sayacın reddedilmesinin yalnızca o sayacı 0 yapıp diğerlerini koruduğunu doğruluyor.
19. (describe: "PlatformMessageQueue yüzeyi (IMessageQueue)") "**queueStats: bilinen tip durum döner, bilinmeyen tip null**" — **queueStats**'ın açılmış tip için durum, açılmamış tip için null döndürdüğünü doğruluyor.
20. (describe: "PlatformMessageQueue yüzeyi (IMessageQueue)") "**health: ping false → false**" — redis ping'i başarısızsa health false döndürüyor mu kontrol ediyor.
21. (describe: "PlatformMessageQueue yüzeyi (IMessageQueue)") "**health: ping true + READ_DEVICE kuyruğu → true**" — ping ok + READ_DEVICE kuyruğu jobCounts başarılıysa true döndürüyor mu kontrol ediyor.
22. (describe: "PlatformMessageQueue yüzeyi (IMessageQueue)") "**health: ping true + kuyruk yok → true**" — ping ok ama READ_DEVICE kuyruğu açılmamışsa true döndürüyor mu kontrol ediyor.
23. (describe: "PlatformMessageQueue yüzeyi (IMessageQueue)") "**health: getJobCounts hatası → false**" — getJobCounts hatasının health'i false'a çektiğini doğruluyor.
24. (describe: "PlatformMessageQueue yüzeyi (IMessageQueue)") "**close: tüm worker/queueEvents/queue close'ları çağrılır**" — **close()**'un üç kaynağın da close'unu çağırdığını doğruluyor.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/platform/logging/src/event-codes.test.ts (3 test)

Hedef: GD-PMS olay sözlüğü — **LOG_EVENT_CODES** kapalı kümesi + **isLogEventCode** doğrulayıcısı (TamperLogger **eventCodeValidator** enjeksiyon noktasına bağlanır).

1. (describe: "GD-PMS olay sözlüğü") "**kayıtlı kodlar doğrulanır**" — **isLogEventCode**'un sözlükteki kodları (login_locked, device_alarm, service_started, audit_sink_failure) kabul ettiğini doğruluyor.
2. (describe: "GD-PMS olay sözlüğü") "**bilinmeyen kodlar reddedilir**" — sözlükte olmayan string'lerin reddedildiğini doğruluyor.
3. (describe: "GD-PMS olay sözlüğü") "**küme boş değildir ve benzersizdir**" — sözlüğün 30+ kod içerdiğini ve tekrarsız olduğunu doğruluyor.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/platform/logging/src/logger-config.test.ts (8 test)

Hedef: Logger tier config (platform) — tier bazlı logger varsayılanları (**TIER_LOGGER_DEFAULTS**) ve **loggerConfigForTier** birleşimi. (core'dan taşındı — bkz. platform-paket-yapisi.md Aşama 2.)

1. (describe: "LoggerConfig tier varsayılanları (T0.5)") "**üç tier için de tanımlıdır**" — container/field/boss üçü için de tier varsayılanının tanımlı olduğunu doğruluyor.
2. (describe: "LoggerConfig tier varsayılanları (T0.5)") "**container: console + file (timescale YOK)**" — container tier sink listesinin console+file içerip timescale içermediğini doğruluyor.
3. (describe: "LoggerConfig tier varsayılanları (T0.5)") "**field: console + file + timescale**" — field tier sink listesinin üç sink'i de içerdiğini doğruluyor.
4. (describe: "LoggerConfig tier varsayılanları (T0.5)") "**boss: console + file + timescale**" — boss tier sink listesinin üç sink'i de içerdiğini doğruluyor.
5. (describe: "LoggerConfig tier varsayılanları (T0.5)") "**tüm tier'ların signingKeyPath'i doludur**" — üç tier'ın da boş olmayan signingKeyPath taşıdığını doğruluyor.
6. (describe: "LoggerConfig tier varsayılanları (T0.5)") "**override'sız tier varsayılanını döner**" — `loggerConfigForTier("container")`'in varsayılanı aynen döndürdüğünü doğruluyor.
7. (describe: "LoggerConfig tier varsayılanları (T0.5)") "**override alanları tier varsayılanını ezer**" — level/batchSize override'larının varsayılanı ezip sink'leri koruduğunu doğruluyor.
8. (describe: "LoggerConfig tier varsayılanları (T0.5)") "**sink listesi override edilebilir**" — sinks override'ının tier sink listesini değiştirdiğini doğruluyor.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

8. packages/ws-tunnel — çoklanmış WS tüneli (2026-09-01 ayrıldı)

Yeni sözleşmeler: `errors` (Result + DomainError ailesi — core'dan birebir kopya, 31 test: `result.test.ts` 13 + `domain-error.test.ts` 18), `logger` (ILogger), `channel` (ISocketClient/Factory + ITunnelChannel/IFieldChannel), `token` (ITokenSigner), `audit` (IAuditSink), `snapshot` (ISnapshotSource), `types` (jenerik `TunnelRole/TunnelUser/TunnelTelemetryPoint` — Faz B: shared-types bağımlılığı söküldü). Monorepo adapter testleri web-service'te: `jose-token-signer.test.ts` (4), `container-proxy-field-channel.test.ts` (4), `fastify-stream-sink.test.ts` (3), `session-audit.test.ts` (5), `realtime-snapshot-source.test.ts` (6), `session-user-map.test.ts` (3).

`packages/ws-tunnel/src/demo/loopback.spec.ts` (5 test — Faz B, 2026-09-01)

Hedef: Paket içi loopback uçtan uca — monorepo'ya hiç değmez (ContainerProxy/Fastify/PG YOK): `FieldHarness` (paket içi field ucu) ↔ `FieldConnector` + `TunnelClient` ↔ `Gateway` + `TunnelProxy` tek gerçek WS kanalında. Aynı akış `examples/loopback-demo.mjs` ile gözle de koşulur (6/6 PASS).

1. (describe: "loopback uçtan uca (paket içi — ContainerProxy'siz)") "**FieldConnector field'a kaydolar (register-ack → connected)**" — gerçek WS register turu connected'a ulaşır.
2. (describe: "loopback uçtan uca") "**open-session → ack + kayıt + audit**" — konteyner JWT'si üretilir, ack döner, `IAuditSink.open` çağrılır.
3. (describe: "loopback uçtan uca") "**GET / → SPA HTML akar (FIN ile biter)**" — tünel HTTP akışı 200 + HTML gövdesi `IStreamSink`'e akar.
4. (describe: "loopback uçtan uca") "**GET /api/data/latest → JSON akar (K3.2)**" — API yönlendirmesi JSON döner.
5. (describe: "loopback uçtan uca") "**/ws köprüsü çift yönlü WS_OP mesajı taşır**" — echo upstream üzerinden çift yönlü WS köprüsü.

[DOSYA NOTU] Yok — paket bağımsızlık kanıtı; monorepo entegrasyonu ayrıca `web-service/tunnel.spec.ts`'te.

`packages/ws-tunnel/src/protocol/messages.test.ts` (27 test — shared-types'tan taşındı 2026-09-01)

Hedef: `FieldConnector` kontrol kanalı sözleşmesi — durum makineleri, operational config şeması ve kontrol mesajı tipleri (T2.0).

1. (describe: "FIELD_PROTOCOL_VERSION") "**1'dir — sürümlü protokol (tasarım §12.3)**" — protokol sürüm sabitinin 1 olduğunu doğruluyor.
2. (describe: "fieldOperationalConfigSchema") "**tam config'i kabul eder**" — iki interval alanıyla tam config'in parse edildiğini doğruluyor.
3. (describe: "fieldOperationalConfigSchema") "**kısmi config'i kabul eder (yalnızca heartbeat)**" — yalnızca heartbeatIntervalMs verilen config'de telemetryIntervalMs undefined olduğunu doğruluyor.
4. (describe: "fieldOperationalConfigSchema") "**boş config'i kabul eder (tüm alanlar opsiyonel)**" — boş nesnenin parse edildiğini doğruluyor.
5. (describe: "fieldOperationalConfigSchema") "**bilinmeyen anahtarları strip eder — ileri uyumluluk**" — sessionLimit/pathAllowlist gibi bilinmeyen anahtarların strip edildiğini doğruluyor.
6. (describe: "fieldOperationalConfigSchema") "**1000 ms altını reddeder**" — heartbeatIntervalMs=999'un throw ettiğini doğruluyor.
7. (describe: "fieldOperationalConfigSchema") "**300000 ms üstünü reddeder**" — telemetryIntervalMs=300001'in throw ettiğini doğruluyor.
8. (describe: "fieldOperationalConfigSchema") "**ondalıklı değeri reddeder**" — 15.5 gibi ondalıklı değerin throw ettiğini doğruluyor.
9. (describe: "fieldOperationalConfigSchema") "**tip uyumsuzluğunu reddeder**" — "fast" string değerinin throw ettiğini doğruluyor.
10. (describe: "DEFAULT_FIELD_OPERATIONAL_CONFIG") "**heartbeat 15 sn — tasarım §4.3**" — varsayılan heartbeat aralığının 15000 ms olduğunu doğruluyor.
11. (describe: "DEFAULT_FIELD_OPERATIONAL_CONFIG") "**telemetry 15 sn**" — varsayılan telemetri aralığının 15000 ms olduğunu doğruluyor.
12. (describe: "DEFAULT_FIELD_OPERATIONAL_CONFIG") "**dondurulmuştur (immutable)**" — sabitin Object.isFrozen olduğunu doğruluyor.
13. (describe: "isContainerConnectionState") "**geçerli durumları tanır**" — idle/connected/stale/error dördünün true döndürdüğünü doğruluyor.
14. (describe: "isContainerConnectionState") "**geçersiz durumları reddeder**" — "connecting"/"nope"/"" için false döndürdüğünü doğruluyor.
15. (describe: "kontrol mesajı tipleri (discriminated union)") "**RegisterMessage alanlarını sabitler**" — register mesajının containerId/containerUrl/protocolVersion alanlarını compile-time sabitlediğini doğruluyor.
16. (describe: "kontrol mesajı tipleri (discriminated union)") "**RegisterAckMessage opsiyonel config taşır**" — register-ack'in opsiyonel operational config taşıyabildiğini doğruluyor.
17. (describe: "kontrol mesajı tipleri (discriminated union)") "**HeartbeatMessage ms timestamp taşır**" — heartbeat'in pozitif ms timestamp taşıdığını doğruluyor.
18. (describe: "kontrol mesajı tipleri (discriminated union)") "**TelemetryMessage TelemetryData dizisi taşır**" — telemetry mesajının TelemetryData[] tipinde data taşıdığını compile-time doğruluyor.
19. (describe: "kontrol mesajı tipleri (discriminated union)") "**ConfigUpdateMessage tam config taşır**" — config-update mesajının config alanı taşıdığını doğruluyor.
20. (describe: "kontrol mesajı tipleri (discriminated union)") "**ErrorMessage kod + mesaj taşır**" — error mesajının snake-case kod formatı taşıdığını doğruluyor.
21. (describe: "kontrol mesajı tipleri (discriminated union)") "**StreamOpenMessage akış açılışını taşır (§5.2)**" — stream-open mesajının streamId/sessionId/method/path alanlarını compile-time sabitlediğini doğruluyor.
22. (describe: "kontrol mesajı tipleri (discriminated union)") "**StreamOpenMessage upgrade bayrağı WS köprüsü taşır (§5.3)**" — stream-open'in upgrade:"websocket" bayrağı taşıyabildiğini doğruluyor.
23. (describe: "kontrol mesajı tipleri (discriminated union)") "**OpenSessionMessage eşlenmiş konteyner rolü taşır (§5.5)**" — open-session mesajının eşlenmiş kullanıcı rolü taşıdığını doğruluyor.
24. (describe: "kontrol mesajı tipleri (discriminated union)") "**OpenSessionAckMessage konteyner JWT + süre taşır**" — open-session-ack'in token + pozitif expiresInSec taşıdığını doğruluyor.
25. (describe: "durum tipi birlikleri") "**FieldConnectorState 5 durumudur**" — konteyner durum makinesinin 5 durumu taşıdığını doğruluyor.

26. (describe: "durum tipi birlikleri") **"FieldOperationalConfig yalnızca iki opsiyonel alan taşır"** — config tipinin yalnızca iki opsiyonel interval alanı taşıdığını compile-time doğruluyor.
27. (describe: "durum tipi birlikleri") **"ContainerConnectionState transport ConnectionState'ından ayırdır"** — field tarafı görünümünün "connecting" içermediğini compile-time doğruluyor.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/ws-tunnel/src/proxy/tunnel-proxy.test.ts (34 test — web-service'ten taşındı 2026-09-01)

Hedef: **TunnelProxy** (+**containerSessionCookie**, **isPathAllowed**) — field tarafı tünel proxy: cookie çözümleme, path allowlist, HTTP akışı (ack/gövde/FIN/RST/kredi), WS köprüsü ve sweep.

1. (describe: "containerSessionCookie") **"cookie başlığından değeri çözer"** — **a=1; container_session=xyz; b=2** başlığından "xyz" döner.
2. (describe: "containerSessionCookie") **"yoksa undefined"** — cookie yoksa veya başlık undefined ise undefined döner.
3. (describe: "containerSessionCookie") **"bozuk parçalar atlanır"** — = içermeyen parçalar atlanır, geçerli parça bulunur.
4. (describe: "isPathAllowed (\$5.6)") **"izinli: %s"** (it.each — 5 durum) — **/, /api/data/x, /ws/telemetry, /assets/app.js, /favicon.ico** yolları izinlidir.
5. (describe: "isPathAllowed") **"yasaklı: %s"** (it.each — 5 durum) — **/api/auth/login, /api/auth/refresh, /api/auth/users, /etc/passwd** ve query'li users yolu reddedilir.
6. (describe: "TunnelProxy HTTP akışı (T3.3)") **"ack → writeHead + gövde frame'leri + FIN → end"** — stream-open gönderilir, ack sonrası writeHead(200, headers) çağrılır, binary frame'ler "hello" olarak birleşir, başlangıç stream-window kredisi gönderilir ve FIN'de end çağrılır.
7. (describe: "TunnelProxy HTTP akışı") **"RST → destroy"** — RST bayraklı binary frame yanıtı destroy eder.
8. (describe: "TunnelProxy HTTP akışı") **"ack gelmezse (timeout) hiçbir şey yazılmaz"** — 10 sn'de ack gelmeyen akışta writeHead hiç çağrılmaz.
9. (describe: "TunnelProxy HTTP akışı") **"tarayıcı kopması → stream-close"** — raw response close olayında **stream-close {reason:"client-abort"}** gönderilir.
10. (describe: "TunnelProxy HTTP akışı") **"kredi: YARI pencere eşliğinde yeni stream-window gönderilir"** — windowSize=10'da 6+6+1 bayt tüketimi ≥3 stream-window kredisi üretir.
11. (describe: "TunnelProxy HTTP akışı") **"kredi DEADLOCK KORUMASI: pencere altı tüketimde bile kredi yenilenir"** — 9 bayt (< pencere 10) tüketiminde yarı eşik geçilince kredi gönderilir (≥2).
12. (describe: "TunnelProxy HTTP akışı") **"authenticate: geçersiz cookie → undefined"** — bilinmeyen/eksik cookie veya yanlış containerId undefined, geçerli eşleşme tanımlı oturum döner.
13. (describe: "TunnelProxy HTTP akışı") **"requestBody → BINARY frame'ler + FIN gönderilir"** — POST gövdesi tek FIN'li binary frame olarak konteynere gider.
14. (describe: "TunnelProxy HTTP akışı") **"konteyner stream-close (http) → yanıt destroy edilir"** — field'dan gelen stream-close yanıtı destroy eder.
15. (describe: "TunnelProxy HTTP akışı") **"malform binary frame yok sayılır"** — 2 baytlık geçersiz frame throw etmeden yok sayılır.
16. (describe: "TunnelProxy HTTP akışı") **"akış tavanı dolunca stream açılmaz (writeHead yok)"** — maxStreams=1'de ikinci akışın yanıtına writeHead yapılmaz.
17. (describe: "TunnelProxy HTTP akışı") **"sweep: boşta kalan http akışı kapatılır"** — idleTimeout 30 sn dolunca sweep yanıtı destroy eder.
18. (describe: "TunnelProxy HTTP akışı") **"logger varken akış kapanışı security kanalına düşer"** — stream kapanışı **category:"security"** + streamId bağlamıyla loglanır.
19. (describe: "TunnelProxy WS köprüsü (T3.3)") **"101 ack → köprü açılır; WS_OP frame tarayıcıya iletilir"** — ack 101 ile köprü kurulur, gelen WS_OP text frame tarayıcıya text olarak iletilir.

20. (describe: "TunnelProxy WS köprüsü") "**tarayıcı mesajı WS_OP frame'i olarak konteynere gider**" — `sendWsToContainer` text mesajı WS_OP + Text opcode'lu frame üretir.
21. (describe: "TunnelProxy WS köprüsü") "**konteyner stream-close → tarayıcı kapatılır**" — gelen stream-close tarayıcı socketini kapatır.
22. (describe: "TunnelProxy WS köprüsü") "**ack 101 değilse tarayıcı 1013 ile kapatılır**" — 503 ack'inde tarayıcı socketi close(1013) alır.
23. (describe: "TunnelProxy WS köprüsü") "**closeWs → stream-close kontrolü gönderilir**" — `closeWs(streamId, reason)` karşı tarafa stream-close frame'i gönderir.
24. (describe: "TunnelProxy WS köprüsü") "**RST frame → tarayıcı 1011 ile kapatılır**" — RST bayraklı frame tarayıcıyı close(1011) ile kapatır.
25. (describe: "TunnelProxy WS köprüsü") "**binary tarayıcı mesajı Binary opcode taşır**" — binary `sendWsToContainer` WS_OP + Binary opcode üretir.
26. (describe: "TunnelProxy WS köprüsü") "**bilinmeyen streamId'ye WS mesajı yok sayılır**" — 999 streamId'ye send/close throw etmez.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

`packages/ws-tunnel/src/proxy/session-gateway.test.ts` (10 test — web-service'ten taşındı 2026-09-01; SessionAudit kısmı monorepo `session-audit.test.ts`'e)

Hedef: `ContainerSessionGateway` (+`mapFieldRole`, `SessionAudit`) — open-session ack akışı, birebir rol eşlemesi, 1-oturum limiti ve fail-closed audit.

1. (describe: "mapFieldRole (\$5.5 — 2026-08-30 birebir)") "**tüm roller aynen taşınır (birebir eşleme)**" — admin/teknik/boss/guest/developer field rolünden konteyner rolüne aynen eşlenir.
2. (describe: "ContainerSessionGateway (T3.3)") "**2026-08-30: guest oturum AÇABİLİR — konteyner rolü guest (birebir)**" — guest kullanıcı open-session → ack döngüsünü tamamlar, dönen containerRole "guest"tir.
3. (describe: "ContainerSessionGateway") "**konteyner bağlı değilse 503 (TransientError)**" — bağlı olmayan konteynere openSession transient hata döner.
4. (describe: "ContainerSessionGateway") "**ikinci açılış eskisini 'replaced' ile kapatır ve yenisini açar (Faz 5)**" — aynı konteynere ikinci oturum açılışı eskisine session-end(replaced) gönderir ve aktif sayı 1 kalır.
5. (describe: "ContainerSessionGateway") "**ack zaman aşımı → 503 (TransientError)**" — 1000 ms içinde ack gelmeyen oturum transient hatayla sonuçlanır.
6. (describe: "ContainerSessionGateway") "**audit hatası → fail-closed (oturum açılmaz, FatalError)**" — audit sink'i hata verirse oturum açılmaz, fatal hata döner, aktif sayı 0 kalır.
7. (describe: "ContainerSessionGateway") "**closeSession → session-end frame + audit close + kayıt düşer**" — `closeSession` session-end gönderir, `UPDATE session_audit` çalışır, kayıt silinir.
8. (describe: "ContainerSessionGateway") "**sweep süresi dolan oturumu session-end ile kapatır**" — 4 saat TTL sonrası sweep oturumu `expired` nedeniyle kapatır.
9. (describe: "ContainerSessionGateway") "**sessionForContainer açık oturumu konteyner kimliğiyle bulur**" — kayıtlı oturum döner, bilinmeyen konteyner undefined.
10. (describe: "ContainerSessionGateway") "**sessionByToken kayıtlı oturumu döner**" — token ile oturum bulunur, bilinmeyen token undefined.
11. (describe: "SessionAudit (T3.4)") "**ensureSchema session_audit DDL'ini kurar**" — `CREATE TABLE IF NOT EXISTS session_audit` execute edilir.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

`packages/ws-tunnel/src/session/session-store.test.ts` (10 test — web-service'ten taşındı 2026-09-01)

Hedef: `ContainerSessionStore` (+`ContainerSessionTokenAdapter`) — konteyner tarafı oturum JWT'si, TTL/idle sweep, iptal.

1. (describe: "ContainerSessionStore (T3.3)" > "open() / authenticate()") "**open** → **token doğrulanır, kullanıcı + rol döner**" — **open** 4 saatlik expiresInSec döner ve **authenticate** kullanıcıyı geri verir.
2. (describe: "open() / authenticate()") "**geçersiz token undefined döner**" — bozuk token authenticate'te undefined.
3. (describe: "open() / authenticate()") "**tahrifli token (farklı secret) undefined döner**" — başka secret ile imzalanmış geçerli-biçim token reddedilir.
4. (describe: "open() / authenticate()") "**bilinmeyen sessionId'li geçerli-imza token da reddedilir**" — doğru secret ama kayıtsız sessionId reddedilir.
5. (describe: "end()") "**iptal sonrası authenticate undefined döner**" — **end** sonrası token geçersizleşir ve activeCount 0 olur.
6. (describe: "TTL + idle sweep") "**4 saat TTL dolunca oturum kapanır**" — sweep TTL dolan oturumu kapatır.
7. (describe: "TTL + idle sweep") "**15 dk idle → oturum kapanır; aktivite süreyi uzatır**" — authenticate aktivitesi idle sayacını tazeler, son aktiviteden 15 dk sonra sweep kapatır.
8. (describe: "TTL + idle sweep") "**sweep TTL'den önce oturumu kapatmaz**" — 3 saatte sweep oturumu korur.
9. (describe: "TTL + idle sweep") "**activeCount açık oturum sayısını döner**" — iki açılışta 2, end sonrası 1 döner.
10. (describe: "role eşlemesi passthrough") "**field'da eşlenen konteyner rolü korunur**" — admin rolü authenticate'te aynen korunur.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/ws-tunnel/src/session/container-session-server.test.ts (3 test — web-service'ten taşındı 2026-09-01)

Hedef: **ContainerSessionServer** — konteyner tarafı open-session/session-end kontrol frame işleyicisi.

1. (describe: "ContainerSessionServer (T3.3)") "**open-session → open-session-ack (token + expiresInSec)**" — gelen open-session'a 4 saatlik token'lı ack döner ve store authenticate edebilir.
2. (describe: "ContainerSessionServer") "**session-end → kayıt düşer**" — session-end sonrası activeCount 0'a düşer.
3. (describe: "ContainerSessionServer") "**bilinmeyen mesaj tipleri yok sayılır**" — stream-window gibi mesajlar yanıt üretmez.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/ws-tunnel/src/client/tunnel-client.test.ts (25 test — web-service'ten taşındı 2026-09-01)

Hedef: **TunnelClient** — konteyner tarafı tünel istemcisi: loopback fetch/WS köprüsü, kredi bazlı backpressure, limitler, hata yolları.

1. (describe: "TunnelClient (T3.2)" > "HTTP akışı") "**stream-open → ack (durum + başlıklar) → gövde frame'leri + FIN**" — stream-open sonrası 200 ack, "hello" gövdesi frame'lerle akar ve son frame FIN taşır.
2. (describe: "HTTP akışı") "**yönlendirme: /api/ → web-service, diğer → statik**" — **/api/x** web-service'e, **/index.html** statik upstream'e gider.
3. (describe: "HTTP akışı") "**backpressure: kredi olmadan gövde gönderilmez, krediyle akar**" — kredisiz ack'ten sonra 0 frame; 64 bayt krediyle ilk parça (FIN'siz), kalan krediyle 100 bayt + FIN.
4. (describe: "HTTP akışı") "**POST gövdesi: BINARY frame'ler + FIN → fetch body**" — gelen gövde frame'i fetch request body'sine dönüşür.
5. (describe: "HTTP akışı") "**upstream 404 → ack 404**" — upstream durum kodu ack'e taşınır.
6. (describe: "HTTP akışı") "**akış tavanı aşıldınca 503 + stream-close**" — maxStreams=2'de üçüncü akış 503 ack + stream-close alır.
7. (describe: "HTTP akışı") "**field stream-close → akış iptal edilir**" — iptal sonrası yeni frame üretilmez.
8. (describe: "WS köprüsü (upgrade)") "**upgrade → 101 ack + çift yönlü WS_OP frame'leri**" — WS köprüsü kurulur, WS_OP text frame upstream'e text olarak gider, echo WS_OP frame olarak geri gelir.

9. (describe: "WS köprüsü") **"loopback WS kapanınca stream-close gönderilir"** — karşı uç kapanınca field'a stream-close iletilir.
10. (describe: "WS köprüsü") **"boşta kalan akış idle timeout ile kapatılır"** — 31 sn boşta kalan köprü stream-close üretir.
11. (describe: "kapsama (hata yolları + limitler)") **"bilinmeyen streamId'li window/close/binary yok sayılır"** — bilinmeyen streamId ve malformed frame'ler sessizce yok sayılır.
12. (describe: "kapsama") **"kredi bekleyen akış stream-close ile temiz kapanır"** — kredisiz bekleyen akış iptal sonrası frame üretmez.
13. (describe: "kapsama") **"ack sonrası kredi beklerken kapanma → çökme/çıkış frame'i yok"** — ack sonrası stream-close frame sızıntısı üretmez.
14. (describe: "kapsama") **"gövde ortasında kapanma → akış durur (abort)"** — gövde akarken iptal frame üretimini durdurur.
15. (describe: "kapsama") **"upstream erişilemez → ack 502 + stream-close"** — bağlantı hatasında 502 ack + stream-close.
16. (describe: "kapsama") **"gövdesiz yanıt (204) → yalnızca FIN frame"** — 204 yanıtı tek boş-FIN frame üretir.
17. (describe: "kapsama") **"istek gövdesi tavan aşımı → RST + stream-close"** — maxRequestBody aşımında RST frame + **request-body-too-large** stream-close.
18. (describe: "kapsama") **"GET akışında gövde frame'i yok sayılır"** — GET'te gelen gövde frame'i ignore edilir, yanıt normal akar.
19. (describe: "kapsama") **"upstream gövde ortasında koparsa stream-close fetch-error"** — gövde ortasında destroy stream-close(fetch-error) üretir.
20. (describe: "kapsama") **"WS köprüsü: WS olmayan upstream → stream-close ws-error"** — WS upgrade'i desteklemeyen upstream ws-error ile kapatılır.
21. (describe: "kapsama") **"WS köprüsü: binary opcode upstream'e binary iletilir"** — WS_OP Binary frame'i upstream'e isBinary olarak gider.
22. (describe: "kapsama") **"kapanmış akışa gelen WS_OP frame'i yok sayılır"** — stream-close sonrası geç frame throw etmez.
23. (describe: "TunnelClient (T3.2)") — üst seviye **"FIN sonrası akış temizlenir — sıradaki stream-open 503 ALMAZ (sızıntı regresyonu)"** — tamamlanan akış tavan sayacından düşer, ikinci akış 200 ack alır.
24. (describe: "TunnelClient") — üst seviye **"gzip basliklari ack'e TASINMAZ (content-encoding/content-length strip)"** — ack headers'ta content-encoding ve content-length bulunmaz, content-type kalır.
25. (describe: "max yaş sweep") **"azami yaş dolan akış max-age ile kapatılır"** — maxAgeMs=1000 dolan köprü stream-close(max-age) üretir.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/ws-tunnel/src/channel/ws-socket-client.test.ts (9 test — adapters.test bölündü)

Hedef: **WsSocketClient/WsSocketClientFactory/RealtimeSnapshotSource** — ws paketi adaptörü ve anlık telemetri görüntü kaynağı.

1. (describe: "WsSocketClient (T2.1c)") **"send/ping/close raw'a deleğe edilir"** — üç komut da raw ws'e birebir iletilir.
2. (describe: "WsSocketClient") **"message olayı string'e çevrilir"** — Buffer payload string olarak callback'e verilir.
3. (describe: "WsSocketClient") **"open/close/error/ping olayları birebir kablolanır"** — dört olayın her biri birer kez iletilir.
4. (describe: "WsSocketClient") **"unexpected-response → statusCode (yoksa 0)"** — pre-upgrade ret 401 olarak, statusCode yoksa 0 olarak iletilir.
5. (describe: "WsSocketClient") **"readyState %s → %s"** (it.each — 4 durum) — ws readyState 0 → connecting, 1 → open, 2 → closing, 3 → closed eşleşmesi doğrudur.

6. (describe: "WsSocketClientFactory (T2.1c)") "**creator'ı url + headers ile çağırır ve sarar**" — factory creator'u doğru argümanlarla çağırır, dönen client send'i delege eder.
7. (describe: "RealtimeSnapshotSource (T2.1c)") "**her cihazın en yeni değerlerini döndürür**" — online cihazların buffer'ındaki (deviceId,name) başına en yeni kayıtlar döner.
8. (describe: "RealtimeSnapshotSource") "**(deviceId, name) başına ilk görülen (en yeni) korunur**" — aynı isimdeki eski değerler elenir, yalnızca en yeni kalır.
9. (describe: "RealtimeSnapshotSource") "**bozuk kayıtları eler**" — deviceId'siz/null/string kayıtlar atlanır, geçerli kayıtlar kalır.
10. (describe: "RealtimeSnapshotSource") "**SQL hatası → boş dizi (kademeli bozulma)**" — devices sorgusu hatasında boş dizi döner.
11. (describe: "RealtimeSnapshotSource") "**tek cihazın Redis hatası diğerlerini etkilemez**" — hatalı cihaz atlanır, sağlam cihaz verisi döner.
12. (describe: "RealtimeSnapshotSource") "**cihaz yoksa boş dizi döner**" — cihaz listesi boşsa boş dizi döner.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

[packages/ws-tunnel/src/connector/field-connector.spec.ts](#) (7 test — web-service'ten taşındı 2026-09-01)

Hedef: [FieldConnector](#) ↔ field WS integration (gerçek ws sunucusu) — K2.1 <5 sn bağlanma, register/heartbeat/telemetry akışı, T2.5 canlı config.

1. (describe: "FieldConnector integration (gerçek WS — T2.5/K2.1)") "**K2.1: start → connected < 5 sn (gerçek WS, ölçümlü)**" — start'tan connected'a geçiş 5 sn altında, register frame'i containerId + protocolVersion:1 taşır.
2. (describe: "integration") "**heartbeat + telemetry snapshot gerçek WS üzerinden akar**" — sunucuda ≥2 heartbeat ve ≥1 telemetry frame'i (Voltage) gözlenir.
3. (describe: "integration") "**T2.5: register-ack.config aralığı canlı uygular**" — ack'teki heartbeatIntervalMs=100000 sonrası 600 ms'de yeni heartbeat üretilmez (yalnızca ilk).
4. (describe: "integration") "**T2.5: config-update frame'i heartbeat aralığını canlı değiştirir**" — config-update sonrası eski aralıkta heartbeat gelmez.
5. (describe: "integration") "**T2.5: geçersiz config-update eski aralığı korur**" — negatif aralıklı config-update reddedilir, heartbeat eski aralıkta devam eder.
6. (describe: "integration") "**WS kopunca backoff → yeniden bağlanır**" — sunucu kapatınca yeni bağlantı kurulur ve fieldConnected true olur.
7. (describe: "integration") "**stop() sonrası yeniden bağlanma olmaz**" — stop sonrası bağlantı sayısı artmaz, state "offline".

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

[packages/ws-tunnel/src/connector/field-connector.test.ts](#) (53 test — web-service'ten taşındı 2026-09-01)

Hedef: [FieldConnector](#) — durum makinesi (offline → connecting → registered → connected ↔ backoff), üstel geri çekilme, liveness, operational config, bayat soket koruması, tünel kancaları.

1. (describe: "FieldConnector (T2.1b)" > "start() / bağlanma") "**start() → connecting + ilk URL'e Bearer'lı bağlanır**" — start state'i connecting yapar, ilk wsUrls adresine Bearer token'lı soket açılır.
2. (describe: "start() / bağlanma") "**open sonrası register mesajı gönderir (containerId + protocolVersion)**" — open olayında tek [register](#) frame'i containerId ve protocolVersion ile gider.
3. (describe: "start() / bağlanma") "**çift start() no-op — ikinci soket açılmaz**" — ikinci start yeni soket üretmez.
4. (describe: "register-ack → connected akışı") "**ack ok → ilk heartbeat + connected + snapshot push**" — ack ok ile connected olur, ilk heartbeat (ts=0) gider ve snapshot çağrılır.

5. (describe: "register-ack → connected akışı") **"ack ok → field_connected bilgi logu"** — **field_connected** eventCode'lu log yazılır.
6. (describe: "register-ack → connected akışı") **"heartbeat her 15 sn'de bir gönderilir"** — 15 sn sonra ts'li yeni heartbeat gider ve **lastHeartbeatAt** güncellenir.
7. (describe: "register-ack → connected akışı") **"telemetri snapshot her 15 sn'de bir push edilir (boş veri push edilmez)"** — 15 sn'de heartbeat + telemetry (2 frame) gönderilir.
8. (describe: "register-ack → connected akışı") **"boş snapshot telemetry frame'i üretmez"** — boş veriyle telemetry frame'i yoktur.
9. (describe: "register-ack → connected akışı") **"snapshot hatası bağlantıyı etkilemez (kademeli bozulma)"** — snapshot reject'inde state connected kalır.
10. (describe: "backoff / yeniden bağlanma") **"connected iken WS kapanırsa backoff → 1 sn sonra yeniden bağlanır"** — kapanma state'i backoff yapar, 1 sn sonra ikinci soket açılır.
11. (describe: "backoff") **"kopuş warn logu (ws_connection_lost) üretir"** — kapanmada **ws_connection_lost** logu yazılır.
12. (describe: "backoff") **"üstel backoff: 1, 2, 4 sn (jitter 0)"** — ardışık kapanmalarda 1s → 2s → 4s aralıklarla yeni soketler açılır.
13. (describe: "backoff") **"başarılı bağlantı deneme sayacını sıfırlar"** — başarılı register sonrası kopuş tekrar 1 sn'den başlar.
14. (describe: "backoff") **"register timeout (10 sn) → backoff"** — 10 sn ack'siz kalan soket kapanır ve backoff'a geçer.
15. (describe: "backoff") **"register-ack rejected → backoff + security logu"** — rejected ack **ws_register_rejected** security loguyla backoff'a düşer.
16. (describe: "backoff") **"401 pre-upgrade → sıradaki URL denenir; tümü reddedilirse backoff"** — 401'de ikinci URL denenir, o da reddedilirse backoff + security logu.
17. (describe: "backoff") **"reddedilen soketin geç kapanma olayı durumu bozmaz"** — geç close olayı state'i değiştirmez.
18. (describe: "liveness (yarı-ölü bağlantı tespiti)") **"60 sn pong yoksa bağlantı kapatılır + backoff"** — livenessTimeout dolunca soket kapanır, backoff'a geçilir.
19. (describe: "liveness") **"pong gelirse bağlantı canlı kalır"** — 30 sn'de pong gelince connected korunur.
20. (describe: "liveness") **"heartbeat gönderiminde ping atılır"** — her heartbeat'te sockete ping atılır.
21. (describe: "stop()") **"connected iken stop → offline + soket kapanır + yeniden bağlanmaz"** — stop sonrası 60 sn beklenir, yeni soket açılmaz.
22. (describe: "stop()") **"stop sonrası start tekrar bağlanır"** — yeniden start connecting yapar ve yeni soket açar.
23. (describe: "stop()") **"offline durumda stop no-op"** — hiç başlatılmamış bağlantıda stop sessizdir.
24. (describe: "operational config (T2.5)") **"register-ack.config aralıkları değiştirir (heartbeat 5 sn)"** — ack config'ile heartbeat 5 sn'ye iner.
25. (describe: "operational config") **"config-update frame'i restart'sız aralık değiştirir"** — canlı config-update heartbeat+telemetry aralıklarını anında uygular.
26. (describe: "operational config") **"geçersiz config-update reddedilir — eski aralık korunur"** — negatif aralık **field_config_rejected** logu üretir, 15 sn döngüsü bozulmaz.
27. (describe: "operational config") **"geçersiz register-ack config'i de reddedilir ama bağlantı kurulur"** — hatalı ack config'inde connected olur + **field_config_rejected** loglanır.
28. (describe: "mesaj sağlamlığı") **"malform JSON yok sayılır — çökme yok"** — bozuk JSON state'i bozmaz.
29. (describe: "mesaj sağlamlığı") **"bilinmeyen mesaj tipi yok sayılır"** — stream-open gibi mesajlar state'i değiştirmez.
30. (describe: "mesaj sağlamlığı") **"soket hatası loglanır (close olayı backoff'u yönetir)"** — error olayı state'i connecting'de bırakır.
31. (describe: "mesaj sağlamlığı") **"error frame'i loglanır"** — **error** tipi frame **ws_connection_lost** + code bağlamıyla loglanır.
32. (describe: "mesaj sağlamlığı") **"kodsuz error frame'i 'unknown' ile loglanır"** — code'suz hata "unknown"/"" bağlamıyla loglanır.

33. (describe: "mesaj sağlamlığı") "**register-ack status alanı yoksa 'unknown' ile reddedilir**" — status'suz ack backoff'a düşer, `status: "unknown"` bağlamıyla loglanır.
34. (describe: "mesaj sağlamlığı") "**403 pre-upgrade de security logu üretir**" — 403 reddi `ws_register_rejected` security logu üretir.
35. (describe: "bayat socket olayları (generation koruması)") "**bayat socketin tüm olayları yok sayılır**" — reddedilen socketten gelen open/message/close/error/pong/rejected hiçbir etki yaratmaz.
36. (describe: "bayat socket olayları") "**bayat register timeout'u yeni bağlantıyı bozmaz**" — 10 sn sonra state connecting kalır, yeni socket açıktır.
37. (describe: "stop() yarışları") "**stop sonrası geç kapanma olayı durumu bozmaz**" — stop sonrası close offline'ı korur, yeniden bağlanma yok.
38. (describe: "stop() yarışları") "**stop sonrası geç open register göndermez**" — stop sonrası open olayı frame üretmez.
39. (describe: "stop() yarışları") "**stop sonrası rejected yeniden bağlanmaz (tek URL)**" — tek URL'de stop sonrası 401 yeni bağlantı tetiklemez.
40. (describe: "stop() yarışları") "**stop sonrası rejected sıradaki URL'i denemez (çok URL)**" — çok URL'de dahi stop sonrası 401 sıradaki URL'e geçmez.
41. (describe: "snapshot yarışı ve hata biçimleri") "**snapshot beklerken bağlantı koparsa telemetri gönderilmez**" — kopuş sonrası resolve olan snapshot telemetry frame'i üretmez.
42. (describe: "snapshot yarışı") "**Error olmayan snapshot hatası da loglanır**" — string reject `telemetry_push_failed` + error bağlamıyla loglanır.
43. (describe: "logger'sız çalışma") "**log çağrılarını atlanır — çökme yok**" — logger'sız bağlantı kopuş/backoff akışı çalışır.
44. (describe: "tünel kanal kancaları (Faz 3)") "**bilinmeyen kontrol mesajı abonelere iletilir**" — open-session mesajı `onMessage` abonesine ulaşır.
45. (describe: "tünel kanal kancaları") "**unsubscribe sonrası iletilmez**" — unsubscribe edilen aboneye mesaj gitmez.
46. (describe: "tünel kanal kancaları") "**sendControl JSON text frame gönderir**" — kontrol mesajı JSON text frame olarak gider.
47. (describe: "tünel kanal kancaları") "**sendBinary ham binary frame gönderir**" — binary kanala ham buffer yazılır.
48. (describe: "tünel kanal kancaları") "**gelen binary frame abonelere iletilir**" — `onBinaryFrame` abonesi ham frame'i alır.
49. (describe: "tünel kanal kancaları") "**bağlı değilken sendControl/sendBinary no-op**" — hiç bağlanmamış bağlantıda send çağrılarını socket üretmez.
50. (describe: "constructor doğrulaması") "**boş URL listesi reddedilir**" — `wsUrls: []` constructor'da throw.
51. (describe: "constructor doğrulaması") "**boş token reddedilir**" — whitespace token throw.
52. (describe: "constructor doğrulaması") "**boş containerId reddedilir**" — boş containerId throw.
53. (describe: "constructor doğrulaması") "**pozitif olmayan aralıklar reddedilir**" — 0/-1 heartbeat/telemetry aralıkları throw.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

`packages/ws-tunnel/src/connector/reconnect-delay.test.ts` (13 test — web-service'ten taşındı 2026-09-01)

Hedef: `ReconnectDelay` — üstel geri çekilme hesabı: $\exp(2^n \cdot 1s) + \text{jitter}$, 60 sn tavan, config doğrulaması.

1. (describe: "ReconnectDelay (T2.1a)" > "delayFor()") "**attempt 1 → taban gecikme (1000 ms)**" — ilk deneme taban gecikmeyi döner.
2. (describe: "delayFor()") "**üstel büyür: 1 → 1000, 2 → 2000, 3 → 4000, 4 → 8000**" — denemeler iki kat büyür.
3. (describe: "delayFor()") "**60 sn tavanına takılır (attempt 7: 64000 → 60000)**" — hesaplanan değer tavana kırılır.
4. (describe: "delayFor()") "**tavan üstü attempt'lerde de tavanı korur (attempt 100)**" — çok yüksek denemede tavan korunur.

5. (describe: "delayFor()") "**jitter'ı ekler (deterministik jitter 0.5 → +500 ms)**" — jitter×jitterSpanMs gecikmeye eklenir.
6. (describe: "delayFor()") "**jitter tavanı ezemez**" — 0.999 jitter'da dahi sonuç 60000'dir.
7. (describe: "delayFor()") "**jitter [0,1) dışında ise reddeder**" — 1.5 dönen jitter throw eder.
8. (describe: "delayFor()") "**attempt 0 ve negatif attempt reddedilir**" — geçersiz attempt'ler throw.
9. (describe: "delayFor()") "**ondalıklı attempt reddedilir**" — 1.5 attempt throw.
10. (describe: "reset()") "**deneme sayacını sıfırlar — sonraki delay yeniden tabandan başlar**" — reset sonrası delayFor(1) tekrar 1000 döner.
11. (describe: "konfigürasyon doğrulaması") "**geçersiz taban (≤ 0) reddedilir**" — baseMs=0 constructor'da throw.
12. (describe: "konfigürasyon doğrulaması") "**tavan tabandan küçük olamaz**" — maxMs<baseMs throw.
13. (describe: "konfigürasyon doğrulaması") "**negatif jitter açıklığı reddedilir**" — jitterSpanMs=-5 throw.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

`packages/ws-tunnel/src/codec/frame-codec.test.ts` (18 test — container-access'ten taşındı 2026-09-01)

Hedef: `FrameCodec` — tünel binary frame kodlayıcı/kod çözücü; 9 bayt başlık (streamId u32 BE + seq u32 BE + flags) ile encode programcı hatasında throw eder, decode asla throw etmez (`Result`). (core'dan taşındı — bkz. platform-paket-yapisi.md Aşama 1.)

1. (describe: "encode()") "**başlık + payload boyutu = 9 + payload.length**" — `FrameCodec.encode` toplam tampon boyutunun başlık sabiti + payload uzunluğuna eşit olduğunu doğruluyor.
2. (describe: "encode()") "**streamId u32 BE olarak yazılır**" — `encode` streamId'yi ilk 4 bayta big-endian düzende yazıyor mu kontrol ediyor.
3. (describe: "encode()") "**seq u32 BE olarak yazılır (wrap değerleri dahil)**" — `encode` seq=0xffffffff sınır değerini 4 bayt big-endian olarak yazıyor mu kontrol ediyor.
4. (describe: "encode()") "**flags baytı: FIN|RST|WS_OP birleşimi**" — `encode` 9. bayta flags bitlerini + yüksek 4 bite opcode'u birleştirerek yazıyor mu kontrol ediyor.
5. (describe: "encode()") "**negatif streamId reddedilir**" — `encode` streamId=-1 için `ValidationError` fırlatıyor mu kontrol ediyor.
6. (describe: "encode()") "**u32 üstü streamId/seq reddedilir**" — `encode` 2^{32} 'den büyük streamId veya seq girdilerinde throw ediyor mu kontrol ediyor.
7. (describe: "encode()") "**ondalıklı streamId reddedilir**" — `encode` tam sayı olmayan streamId'yi reddediyor mu kontrol ediyor.
8. (describe: "encode()") "**WS_OP set iken opcode zorunludur**" — `encode` WS_OP bayrağı varken opcode verilmemesini hata olarak fırlatıyor mu kontrol ediyor.
9. (describe: "encode()") "**WS_OP yokken opcode verilemez**" — `encode` WS_OP bayrağı yokken opcode geçilmesini reddediyor mu kontrol ediyor.
10. (describe: "encode()") "**opcode 4 bit ile sınırlıdır**" — `encode` 16'dan büyük opcode değerini reddediyor mu kontrol ediyor.
11. (describe: "decode()") "**9 bayttan kısa girdi → Err (throw yok)**" — `decode` 0–8 bayt arası her girdi için throw etmeden Err dönüyor mu kontrol ediyor.
12. (describe: "decode()") "**boş payload'lı frame decode edilir**" — `decode` FIN bayraklı boş payload'lı frame'i doğru streamId/seq/flags ve undefined opcode ile geri çözüyor mu kontrol ediyor.
13. (describe: "decode()") "**WS_OP + opcode geri okunur**" — `decode` WS_OP bayraklı frame'de opcode'u ve bayrağı geri okuyor mu kontrol ediyor.
14. (describe: "decode()") "**bilinmeyen opcode değeri taşınır (ileri uyumluluk)**" — `decode` 0xf gibi bilinmeyen opcode'u aynen taşıyor mu kontrol ediyor.
15. (describe: "decode()") "**maxPayload aşımı → Err**" — `decode` MAX_FRAME_PAYLOAD üstü payload'ı Err ile reddedip opsiyonel üst sınır parametresiyle kabul ediyor mu kontrol ediyor.

16. (describe: "decode()") **"payload tam uzunlukta döner"** — **decode** 256 baytlık payload'ı byte-birebir geri döndürüyor mu kontrol ediyor.
17. (describe: "round-trip (fuzz)") **"rastgele 500 frame encode → decode eşitliği"** — deterministik rastgele 500 frame'in encode → decode sonrası tüm alanlarının korunduğunu doğruluyor.
18. (describe: "round-trip (fuzz)") **"rastgele 1000 bayt akışı decode'da asla throw etmez"** — 1000 rastgele tamponda **decode**'un asla throw etmediğini doğruluyor.

[DOSYA NOTU] Yok — kapsam tam görünüyor.

packages/core

Dosya	Kapsanmayan
modbus/decoder	Sınır durumları: yetersiz register ile decode, kısmi/bozuk byte-order girdi — hata yolu davranışı belirsiz
timescaledb-adapter	Sıkıştırma/retention policy kurulumu, close() , health() (yalnız write + bucket hizalaması testli)

packages/ui

Dosya	Kapsanmayan
transports/WebSocketTransport	onerror olay dalı hiç testli değil; backoff tavanı (30 sn) iddia edilmiyor — yalnız ilk backoff (~3 sn)
colors/tokens	104 token'ın ~10'u doğrulanıyor; kalanların format/teklik garantisi yok

packages/simulators

Dosya	Kapsanmayan
bsc/bsc-simulator	ack davranışı (yazım anında DONE) Vitest/node ortamında iddia edilmiyor — bun runtime'ında kanıtlı (bkz. JSDoc); ısıtma/fan hızları yalnız tip kontrolü; alarm register'larının gerçek alarm üretimi
hvac	Birçok iddia gevşek (">0", "boolean" tip kontrolü); overvoltage fault oluşmazsa iddiasız geçer; fault sonrası kurtarma

services/web-service

Dosya	Kapsanmayan
routes/auth-routes	POST /mfa/reset 403 senaryosu gerçekte çalışmıyor (hook hep admin bağlıyor); DELETE /users ve POST /logout yalnız route kaydı — tam auth akışı değil
use-cases	ListUsersUseCase ve UpdateUserUseCase için ayrı test dosyası YOK
field api-client (field app)	Refresh yanıtında eksik/boş accessToken/refreshToken senaryosu
tunnel.spec.ts	Oturum TTL/idle sona erme, stream-close/session-end, eşzamanlı oturum limiti E2E dışı
auth/redis-login-throttle	Kilit TTL dolunca yeniden deneme + doğru TOTP ile başarılı giriş senaryoları

Dosya	Kapsanmayan
<code>persistence/site-field-seed</code>	Yapılandırılmış <code>to</code> listesinin TÜMÜNE gönderim iddiası (test tek alıcılı config kullanıyor)

services/device-service

Dosya	Kapsanmayan
<code>alarm-transition-detector</code>	Reset testi davranış iddiası içermiyor (yalnız hata fırlatmama)

apps/field

Dosya	Kapsanmayan
<code>useContainerTelemetry</code>	<code>timeSeries</code> hata yolu + 30 sn <code>refetchInterval</code> davranışı
<code>settingsStore</code>	Tema persist + bozuk <code>field-settings</code> JSON'unun ele alınışı
<code>pcsDerivation</code>	<code>pcsState</code> ± 0 'a yakın küçük güç değerleri sınırı (yalnız tam 0 testli)
<code>site-field</code>	guest/developer rolleri için ayrı destinasyon senaryosu (yalnız teknik üzerinden)
<code>PcsCard</code>	Boş latestTelemetry (AC Active Power yok) + kopuk bağlantının durum rozetini ezmesi
<code>RegisterContainerForm</code>	Kaydet sırasında çift submit koruması (pending state)
<code>useContainerData</code>	5 sn <code>refetch</code> davranışı fake-timer testi yok; HVAC sıcaklık + BSC güç eşikli sayım dalları; rack bazlı filtreleme
<code>useFieldDevices</code>	Bilinmeyen cihaz öneki (EMU/PM5340) davranışı
<code>AuthStore</code>	<code>pendingMfaToken</code> ile ikinci adım akışı + <code>fieldIds</code> bayrağı set edilmesi
<code>maneuvers</code>	<code>field_discharge_all/emergency_stop mode/onFailure</code> alanları (yalnız charge'da assert)

apps/container-web

Dosya	Kapsanmayan
<code>api-client.interceptor</code>	Kuyruklanmış isteklerin <code>retry</code> 'da yeni Authorization header'ı taşıması (yalnız 200'e bakılıyor)
<code>api-base</code>	<code>postLoginRoute</code> MFA-required varyantı; <code>hasContainerSessionCookie</code> bozuk cookie formatı
<code>session-auth</code>	Hydrate sonrası rol bayraklarının set edilmesi doğrudan assert edilmiyor; cookie'nin kendisi (jsdom kısıtı) dışı
<code>RealtimeContext</code>	Refresh başarıyken reconnect sırasında İKİNCİ hata senaryosu
<code>LogStore</code>	<code>logsApi.list</code> 'in mağazaya yüklenme akışı (mock tanımlı ama kullanılmıyor)
<code>controlApi</code>	<code>executeMulti</code> varsayılan dışı (sequential/continue) passthrough
<code>maneuvers</code>	MANEUVER_CONTROLS inputs/timerConfig içeriği; kalan 16 manevranın adım yapısı
<code>RackCard</code>	Yalnız ilk kart; success/failed ayrımı (maneuver-ui spec'te)

apps/superadmin · demo-backend · editor

Dosya	Kapsanmayan
superadmin/app	Yalnız import smoke'u — bileşen render, route guard, login/logout davranışı (proje 0 testten geliyor)
demo-backend	Tek smoke — kritik yol genişletmesi kaynakta TODO
editor/catalog	Yalnız tek modül — REST/WS uçları ve DeviceJobHandler davranışı

e2e

Dosya	Kapsanmayan
security/alarm-api	Aktif alarmın başarılı resolve'u (200) + liste içerik doğrulaması
security/guest-auto-dashboard	Guest çıkış/yeniden giriş döngüsü + guest saha API yetki sınırları
field-flow	Grafik veri noktası sayısı assert edilmiyor (S11 perf kısıtı — Faz 5.2); adımlar tek testte birleşik
auth-flow	Başarılı giriş + logout yok; hata selector'ları genel
maneuver-ui	Yalnız ilk kart; success/failed son durum ayrımı assert edilmiyor

packages/ws-tunnel

Dosya	Kapsanmayan
proxy/tunnel-proxy	WS kapanış kodu 1008 assert edilmiyor (app.inject WS el sıkışmasını tamamlamıyor); startWsBridge/sendWsToContainer/closeWs mock'ları çağrılmıyor
session/container-session-server	WS hata senaryoları (abonelik reddi, geçersiz token)

packages/tamper-logger

Dosya	Kapsanmayan
sinks/syslog-sink	TCP transport yolu (yalnız UDP testli): tcpSocket kurulumu, \n framing, kopan bağlantıda yeniden kurma
verify-chain	strict-null tip borcu (tsc hataları) — davranış testli, tip temizliği bekliyor

Bilinen kapsam dışı dosyalar (hiç testi yok — plan: test-gelistirme-plani.md)

- [packages/core/src/timeseries/implementations/timescaledb/materialized-view-manager.ts](#)
- [services/web-service/src/config/container.ts](#) (awilix wiring), [presentation/server.ts](#) (bootstrap)
- [apps/container-desktop](#) (renderer smoke vite:import-analysis alias sınırı nedeniyle; config/setup hazır)
- simulators: XRack, EnergyAnalyzer aileleri + tüm Modbus adapter'ları
- container-web/field sayfa (pages/) katmanları, ui kart komponentlerinin çoğu (Storybook kapsamında)